

Indice

1	Lezione 1 - 24/09	3
1.1	Operazione Binaria	3
1.2	Strutture Algebriche	3
1.2.1	Gruppo	4
1.2.2	Anello	5
1.2.3	Campo	6
1.2.4	Spazio Vettoriale	6
2	Lezione 2 - 26/09	8
2.1	Polinomi	8
2.2	Matrici	10
3	Lezione 3 - 01/10	12
3.1	Matrice Trasposta	12
3.2	Prodotto Scalare	12
3.3	Matrice Conformabile	12
3.4	Prodotto Riga per Colonna	13
3.5	Sistema Lineare	13
3.6	Operazioni o Trasformazioni Elementari sulle Righe di una Matrice	15
4	Lezione 4 - 3/10 (Teams)	16
4.1	Matrice a Gradini e Completamente a Gradini	16
4.2	Algoritmo di Gauss	16
4.3	Teorema di struttura	18
4.4	Proprietà dell'insieme S_0 come sottospazio vettoriale	19
5	Lezione 5 - 08/10	20
5.1	Sistemi di Generatori	20
5.2	Dipendenza e indipendenza lineare	21
6	Lezione 6 - 10/10	23
6.1	Basi	23
6.1.1	Teorema di estrazione di una base	23
6.2	Teorema di equipotenza della base	26
7	Lezione 7 - 15/10	29
7.1	Lemma di Steinitz	29
7.2	Isomorfismo delle Coordinate	31
7.3	Proprietà dell'Isomorfismo delle Coordinate	33
7.4	Relzioni tra dimensioni di spazio vettoriale e di un suo sottospazio	34
8	Lezione 8 - 17/10	36
8.1	L'intersezione di sottospazi è un sottospazio	36
8.2	Sottospazio Somma	37
8.3	Somma di sottospazi generati da insiemi	38
8.4	Regola di Grassman	39

9 Lezione 9 - 22/10	44
9.1 Applicazioni Lineari	44
9.2 Kernel	46
9.3 Teorema dell'Equazione Dimensionale	49
10 Lezione 10 - 24/10	50
10.1 Rango	51
10.2 Teorema del Rango	51
10.3 Rango di matrici a gradini	53
10.4 Teorema di Rouché-Capelli	54
11 Lezione 11 - 29/10	57
11.1 Teorema di Cramer	57
11.2 Tipi di Matrici Quadrate	58
11.3 Determinante	59
11.4 Permutazioni	60
12 Lezione 12 - 31/10	64
12.1 Teorema di Binet	64
12.2 Secondo Teorema di Laplace	64
12.3 Teorema di Laplace generalizzato	65
13 Lezione 13 - 5/11	71
13.1 Applicazione Lineare Associata	73
13.2 Matrice Associata a un'Applicazione Lineare	76
13.3 Caratterizzazione della Matrice Associata	77
13.4 Casi Particolari e Matrici di Cambiamento Base	79
14 Lezione 14 - 7/11	80
14.1 Applicazione Lineare Associata ad un Endomorfismo	80
14.2 Matrici Simili	81
14.3 Autovalori, Autovettori e Autospazi	81
15 Lezione 15 - 19/11	86
15.1 Polinomi e Radici	86
15.2 Molteplicità degli Autovalori	86
15.3 Diagonalizzabilità	87
16 Lezione 16 - 21/11	89
16.1 Spazi Euclidei	89
16.2 Angoli e Ortogonalità	92
17 Lezione 17 - 26/11	93
17.1 Teorema di Pitagora	93
17.2 Disuguaglianza triangolare	93
17.3 Prodotto Vettoriale	99

Capitolo 1

Lezione 1 - 24/09

1.1 Operazione Binaria

Definizione (Operazioni su Insiemi)

Siano A, B, C insiemi. Diremo **operazione binaria** ogni applicazione

$$\varphi : A \times B \rightarrow C.$$

- Se in particolare $A = B = C$, allora diremo che $\varphi : A \times A \rightarrow A$ è un'operazione binaria interna su A .
- Se $B = C$, allora diremo che φ si dice esterna con operatori in A .

1.2 Strutture Algebriche

Ricorda: Strutture Algebriche

- $(S, \perp)$ si dice **semigrupp** se $\perp$ è associativa;
- $(S, \perp)$ si dice **semigrupp commutativo** se $\perp$ è semigrupp con commutatività;
- $(S, \perp)$ si dice **monoide** se $\perp$ è semigrupp dotato di neutro;
- $(S, \perp)$ si dice **monoide commutativo** se $\perp$ è monoide con commutatività;
- $(S, \perp)$ si dice **gruppo** se $\perp$ è monoide dove ogni elemento è simmetrizzabile;
- $(S, \perp)$ si dice **gruppo abeliano** se $\perp$ è gruppo con commutatività.

Definizione (Struttura Algebrica)

Per **struttura algebrica** si intende una n -upla costituita da insiemi e operazioni su di essi. La più semplice struttura algebrica, spesso detta *gruppoide*, è una coppia $(X, \perp)$, dove X è un insieme e $\perp$ è un'operazione binaria interna su X .

1.2.1 Gruppo

Definizione (Gruppo)

Un **gruppo** è una struttura algebrica $(G, \perp)$ formata da un insieme G e da un'operazione binaria interna $\perp: G \times G \rightarrow G$, che soddisfa le seguenti proprietà:

1. **Associatività:** $\forall a, b, c \in G, (a \perp b) \perp c = a \perp (b \perp c)$;
2. **Elemento neutro:** esiste un elemento $e \in G$ tale che $\forall a \in G, a \perp e = e \perp a = a$;
3. **Elemento inverso:** per ogni $a \in G$ esiste un elemento $\bar{a} \in G$ tale che $a \perp \bar{a} = \bar{a} \perp a = e$.

Se inoltre vale la **proprietà commutativa**

$$a \perp b = b \perp a \quad \forall a, b \in G,$$

allora il gruppo si dice **abeliano**.

Proposizione: Proprietà elementari in un gruppo

Sia $(X, \perp)$ un gruppoide (cioè X insieme non vuoto con un'operazione binaria $\perp$ su X). Valgono le seguenti proprietà.

1. Se $(X, \perp)$ ammette un elemento neutro, questo è unico.
2. Se $(X, \perp)$ ammette un elemento neutro e e $\perp$ è associativa, allora per ogni $x \in X$ invertibile l'inverso di x è unico.
3. Inoltre, se $\perp$ è associativa e ha elemento neutro $u \in A$ e abbiamo $x, y \in A$ che hanno i loro inversi $\bar{x}, \bar{y}$, allora $x \perp y$ è invertibile e il suo inverso è $\bar{y} \perp \bar{x}$.

Dimostrazioni:

Dimostrazione della proprietà 1 (unicità dell'elemento neutro). Supponiamo che e ed e' siano due elementi neutri in $(X, \perp)$. Per definizione di elemento neutro:

$$\forall x \in X : \quad e \perp x = x \quad e \quad e' \perp x = x.$$

In particolare, considerando $x = e'$ nella prima uguaglianza e $x = e$ nella seconda otteniamo

$$e \perp e' = e' \quad e \quad e' \perp e = e.$$

Se non assumiamo necessariamente commutatività, bperpa usare una delle due uguaglianze applicata all'altro neutro: usando $e \perp e' = e'$ e insieme $e' \perp e = e$ otteniamo

$$e = e' \quad (\text{poiché } e = e' \perp e = e').$$

Quindi $e = e'$ e l'elemento neutro è unico. □

Dimostrazione della proprietà 2 (unicità dell'inverso e formula dell'inverso del prodotto). Sia $(X, \perp)$ associativo e con elemento neutro e .

Unicità dell'inverso. Sia $x \in X$ e supponiamo che y e y' siano due inversi di x , cioè

$$x \perp y = e = y \perp x, \quad x \perp y' = e = y' \perp x.$$

Allora, usando l'associatività,

$$y = y \perp e = y \perp (x \perp y') = (y \perp x) \perp y' = e \perp y' = y'.$$

Quindi $y = y'$ e l'inverso è unico. □

Dimostrazione della proprietà 3. Siano $(A, \perp)$ un insieme con operazione binaria $\perp$, associativa, e dotato di elemento neutro $u \in A$. Supponiamo $x, y \in A$ invertibili e indichiamo con $\bar{x}$ e $\bar{y}$ i loro inversi, cioè

$$x \perp \bar{x} = \bar{x} \perp x = u, \quad y \perp \bar{y} = \bar{y} \perp y = u.$$

Consideriamo il candidato $\bar{y} \perp \bar{x}$ come possibile inverso di $x \perp y$. Calcoliamo il prodotto a destra:

$$\begin{aligned} (x \perp y) \perp (\bar{y} \perp \bar{x}) &\stackrel{(\text{assoc.})}{=} x \perp (y \perp (\bar{y} \perp \bar{x})) \\ &= x \perp ((y \perp \bar{y}) \perp \bar{x}) \\ &= x \perp (u \perp \bar{x}) \\ &= x \perp \bar{x} \\ &= u. \end{aligned}$$

Analogamente, il prodotto a sinistra:

$$\begin{aligned} (\bar{y} \perp \bar{x}) \perp (x \perp y) &\stackrel{(\text{assoc.})}{=} \bar{y} \perp (\bar{x} \perp (x \perp y)) \\ &= \bar{y} \perp ((\bar{x} \perp x) \perp y) \\ &= \bar{y} \perp (u \perp y) \\ &= \bar{y} \perp y \\ &= u. \end{aligned}$$

Quindi $\bar{y} \perp \bar{x}$ è sia inverso a destra sia inverso a sinistra di $x \perp y$. Poiché in una struttura con elemento neutro e operazione associativa l'inverso (se esiste) è unico, segue che

$$\overline{(x \perp y)} = \bar{y} \perp \bar{x},$$

come volevamo dimostrare. □

1.2.2 Anello

Definizione (Anello)

Un **anello** è una struttura algebrica $(A, +, \cdot)$ formata da un insieme A e da due operazioni binarie interne:

$$+ : A \times A \rightarrow A, \quad \cdot : A \times A \rightarrow A,$$

tali che valgono le seguenti proprietà:

1. $(A, +)$ è un **gruppo abeliano**
2. L'operazione $\cdot$ (detta *moltiplicazione*) è associativa
3. La moltiplicazione è distributiva rispetto all'addizione:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c, \quad \forall a, b, c \in A.$$

Se esiste un elemento $1 \in A$ tale che $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ per ogni $a \in A$, l'anello si dice **unitario** o **con elemento neutro moltiplicativo**.

Se inoltre la moltiplicazione è commutativa, l'anello si dice **commutativo**.

1.2.3 Campo

Definizione (Campo)

Un **campo** è una struttura algebrica $(K, +, \cdot)$ formata da un insieme K e da due operazioni binarie interne:

$$+ : K \times K \rightarrow K, \quad \cdot : K \times K \rightarrow K,$$

che soddisfano le seguenti proprietà:

1. $(K, +)$ è un **gruppo abeliano**:
2. $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ è un **gruppo abeliano** rispetto alla moltiplicazione:
3. Le due operazioni sono collegate dalle proprietà distributive:

In altre parole, un campo è un **anello commutativo con elemento unità** in cui **ogni elemento non nullo è invertibile**.

1.2.4 Spazio Vettoriale

Definizione (Spazio vettoriale)

Diremo che $(V, \boxplus, \boxminus)$ è **spazio vettoriale** sul campo $\mathbb{R}$ se:

1. $V \neq \emptyset$
Operazione interna: $\boxplus : V \times V \rightarrow V, (u, v) \mapsto u + v$
Operazione esterna: $\boxminus : K \times V \rightarrow V, (\lambda, v) \mapsto \lambda v$
2. $(V, \boxplus)$ è gruppo abeliano, $\forall \underline{v}, \underline{w}, \underline{z} \in V$
 - (a) Proprietà associativa: $(\underline{v} \boxplus \underline{w}) \boxplus \underline{z} = \underline{v} \boxplus (\underline{w} \boxplus \underline{z})$
 - (b) Proprietà commutativa: $\underline{v} \boxplus \underline{w} = \underline{w} \boxplus \underline{v}$
 - (c) Esiste opposto: $\underline{v} \boxplus (-\underline{v}) = \underline{0}$
 - (d) Esiste elemento neutro: $\underline{v} \boxplus \underline{0} = \underline{0} \boxplus \underline{v} = \underline{v}$
3. Esiste elemento neutro rispetto a $\boxminus$: $1 \boxminus \underline{v} = \underline{v} = \underline{v} \boxminus 1$
4. **Per tutti** $h, k \in \mathbb{R}, \underline{v}, \underline{w} \in V$ valgono le seguenti proprietà:
 - (a) Compatibilità della moltiplicazione scalare: $(h \cdot k) \boxminus \underline{v} = h \boxminus (k \boxminus \underline{v})$
 - (b) Distributività rispetto alla somma scalare: $(h + k) \boxminus \underline{v} = (h \boxminus \underline{v}) \boxplus (k \boxminus \underline{v})$
 - (c) Distributività rispetto alla somma vettoriale: $h \boxminus (\underline{v} \boxplus \underline{w}) = (h \boxminus \underline{v}) \boxplus (h \boxminus \underline{w})$

Proposizione: Proprietà aritmetiche degli Spazi Vettoriali

Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall v \in V$ si ha:

1. $\alpha \boxminus v = 0 \iff \alpha = 0$ oppure $v = 0$
2. $(-\alpha) \boxminus v = \alpha \boxminus (-v) = -(\alpha \boxminus v)$
3. se $\alpha \boxminus v = \beta \boxminus v$ e $v \neq \emptyset$, allora $\alpha = \beta$
4. se $\alpha \boxminus u = \alpha \boxminus v$ e $\alpha \neq \emptyset$, allora $u = v$

Dimostrazione delle proprietà. (i) Dimostriamo che

$$av = 0 \iff a = 0 \text{ oppure } v = 0.$$

Direzione “ $\Rightarrow$ ”: se $a = 0$ oppure $v = 0$, allora chiaramente $av = 0$. Infatti:

- se $a = 0$, per le proprietà dello spazio vettoriale abbiamo $0 \cdot v = 0$;
- se $v = 0$, allora $a \cdot 0 = 0$.

Direzione “ $\Leftarrow$ ”: supponiamo che $av = 0$ e $a \neq 0$. Poiché $a \neq 0$, esiste l'inverso $a^{-1} \in K$. Moltiplicando entrambi i membri per a^{-1} otteniamo:

$$a^{-1}(av) = a^{-1} \cdot 0 = 0.$$

Usando l'associatività della moltiplicazione scalare:

$$(a^{-1}a)v = 1 \cdot v = v = 0.$$

Quindi, se $a \neq 0$ e $av = 0$, necessariamente $v = 0$. Pertanto, la proprietà (i) è dimostrata.

(ii) Dimostriamo ora che

$$(-a)v = a(-v) = -(av).$$

Si ha immediatamente:

$$av + (-a)v = (a + (-a))v = 0v = 0,$$

e anche

$$av + a(-v) = a(v + (-v)) = a0 = 0.$$

Poiché in entrambi i casi la somma è nulla, segue che

$$(-a)v = -(av) = a(-v).$$

(iii) Se $av = \beta v$, allora

$$(a + (-\beta))v = av + (-\beta)v = \beta v + (-\beta)v = 0.$$

Poiché $v \neq 0$ per ipotesi, per la proprietà (i) segue che $a + (-\beta) = 0$, e quindi $a = \beta$.

(iv) Se $au = av$ e $a \neq 0$, allora

$$a(u + (-v)) = au + a(-v) = au - av = 0.$$

Poiché $a \neq 0$, per la proprietà (i) si ha $u + (-v) = 0$, cioè $u = v$.

□

Capitolo 2

Lezione 2 - 26/09

2.1 Polinomi

Definizione (Polinomi)

Sia $(K, +, \cdot)$ un campo e x una variabile (detta anche *incognita*).

- Per ogni $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ si definisce $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ volte}}$, con la convenzione $x^0 = 1$.
- Un **polinomio** nella variabile x a coefficienti in K è una somma finita di potenze di x moltiplicate per scalari in K :

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_dx^d = \sum_{i=0}^d a_ix^i,$$

dove $a_0, a_1, \dots, a_d \in K$ e $a_d \neq 0$.

Il numero naturale d è detto **grado** del polinomio, e si indica con

$$\text{gr}(p) = \max\{i \mid a_i \neq 0\}.$$

L'insieme di tutti i polinomi in una variabile x a coefficienti in K si indica con

$$K[x] = \{p(x) \mid p(x) \text{ è un polinomio in } x \text{ con coefficienti in } K\}.$$

Osservazione: Operazioni in $K[x]$

In $K[x]$ sono definite naturalmente le seguenti operazioni:

- **Somma di polinomi:**

$$(p+q)(x) = \sum_{i=0}^{\max(d_p, d_q)} (a_i + b_i)x^i, \quad p(x) = \sum a_i x^i, \quad q(x) = \sum b_i x^i.$$

Esempio:

$$(2x^2 + 3x + 1) + (x^2 - x + 4) = 3x^2 + 2x + 5.$$

- **Moltiplicazione per scalare:**

$$(\lambda p)(x) = \sum_{i=0}^d (\lambda a_i)x^i, \quad \lambda \in K.$$

Esempio:

$$3(2x^2 + x + 1) = 6x^2 + 3x + 3.$$

- **Prodotto di polinomi:**

$$(p \cdot q)(x) = \left(\sum_{i=0}^d a_i x^i \right) \left(\sum_{\alpha=0}^e b_{\alpha} x^{\alpha} \right) = \sum_{k=0}^{d+e} \left(\sum_{i+\alpha=k} a_i b_{\alpha} \right) x^k.$$

Esempio:

$$(x+1)(x^2+x+1) = x^3 + 2x^2 + 2x + 1.$$

Con queste operazioni $(K[x], +, \cdot)$ è un **anello commutativo con identità** e, rispetto alla sola somma, uno **spazio vettoriale** su K .

Definizione (Polinomi in più variabili)

Siano $x_1, x_2, \dots, x_n$ variabili e K un campo.

Un **monomio** nelle variabili $x_1, \dots, x_n$ è un prodotto del tipo

$$x^{\alpha} = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n},$$

dove $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$.

Un **polinomio in n variabili** a coefficienti in K è una somma finita di monomi moltiplicati per scalari:

$$p(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\alpha \in A} a_{\alpha} x^{\alpha}, \quad a_{\alpha} \in K,$$

dove $A \subset \mathbb{N}^n$ è un insieme finito.

L'insieme di tutti i polinomi in n variabili a coefficienti in K si indica con

$$K[x_1, \dots, x_n].$$

Definizione (Grado di un polinomio in più variabili)

Sia $p(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\alpha} a_{\alpha} x^{\alpha}$, con $a_{\alpha} \neq 0$ per un certo numero finito di α .

- Il **grado del monomio** $x^{\alpha} = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$ è

$$\text{gr}(x^{\alpha}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

- Il **grado del polinomio** è

$$\text{gr}(p) = \max\{\text{gr}(x^{\alpha}) \mid a_{\alpha} \neq 0\}.$$

Esempio:

$$p(x, y, z) = 2x^2y + 3xyz^3 - 5z^2 \Rightarrow \text{gr}(p) = \max\{3, 5, 2\} = 5.$$

Definizione (Polinomio lineare)

Un **polinomio lineare** in una variabile x su un campo K è un polinomio del tipo

$$p(x) = a_1x + a_0,$$

dove $a_1, a_0 \in K$ e $a_1 \neq 0$.

- Il **grado** di un polinomio lineare è 1, poiché il termine di grado più alto è a_1x .
- Il termine a_1 si chiama **coefficiente angolare** o **coefficiente direttore**.
- Il termine a_0 si chiama **termine noto**.

Nel caso di più variabili, un **polinomio lineare** in $x_1, x_2, \dots, x_n$ è della forma

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + a_0,$$

con $a_0, a_1, \dots, a_n \in K$ e almeno uno tra $a_1, \dots, a_n$ non nullo.

2.2 Matrici

Definizione (Matrice)

Siano $m, n \in \mathbb{N}$ e sia X un insieme non vuoto. Una **matrice di tipo** $m \times n$ a valori in X è una applicazione

$$A : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \longrightarrow X$$

che associa a ogni coppia (i, j) un elemento $a_{ij} \in X$.

Scriviamo

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

L'insieme di tutte le matrici $m \times n$ a valori in X si indica con $M_{m,n}(X)$.

Esempio

Matrice 3×2 su un insieme X Siano

$$m = 3, \quad n = 2, \quad X = \{\pi, \sqrt{2}, \square, \star, y\}.$$

Definiamo

$$A : \{1, 2, 3\} \times \{1, 2\} \longrightarrow X$$

tale che:

$$\begin{aligned} A(1, 1) &= \pi, & A(1, 2) &= \sqrt{2}, \\ A(2, 1) &= \square, & A(2, 2) &= \star, \\ A(3, 1) &= y, & A(3, 2) &= \pi. \end{aligned}$$

Allora la matrice A è:

$$A = \begin{pmatrix} \pi & \sqrt{2} \\ \square & \star \\ y & \pi \end{pmatrix}.$$

Osservazioni: Operazioni sulle matrici

Siano $A, B \in M_{m,n}(K)$.

- La loro somma è la matrice $C = A + B$ definita da:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad \forall i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Esempio

Somma di matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow A + B = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}.$$

- Sia $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(K)$ e $\lambda \in K$. Definiamo la matrice $\lambda A = (\lambda a_{ij})$, cioè:

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}.$$

Esempio

Moltiplicazione per uno scalare

$$\lambda = 3, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow 3A = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

Capitolo 3

Lezione 3 - 01/10

3.1 Matrice Trasposta

Definizione (Matrice Trasposta)

Sia $A \in M_{m,n}(K)$. La trasposta di A , denotata tA , è la matrice del tipo $[n, m]$ che come righe ha le colonne di A .

$${}^tA = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \in M_{n,m}(K), \text{ ottenuta scambiando righe e colonne di } A.$$

3.2 Prodotto Scalare

Definizione (Prodotto scalare)

Sia $K = \mathbb{R}$ e siano due vettori $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n), \mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in K^n$.

Il **prodotto scalare** è la funzione

$$K^n \times K^n \longrightarrow K, \quad (\mathbf{a}, \mathbf{b}) \longmapsto a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle,$$

che associa la coppia di vettori ad uno scalare, dato dalla somma delle componenti omonime dei due vettori.

3.3 Matrice Conformabile

Definizione (Matrice Conformabile)

Due matrici $A \in M_{m,n}(K)$ e $B \in M_{p,q}(K)$ si dicono **conformabili** per il prodotto se e solo se il numero di colonne di A è uguale al numero di righe di B , cioè $n = p$. In tal caso, il prodotto AB è definito ed è una matrice di dimensione $m \times q$.

Esempio: Siano

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \in M_{3,2}(K), \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \in M_{2,3}(K).$$

Allora A e B sono conformabili e

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 10 & 1 \cdot 8 + 2 \cdot 11 & 1 \cdot 9 + 2 \cdot 12 \\ 3 \cdot 7 + 4 \cdot 10 & 3 \cdot 8 + 4 \cdot 11 & 3 \cdot 9 + 4 \cdot 12 \\ 5 \cdot 7 + 6 \cdot 10 & 5 \cdot 8 + 6 \cdot 11 & 5 \cdot 9 + 6 \cdot 12 \end{bmatrix} \in M_{3,3}(K).$$

3.4 Prodotto Riga per Colonna

Definizione (Prodotto Riga Per Colonna)

Siano $A \in M_{m,n}(K)$ e $B \in M_{n,p}(K)$. Il prodotto di una riga i -esima di A per una colonna j -esima di B è definito come la somma dei prodotti delle componenti corrispondenti:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}.$$

In altre parole, per ottenere l'elemento in posizione (i, j) del prodotto AB , si moltiplicano elemento per elemento la riga i di A con la colonna j di B e si sommano i risultati.

Esempio: Siano

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}.$$

Allora

$$(AB)_{11} = 1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 = 58, \quad (AB)_{12} = 1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 12 = 68,$$

e così via per gli altri elementi del prodotto.

Osservazione: Proprietà Prodotto riga per colonna

- Non è commutativa.
- Distributività destra e sinistra.
- È associativa.
- Ha elemento neutro formato dalla matrice identica I_n .

3.5 Sistema Lineare

Definizione (Sistema Lineare)

Siano $m, n \in \mathbb{N}$, e sia K un campo. Un **sistema lineare** di m equazioni in n incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$ su un campo K è un insieme di m equazioni del tipo:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n - b_1 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n - b_2 = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n - b_m = 0 \end{cases}$$

In forma compatta, un sistema lineare può essere scritto come:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

dove:

- $A \in M_{m,n}(K)$ è la **matrice dei coefficienti**;
- $\mathbf{x} \in K^n$ è il **vettore incognite**;
- $\mathbf{b} \in K^m$ è il **vettore dei termini noti**.

Osservazione: Soluzioni di un sistema lineare

L'insieme delle soluzioni di un sistema lineare è dato da

S_1 soluzioni della prima equazione $E_1(x)$

S_2 soluzioni della seconda equazione $E_2(x)$

...

S_m soluzioni della m-esima equazione $E_m(x)$

Noi siamo interessati a

$$S = \bigcap_{i=1}^m S_i,$$

ovvero l'intersezione di tutte le soluzioni del sistema.

Definizione (Compatibilità di un sistema lineare)

Un sistema lineare Σ si dice **compatibile** se ammette almeno una soluzione, ossia se l'insieme delle soluzioni è diverso dal vuoto.

Altrimenti se $S = \emptyset$, allora il sistema si dice **incompatibile**.

Definizione (Matrice completa e incompleta)

Dato un sistema lineare Σ si distinguono due matrici:

- La **matrice incompleta** (o matrice dei coefficienti) di un sistema lineare contiene solo i coefficienti delle incognite.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- La **matrice completa** (o matrice dei coefficienti estesa) si ottiene aggiungendo a quella incompleta una colonna aggiuntiva con i termini noti del sistema.

$$C = (A | \mathbf{b}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

Esempi di matrici complete e incomplete

Consideriamo due sistemi lineari in due incognite x_1, x_2 .

- **Sistema omogeneo** Σ (con termini noti nulli):

$$\Sigma_0 : \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

- Matrice incompleta:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

- **Sistema non omogeneo** Σ (con termini noti $\neq 0$):

$$\Sigma : \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_4 - 3 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 5 = 0 \end{cases}$$

- Matrice completa:

$$A = \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 3 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 5 \end{array} \right]$$

3.6 Operazioni o Trasformazioni Elementari sulle Righe di una Matrice

Definizione (Operazioni elementari sulle righe)

Sia $A \in M_{m,n}(K)$ una matrice. Si chiamano **operazioni elementari sulle righe** le seguenti trasformazioni che possono essere applicate alle righe di A :

1. **Scambio di due righe:** per ogni $h, k \in \{1, \dots, m\}$,

$$\mathbf{b}^{(h)} \longleftrightarrow \mathbf{b}^{(k)}.$$

2. **Moltiplicazione di una riga per uno scalare non nullo:** per ogni $h \in \{1, \dots, m\}$ e per ogni $\lambda \in K \setminus \{0\}$,

$$\mathbf{b}^{(h)} \longrightarrow \lambda \mathbf{b}^{(h)}.$$

3. **Somma di una riga con un multiplo di un'altra:** per ogni $h, k \in \{1, \dots, m\}$ e per ogni $\beta \in K$,

$$\mathbf{b}^{(h)} \longrightarrow \mathbf{b}^{(h)} + \beta \mathbf{b}^{(k)}.$$

Osservazione: Invarianza dell'insieme delle soluzioni

Le operazioni elementari sulle righe di una matrice (e quindi sul sistema lineare associato) **modificano la forma del sistema**, ma **non alterano il suo insieme delle soluzioni**.

Capitolo 4

Lezione 4 - 3/10 (Teams)

4.1 Matrice a Gradini e Completamente a Gradini

Definizione (Matrice ridotta a gradini)

Una matrice si dice a gradini se ha le seguenti proprietà:

- Se una riga è nulla, tutte le righe successive sono nulle:

$$\exists h \in \{1, \dots, m\} \mid a^h = 0 \Rightarrow a^i = 0 \quad \forall i > h$$

- Il primo elemento diverso da zero di una riga non nulla, detto *pivot*, è più a sinistra del primo elemento non nullo delle righe successive:

$$\text{Se } a_{ij} \neq 0 \text{ e } a_{ih} = 0, \forall h < j, \text{ allora } a_{i+1,h} = 0, \forall h \leq j.$$

Definizione (Matrice completamente ridotta a gradini)

Una matrice si dice completamente ridotta a gradini se oltre le precedenti due proprietà verifica anche le seguenti:

- il pivot di una qualunque riga non nulla è 1;
- ogni colonna che contiene il pivot di una riga ha tutti gli altri elementi nulli.

4.2 Algoritmo di Gauss

Teorema (Algoritmo di Gauss)

Ogni matrice su un campo K può essere ridotta o completamente ridotta a gradini mediante un numero finito di operazioni elementari.

Dimostrazione (per induzione)

Procediamo per induzione sul numero di righe m :

- **Per $m = 1$:**

$$A = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$$

Se a_{1j} è il pivot, basta eseguire la seguente operazione di normalizzazione (ridurre a 1):

$$a^{(1)} \rightarrow \frac{1}{a_{1j}} a^{(1)}.$$

- **Per $m > 1$:** Dimostriamo che, se vale per $m - 1$, allora vale anche per m . Prima di tutto,

individuiamo la prima riga non nulla:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Sia

$$j = \min\{l \in \{1, \dots, n\} \mid a_{1l} \neq 0\}$$

la posizione del primo elemento non nullo nella prima riga.

Analogamente, poniamo

$$k = \min\{i \in \{1, \dots, m\} \mid a_{ij} \neq 0\},$$

cioè l'indice della prima riga (a partire dall'alto) che contiene un elemento non nullo nella colonna j .

Una volta individuati tali indici, scambiamo la riga a_k con la prima riga a_1 :

$$a_k \longleftrightarrow a_1.$$

Dopo lo scambio, otteniamo:

$$A' = \begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{1j} & \cdots & a'_{1n} \\ a'_{21} & a'_{2j} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{m1} & a'_{mj} & \cdots & a'_{mn} \end{bmatrix}.$$

Dato a'_{1j} (pivot della prima riga, diverso da 0), dobbiamo annullare tutti gli elementi sottostanti:

Per la riga 2, basta prendere $B = -\frac{a'_{2j}}{a'_{1j}}$ in modo che

$$a'_{2j} + Ba'_{1j} = 0.$$

Procediamo quindi in questo modo per tutte le righe sottostanti, ottenendo:

$$\begin{aligned} a^{(2)} &\rightarrow a^{(2)} - \frac{a'_{2j}}{a'_{1j}} a^{(1)}, \\ a^{(3)} &\rightarrow a^{(3)} - \frac{a'_{3j}}{a'_{1j}} a^{(1)}, \\ &\vdots \\ a^{(m)} &\rightarrow a^{(m)} - \frac{a'_{mj}}{a'_{1j}} a^{(1)}. \end{aligned}$$

Se si vuole la matrice completamente ridotta, bisogna normalizzare il pivot a''_{kj} di ogni riga e annullare gli elementi della stessa colonna che si trovano sopra ai pivot delle righe successive.

Osservazione: Derivata dal Teorema di Rouché-Capelli

Un sistema lineare $\Sigma : Ax = b$ è compatibile $\Leftrightarrow$ la matrice completa, una volta ridotta a gradini tramite operazioni elementari, non presenta una riga in cui tutti gli elementi della matrice dei coefficienti sono 0 ma l'elemento nella colonna dei termini noti è diverso da 0.

$$\Sigma : \begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

$$\text{Matrice completa: } C = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{array} \right]$$

Applichiamo $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$:

$$C = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Il sistema è impossibile.

4.3 Teorema di struttura

Teorema (Teorema di struttura dell'insieme delle soluzioni di un sistema lineare)

Sia $\Sigma : Ax = b$ un sistema lineare di equazioni in n incognite e sia $\Sigma_0 : Ax = 0$ il sistema lineare omogeneo associato.

Sia

$$\mathbf{S} = \{(y_1, \dots, y_n) \in K^n \mid A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = b\}$$

l'insieme delle soluzioni di Σ , e sia

$$\mathbf{S}_0 = \{(z_1, \dots, z_n) \in K^n \mid A \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = 0\}$$

l'insieme delle soluzioni di Σ_0 .

Allora, se $(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) \in \mathbf{S}$, si ha

$$\mathbf{S} = \{(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) + (z_1, \dots, z_n) \mid (z_1, \dots, z_n) \in \mathbf{S}_0\} = \mathbf{X}.$$

Dimostrazione:

Mostriamo che $\mathbf{S} \subseteq \mathbf{X}$ verificando le due inclusioni:

1. $\mathbf{S} \subseteq \mathbf{X}$: Sia $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbf{S}$. Consideriamo $(z_1, \dots, z_n) = (y_1, \dots, y_n) - (\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)$. Poiché

$$Az = A(y - \bar{y}) = Ay - A\bar{y} = b - b = 0,$$

si ha $z \in \mathbf{S}_0$. Quindi $y = \bar{y} + z \in \mathbf{X}$.

2. $\mathbf{X} \subseteq \mathbf{S}$: Sia $x \in \mathbf{X}$. Allora $x = \bar{y} + z$ con $z \in \mathbf{S}_0$. Allora

$$Ax = A(\bar{y} + z) = A\bar{y} + Az = b + 0 = b,$$

quindi $x \in \mathbf{S}$.

Da queste due inclusioni segue che $\mathbf{S} = \mathbf{X}$. $\square$

4.4 Proprietà dell'insieme S_0 come sottospazio vettoriale

Proposizione: Proprietà dell'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo

Sia $\Sigma_0 : A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ un sistema lineare omogeneo in n incognite, e sia

$$S_0 = \{ \mathbf{z} \in K^n \mid A\mathbf{z} = \mathbf{0} \}$$

l'insieme delle sue soluzioni. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. Il vettore nullo $\mathbf{0}$ appartiene a S_0 .
2. Se $\mathbf{z}, \mathbf{z}' \in S_0$, allora $\mathbf{z} + \mathbf{z}' \in S_0$.
3. Se $\alpha \in K$ e $\mathbf{z} \in S_0$, allora $\alpha\mathbf{z} \in S_0$.

In conclusione, S_0 è chiuso rispetto alla somma e alla moltiplicazione per scalari, e quindi costituisce un sottospazio vettoriale di K^n .

Definizione (Sottospazio vettoriale)

Un sottoinsieme V si dice *linearmente chiuso* se:

1. $V \neq \emptyset$;
2. $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$;
3. $\forall \alpha \in K, \mathbf{u} \in V \Rightarrow \alpha\mathbf{u} \in V$.

Poiché S_0 soddisfa esattamente queste proprietà, segue che l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo è un sottospazio vettoriale di K^n .

Proposizione: Sottoinsiemi linearmente chiusi come sottospazi vettoriali

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K e sia

$$W \subseteq V$$

un sottoinsieme non vuoto tale che:

1. $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in W \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$;
2. $\forall \alpha \in K, \mathbf{u} \in W \Rightarrow \alpha\mathbf{u} \in W$.

Allora W è un sottospazio vettoriale di V .

Osservazione: Operazioni interne

Le proprietà di chiusura rispetto alla somma e al prodotto per scalare garantiscono che le operazioni siano interne anche se considerate come:

$$+ : W \times W \rightarrow W, \quad \cdot : K \times W \rightarrow W.$$

In altre parole, la somma di due elementi di W appartiene ancora a W e il prodotto di uno scalare con un elemento di W appartiene sempre a W .

Capitolo 5

Lezione 5 - 08/10

5.1 Sistemi di Generatori

Definizione (Combinazione Lineare)

Consideriamo $(V, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale su K . Sia $(u_1, \dots, u_n)$ una n-upla di vettori di V . Un vettore u si dice **combinazione lineare** di questa n-upla se esiste una n-upla di scalari $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K$ tali che

$$\mathbf{u} = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$$

Se vogliamo permettere che ci siano ripetizioni tra i vettori e gli scalari, allora consideriamo t-uple $(u_1, \dots, u_t) \in V^t$, $(\alpha_1, \dots, \alpha_t) \in K^t$.

Definizione (Sistema di Generatori)

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K . Un insieme $S \subseteq V$ si dice **sistema di generatori** di V se ogni vettore di V può essere espresso come combinazione lineare di un numero finito di vettori di S . In simboli:

$$V = L(S) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \mid v_i \in S, \lambda_i \in K, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

In altre parole, i vettori di S *generano* lo spazio V . Se esiste un insieme finito S che genera V , allora si dice che V è **finitamente generato**.

Definizione (Chiusura Lineare)

Dato un sottoinsieme $X \neq \emptyset$ di V , diremo **chiusura lineare** di X il sottoinsieme $L(X)$ di V , costituito da tutti e soli i vettori che sono combinazioni lineari di vettori di X . Se:

- $X = \emptyset$, porremo convenzionalmente $L(\emptyset) = 0$
- $X = x_1, \dots, x_t$ è un insieme finito, scriveremo $L(x_1, \dots, x_t)$.

Esempio: $L((2, 3), (1, 1)) = \{\alpha_1(2, 3) + \alpha_2(1, 1) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\}$.

Proposizione: Importante sulla chiusura lineare

Sia $X \subseteq V$. Allora valgono le seguenti proprietà:

- $X \subseteq L(X)$;
- $L(X)$ è un sottospazio vettoriale di V ;
- Se $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale di V tale che $X \subseteq W$, allora $L(X) \subseteq W$.

Dimostrazione del primo punto. Consideriamo un qualunque $u \in X$. Poiché $u = 1 \cdot u$, ed $1 \in K$, si ha che u è combinazione lineare di un elemento di X . Dunque $u \in L(X)$, e quindi:

$$X \subseteq L(X).$$

□

Dimostrazione del secondo punto. Dimostriamo che $L(X)$ è un sottospazio vettoriale di V .

(1) **Non vuoto.** Poiché $L(X) \supseteq X$ e $X \neq \emptyset$, segue immediatamente che $L(X) \neq \emptyset$.

(2) **Chiusura rispetto all'addizione.** Siano $u, u' \in L(X)$. Allora, per definizione di chiusura lineare, esistono $t, t' \in \mathbb{N}$, vettori $u_1, \dots, u_t, u'_1, \dots, u'_{t'} \in X$ e scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_t, \alpha'_1, \dots, \alpha'_{t'} \in K$ tali che:

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t, \quad u' = \alpha'_1 u'_1 + \dots + \alpha'_{t'} u'_{t'}.$$

Sommando membro a membro otteniamo:

$$u + u' = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t + \alpha'_1 u'_1 + \dots + \alpha'_{t'} u'_{t'} \in L(X),$$

poiché è ancora una combinazione lineare di vettori di X .

(3) **Chiusura rispetto alla moltiplicazione per scalare.** Sia $\lambda \in K$. Allora:

$$\lambda u = \lambda(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t) = (\lambda \alpha_1) u_1 + \dots + (\lambda \alpha_t) u_t \in L(X),$$

poiché anche in questo caso otteniamo una combinazione lineare di elementi di X .

Pertanto, $L(X)$ è chiuso rispetto alla somma e alla moltiplicazione per scalare, quindi è un sottospazio vettoriale di V . □

Dimostrazione del terzo punto. Ipotizziamo che W sia un sottospazio vettoriale di V tale che $X \subseteq W$.

Vogliamo mostrare che $L(X) \subseteq W$; cioè, per ogni $u \in L(X)$, si ha $u \in W$.

Sia dunque $u \in L(X)$. Per definizione di chiusura lineare, esistono $u_1, \dots, u_t \in X$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_t \in K$ tali che:

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t.$$

Poiché $X \subseteq W$, ciascun $u_i \in W$. Poiché W è sottospazio vettoriale, è chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalare:

$$\alpha_i u_i \in W \quad \forall i.$$

Inoltre, W è chiuso rispetto all'addizione, dunque:

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t \in W.$$

Quindi $u \in W$, e pertanto $L(X) \subseteq W$. □

5.2 Dipendenza e indipendenza lineare

Definizione (Linearmente dipendente e indipendente)

Una $n - pla(v_1, \dots, v_n)$ di vettori di V spazio vettoriale su K sarà detta **linearmente dipendente** se esiste una $n - pla(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K$ di scalari non tutti nulli, tale che

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0.$$

In caso contrario, e cioè se gli scalari sono tutti nulli

$$(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) \Rightarrow (\alpha_i = 0, \forall i \in \mathbb{N}_n)$$

la $n - pla(v_1, \dots, v_n)$ sarà detta **linearmente indipendente**.

Osservazione:

Se $X \subseteq T \subseteq V$, con X linearmente **dipendente** $\Rightarrow T$ è linearmente **dipendente**.

Se $Y \subseteq X \subseteq V$, con X linearmente **indipendente** $\Rightarrow Y$ è linearmente **indipendente**.

Teorema (Caratterizzazione della dipendenza lineare)

Un sottoinsieme X di V è **linearmente dipendente** se e solo se

$$\exists u \in X \text{ tale che } L(X) = L(X \setminus \{u\}).$$

Non consideriamo il caso $X = \emptyset$, poiché l'insieme vuoto è per definizione linearmente indipendente. Quindi supponiamo $X \neq \emptyset$.

Dimostrazione.

(Direzione “ $\Rightarrow$ ”): Sia X linearmente dipendente. Per definizione, esistono $u_1, \dots, u_t \in X$ e scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_t \in K$, non tutti nulli, tali che:

$$\vec{0} = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_t u_t.$$

Sia $\alpha_t \neq 0$. Allora esiste $\alpha_t^{-1} \in K$. Moltiplicando entrambi i membri per α_t^{-1} , otteniamo:

$$\vec{0} = (\alpha_t^{-1} \alpha_1) u_1 + \dots + (\alpha_t^{-1} \alpha_{t-1}) u_{t-1} + (\alpha_t^{-1} \alpha_t) u_t.$$

Ma $\alpha_t^{-1} \alpha_t = 1$, quindi:

$$u_t = -(\alpha_t^{-1} \alpha_1) u_1 - \dots - (\alpha_t^{-1} \alpha_{t-1}) u_{t-1}.$$

Da cui segue che u_t è combinazione lineare degli altri vettori $u_1, \dots, u_{t-1}$, cioè:

$$u_t \in L(\{u_1, \dots, u_{t-1}\}) \subseteq L(X \setminus \{u_t\}).$$

Quindi:

$$L(X) = L(X \setminus \{u_t\}),$$

perché rimuovere u_t non cambia la chiusura lineare dell'insieme. Ciò dimostra la direzione “ $\Rightarrow$ ”.

(Direzione “ $\Leftarrow$ ”): Supponiamo ora che esista $u \in X$ tale che $L(X) = L(X \setminus \{u\})$. Allora $u \in L(X \setminus \{u\})$, cioè:

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t,$$

con $u_1, \dots, u_t \in X \setminus \{u\}$ e $\alpha_i \in K$.

Portando tutto a primo membro otteniamo:

$$\vec{0} = (-1)u + \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t.$$

Questa è una combinazione lineare non banale (poiché il coefficiente di u è $-1 \neq 0$) che dà il vettore nullo. Quindi X è linearmente dipendente.

□

Capitolo 6

Lezione 6 - 10/10

6.1 Basi

Definizione (Base)

Una **base** B di uno spazio vettoriale V è un insieme di vettori tale che:

- B è **linearmente indipendente**;
- B è un **sistema di generatori** di V , cioè $L(B) = V$.

In altre parole, ogni vettore di V può essere scritto in modo unico come combinazione lineare dei vettori di B .

6.1.1 Teorema di estrazione di una base

Teorema (di estrazione di una base)

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato sul campo K . Sia $S = \{v_1, \dots, v_t\}$ un sistema finito di generatori di V . Allora esiste una base B di V tale che $B \subseteq S$.

Dimostrazione. Consideriamo due casi.

Caso 1: $S = \emptyset$. In questo caso, $V = L(\emptyset) = \{\vec{0}\}$, ossia V è lo spazio vettoriale nullo. La base di V è per definizione l'insieme vuoto stesso, quindi $B = S = \emptyset$.

Caso 2: $S \neq \emptyset$. Verifichiamo se S è linearmente indipendente.

- Se S è linearmente indipendente, allora essendo anche un sistema di generatori, è già una base di V ; dunque $B = S$.
- Se invece S è linearmente dipendente, allora per il teorema della dipendenza lineare esiste un vettore $u \in S$ tale che

$$L(S) = L(S \setminus \{u\}).$$

Ciò significa che possiamo eliminare u dall'insieme dei generatori senza modificare lo spazio generato. Poniamo quindi $S_1 = S \setminus \{u\}$.

Ora applichiamo lo stesso ragionamento a S_1 :

- se S_1 è linearmente indipendente, allora $B = S_1$ è una base di V ;
- se S_1 è ancora dipendente, allora esiste $v \in S_1$ tale che $L(S_1) = L(S_1 \setminus \{v\})$, e possiamo quindi togliere anche v .

Procedendo in questo modo, ad ogni passo eliminiamo un vettore “superfluo” mantenendo lo stesso spazio generato. Poiché S è finito, dopo un numero finito di eliminazioni otterremo un sottoinsieme $B \subseteq S$ che:

$$L(B) = V \quad \text{e} \quad B \text{ è linearmente indipendente.}$$

Pertanto B è una base di V contenuta in S . □

Proposizione:

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K , e sia $S = \{u_1, \dots, u_h\} \subseteq V$ un insieme linearmente indipendente. Se $u \in V \setminus L(S)$, allora anche l'insieme $S \cup \{u\}$ è linearmente indipendente.

Dimostrazione (per assurdo). Procediamo per assurdo. Supponiamo che $S \cup \{u\}$ non sia linearmente indipendente. Allora, per definizione, esistono scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_h, \beta \in K$, non tutti nulli, tali che:

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_h u_h + \beta u = \vec{0}.$$

Caso 1: $\beta = 0$. Allora la relazione diventa:

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_h u_h = \vec{0}.$$

Ma S è linearmente indipendente per ipotesi, quindi necessariamente:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_h = 0.$$

Ciò implica che tutti gli scalari sono nulli, il che contraddice l'assunzione iniziale ("non tutti nulli"). Quindi $\beta \neq 0$.

Caso 2: $\beta \neq 0$. Possiamo allora isolare u :

$$\beta u = -(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_h u_h).$$

Moltiplicando ambo i membri per β^{-1} (che esiste, poiché $\beta \neq 0$):

$$u = (-\beta^{-1}\alpha_1)u_1 + (-\beta^{-1}\alpha_2)u_2 + \dots + (-\beta^{-1}\alpha_h)u_h.$$

Ma questo significa precisamente che $u \in L(S)$.

Tuttavia, per ipotesi, $u \notin L(S)$. Questa è una contraddizione.

Pertanto, la nostra ipotesi iniziale è falsa, e $S \cup \{u\}$ deve essere linearmente indipendente.

$$S \cup \{u\} \text{ è linearmente indipendente.}$$

□

Teorema (Lemma di Steinitz)

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato su un campo K e sia $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ un suo sistema di generatori finito, cioè $L(S) = V$.

Sia $X = \{v_1, \dots, v_m\}$ un insieme di vettori di V .

Se $m = |X| > n = |S|$, allora X è linearmente dipendente.

Proposizione: Corollario

Utilizzando le stesse notazioni del Lemma di Steinitz, se X è linearmente indipendente, allora:

$$|X| \leq |S|.$$

Dimostrazione

Iniziamo con un caso banale: se il vettore nullo $\mathbf{0} \in X$, allora X è linearmente dipendente (poiché contiene il sottoinsieme $\{\mathbf{0}\}$ che è L.D.), e la tesi è dimostrata.

Supponiamo quindi $\mathbf{0} \notin X$. Ciò implica che tutti i vettori $v_i \in X$ sono non nulli.

Passo 1: Scambio di v_1

Consideriamo il primo vettore $v_1 \in X$. Poiché $v_1 \in V$ e $L(S) = V$, v_1 è combinazione lineare dei vettori di S :

$$v_1 = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_n u_n$$

Poiché abbiamo supposto $v_1 \neq \mathbf{0}$, almeno uno dei coefficienti $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ deve essere non nullo. A meno di riordinare i vettori u_i (operazione che non altera $L(S)$), possiamo supporre che $\lambda_1 \neq 0$. Esistendo $\lambda_1^{-1} \in K$, possiamo isolare u_1 :

$$\lambda_1 u_1 = v_1 - \lambda_2 u_2 - \cdots - \lambda_n u_n$$

$$u_1 = \lambda_1^{-1} v_1 - (\lambda_1^{-1} \lambda_2) u_2 - \cdots - (\lambda_1^{-1} \lambda_n) u_n$$

Questa equazione mostra che $u_1 \in L(\{v_1, u_2, \dots, u_n\})$.

Definiamo il nuovo insieme $S_1 = \{v_1, u_2, \dots, u_n\}$. Dimostriamo che $L(S_1) = V$. Osserviamo che:

- $u_1 \in L(S_1)$ (come appena mostrato).
- $u_2, \dots, u_n \in S_1 \subseteq L(S_1)$ (banalmente).

Dato che tutti i generatori originali $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ appartengono a $L(S_1)$, si ha che $S \subseteq L(S_1)$. Questo implica $V = L(S) \subseteq L(S_1) \subseteq V \Rightarrow L(S_1) = V$. Abbiamo quindi sostituito u_1 con v_1 ottenendo un nuovo sistema di n generatori.

Passo 2: Scambio di v_2

Consideriamo il secondo vettore $v_2 \in X$. Per la nostra ipotesi, $v_2 \neq \mathbf{0}$. Poiché $v_2 \in V$ e (dal passo precedente) $V = L(S_1)$, possiamo scrivere v_2 come combinazione lineare dei vettori di S_1 :

$$v_2 = \beta_1 v_1 + \beta_2 u_2 + \beta_3 u_3 + \cdots + \beta_n u_n$$

Ora abbiamo due possibilità:

Caso A: Tutti i coefficienti dei vettori u_i sono nulli. Cioè, $\beta_2 = \beta_3 = \cdots = \beta_n = 0$. L'equazione diventa:

$$v_2 = \beta_1 v_1 \Rightarrow \beta_1 v_1 - v_2 = \mathbf{0}$$

Poiché $v_2 \neq \mathbf{0}$, questa è una combinazione lineare non banale (il coefficiente di v_2 è -1) di vettori di X . Dunque $\{v_1, v_2\} \subseteq X$ è linearmente dipendente, e di conseguenza X è linearmente dipendente. In questo caso, la tesi è dimostrata.

Caso B: Almeno uno dei coefficienti $\beta_2, \dots, \beta_n$ è non nullo. A meno di riordinare i restanti u_i , supponiamo $\beta_2 \neq 0$. Possiamo allora isolare u_2 :

$$\beta_2 u_2 = v_2 - \beta_1 v_1 - \beta_3 u_3 - \cdots - \beta_n u_n$$

$$u_2 = (-\beta_2^{-1} \beta_1) v_1 + \beta_2^{-1} v_2 - (\beta_2^{-1} \beta_3) u_3 - \cdots - (\beta_2^{-1} \beta_n) u_n$$

Questo mostra che $u_2 \in L(\{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\})$.

Definiamo $S_2 = \{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\}$. Come prima, dimostriamo che $L(S_2) = V$ osservando che $S_1 \subseteq L(S_2)$:

- $v_1 \in S_2 \subseteq L(S_2)$.
- $u_2 \in L(S_2)$ (come appena mostrato).
- $u_3, \dots, u_n \in S_2 \subseteq L(S_2)$.

Dunque $V = L(S_1) \subseteq L(S_2)$, e concludiamo $L(S_2) = V$.

Iterazione e Conclusione

Si ripete questo procedimento ("così via"). Ad ogni passo $k \leq n$, si considera v_k e lo si scrive come C.L. dei generatori ottenuti al passo $k-1$: $S_{k-1} = \{v_1, \dots, v_{k-1}, u_k, \dots, u_n\}$.

O si incontra il **Caso A** (tutti i coefficienti dei restanti u_i sono nulli), il che dimostra che $\{v_1, \dots, v_k\}$ è L.D. e quindi X è L.D. (e la dimostrazione termina).

Dimostrazione

Oppure si procede con il **Caso B** (almeno un coefficiente di un u_i è non nullo), e si "scambia" quel vettore (diciamo u_k) con v_k , ottenendo un nuovo sistema di generatori $S_k = \{v_1, \dots, v_k, u_{k+1}, \dots, u_n\}$. Se non si incontra mai il Caso A, dopo n passi avremo sostituito tutti i vettori u_i , ottenendo il sistema di generatori:

$$S_n = \{v_1, \dots, v_n\}$$

(che hai chiamato S'').

Ora usiamo l'ipotesi fondamentale: $m > n$. Questo significa che in X esiste almeno un altro vettore, v_{n+1} . Poiché $v_{n+1} \in V$ e $V = L(S_n) = L(\{v_1, \dots, v_n\})$, v_{n+1} deve essere combinazione lineare di S_n :

$$v_{n+1} = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \dots + \gamma_n v_n$$

Riscrivendo l'equazione, otteniamo:

$$\gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \dots + \gamma_n v_n - v_{n+1} = \mathbf{0}$$

Questa è una combinazione lineare non banale (il coefficiente di v_{n+1} è $-1 \neq 0$) dei vettori $\{v_1, \dots, v_{n+1}\} \subseteq X$.

Pertanto, X è linearmente dipendente. In ogni possibile scenario, la tesi è dimostrata.

6.2 Teorema di equipotenza della base

Teorema (Teorema di equipotenza della base)

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato su un campo K . Allora tutte le basi di V hanno la stessa cardinalità.

Questa cardinalità comune alle basi di V viene detta **dimensione** di V e si indica con:

$$\dim V.$$

Dimostrazione

Poiché V è finitamente generato, esiste un sistema di generatori finito $S \subseteq V$. Sia B una base di V estratta da S . Allora:

$$|B| = n < +\infty.$$

Sia B' un'altra base di V .

1. Dimostriamo che $|B'| = h < +\infty$. Se così non fosse, esisterebbe un insieme $X \subseteq B'$ tale che $|X| = n+1 > |B|$, ma questo è impossibile per il **Lemma di Steinitz**, poiché un insieme di vettori con più elementi di un sistema di generatori sarebbe linearmente dipendente.

2. Dimostriamo ora che $|B'| = |B|$.

- Poiché B' è linearmente indipendente in V e B è un sistema di generatori di V , per il Corollario del Lemma di Steinitz si ha:

$$|B'| \leq |B|.$$

- Analogamente, poiché B è linearmente indipendente in V e B' è un sistema di generatori di V , si ha:

$$|B| \leq |B'|.$$

Dalle due disuguaglianze segue che:

$$|B| = |B'|.$$

Quindi tutte le basi di V hanno la stessa cardinalità, che chiamiamo **dimensione** di V :

$$\dim V = |B|.$$

□

Proposizione: Caratterizzazione dei sistemi di generatori di dimensione n

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K , con $\dim V = n$. Sia $S = \{u_1, \dots, u_n\} \subseteq V$ un insieme di n vettori.

Allora valgono le seguenti equivalenze:

$$S \text{ è un sistema di generatori di } V \iff S \text{ è linearmente indipendente.}$$

Dimostrazione

($\Rightarrow$) Supponiamo per assurdo che S sia linearmente dipendente. Allora esiste $v \in S$ tale che:

$$L(S) = L(S \setminus \{v\}).$$

Ma in tal caso $L(S \setminus \{v\})$ genererebbe ancora tutto V , pur avendo $|S \setminus \{v\}| = n - 1 < n = \dim V$, il che è impossibile per la definizione stessa di dimensione (nessun insieme di meno di n vettori può generare V). Dunque S deve essere linearmente indipendente.

($\Leftarrow$) Supponiamo ora per assurdo che S sia linearmente indipendente ma non generi V , cioè:

$$L(S) \subsetneq V.$$

Allora esiste $u \in V \setminus L(S)$. Consideriamo quindi l'insieme $S' = S \cup \{u\}$.

Poiché $u \notin L(S)$, il nuovo insieme S' risulta ancora linearmente indipendente. Tuttavia:

$$|S'| = n + 1,$$

il che è impossibile per il **Lemma di Steinitz**, che vieta l'esistenza di un insieme linearmente indipendente con più di n elementi in uno spazio vettoriale di dimensione n .

Quindi $L(S) = V$ e S è un sistema di generatori. $\square$

Teorema (Di completamento in una base)

Sia V uno spazio vettoriale su K con $\dim V = n$. Sia $X = \{v_1, \dots, v_t\} \subseteq V$ un insieme linearmente indipendente. Allora esiste un sottoinsieme $Y = \{v_{t+1}, \dots, v_n\} \subseteq V$ tale che $B := X \cup Y$ è una base di V .

Dimostrazione. Se $t = n$, allora X ha già n vettori linearmente indipendenti. Poiché la dimensione di V è n , ogni insieme di n vettori linearmente indipendenti è una base di V . Quindi in questo caso possiamo prendere $Y = \emptyset$ e $B = X$.

Supponiamo ora $t < n$. Allora X non può generare tutto V , cioè $L(X) \neq V$. Infatti se $L(X) = V$ avremmo che X è un sistema di generatori con t elementi e quindi $\dim V \leq t$, contraddicendo $t < n$. Quindi esiste almeno un vettore $v_{t+1} \in V \setminus L(X)$.

Per la proposizione già vista, poiché $v_{t+1} \notin L(X)$, l'insieme

$$X_1 := X \cup \{v_{t+1}\} = \{v_1, \dots, v_t, v_{t+1}\}$$

è ancora linearmente indipendente. Se $|X_1| = t + 1 = n$ abbiamo finito: $B = X_1$ è una base. Altrimenti $t + 1 < n$ e ripetiamo lo stesso ragionamento.

In generale, costruiamo per induzione una successione di insiemi linearmente indipendenti

$$X = X_0 \subset X_1 \subset X_2 \subset \dots$$

in cui $X_{k+1} = X_k \cup \{v_{t+k+1}\}$ con $v_{t+k+1} \in V \setminus L(X_k)$. Ad ogni passo il numero di vettori aumenta di 1. Poiché $\dim V = n$, non è possibile continuare indefinitamente: non esistono insiemi di più di n vettori linearmente indipendenti in V . Quindi il processo termina dopo al più $n - t$ passaggi, producendo un insieme

$$B = X_m = \{v_1, \dots, v_t, v_{t+1}, \dots, v_{t+m}\}$$

con $|B| = n$ e B linearmente indipendente.

Un insieme di n vettori linearmente indipendenti in uno spazio di dimensione n genera V , dunque $L(B) = V$ e quindi B è una base di V . Ponendo $Y = \{v_{t+1}, \dots, v_n\}$ otteniamo la conclusione voluta. $\square$

Osservazioni:

- Sia V uno spazio vettoriale su K e siano $S, T \subseteq V$. Allora

$$L(S) = L(T) \iff S \subseteq L(T) \text{ e } T \subseteq L(S).$$

($\Rightarrow$) Poiché $S \subseteq L(S)$ e $L(S) = L(T)$, si ha $S \subseteq L(T)$; analogamente $T \subseteq L(S)$.

($\Leftarrow$) Se $S \subseteq L(T)$ allora $L(S) \subseteq L(T)$ (perché $L(T)$ è un sottospazio che contiene S); analogamente $T \subseteq L(S)$ implica $L(T) \subseteq L(S)$. Da entrambe le inclusioni segue $L(S) = L(T)$.

Da questa osservazione segue la seguente proprietà sulle righe di matrici: se $A \in M_{m,n}(K)$ e B è ottenuta da A mediante un numero finito di operazioni elementari, allora indicando con $a^1, \dots, a^{\bar{m}}$ le righe di A e con $b^1, \dots, b^{\bar{m}}$ le righe di B , si ha

$$\{b^1, \dots, b^{\bar{m}}\} \subseteq L(a^1, \dots, a^{\bar{m}}) \quad \text{e} \quad \{a^1, \dots, a^{\bar{m}}\} \subseteq L(b^1, \dots, b^{\bar{m}}),$$

da cui segue

$$L(b^1, \dots, b^{\bar{m}}) = L(a^1, \dots, a^{\bar{m}}).$$

- Per vettori $u, v, w \in V$ (con V uno spazio vettoriale) valgono le seguenti equivalenze geometriche:
 - u, v sono linearmente dipendenti $\iff u$ e v sono paralleli (cioè uno è multiplo scalare dell'altro);
 - u, v, w sono linearmente dipendenti $\iff u, v, w$ sono complanari (cioè esiste un piano che contiene i tre vettori).

Definizione (Rango di una matrice)

$A \in M_{mn}(K)$. Il rango di A è la dimensione dello spazio vettoriale generato dalle sue righe e dallo spazio vettoriale generato dalle sue colonne.

Capitolo 7

Lezione 7 - 15/10

7.1 Lemma di Steinitz

Teorema (Lemma di Steinitz (o dello Scambio))

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato su un campo K . Sia $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ un sistema di generatori per V , la cui cardinalità è $|S| = n$. Sia $X = \{v_1, \dots, v_m\}$ un sottoinsieme di vettori di V , la cui cardinalità è $|X| = m$.

Se $m > n$, allora l'insieme X è linearmente dipendente.

Proposizione: Corollario (dalla contronominale)

Nelle stesse ipotesi del Lemma di Steinitz, se l'insieme $X = \{v_1, \dots, v_m\}$ è linearmente indipendente, allora $m \leq n$.

Attenzione: Non vale il viceversa di questo corollario. Un insieme X con $m \leq n$ vettori non è automaticamente linearmente indipendente.

(Ad esempio, in $\mathbb{R}^2$ generato da $S = \{(1, 0), (0, 1)\}$, abbiamo $n = 2$. L'insieme $X = \{(1, 1), (2, 2)\}$ ha $m = 2$, quindi $m \leq n$, ma X è palesemente linearmente dipendente.)

Dimostrazione

Iniziamo con un caso banale: se il vettore nullo $\mathbf{0} \in X$, allora X è linearmente dipendente (poiché contiene il sottoinsieme $\{\mathbf{0}\}$ che è L.D.), e la tesi è dimostrata.

Supponiamo quindi $\mathbf{0} \notin X$. Ciò implica che tutti i vettori $v_i \in X$ sono non nulli.

Passo 1: Scambio di v_1

Consideriamo il primo vettore $v_1 \in X$. Poiché $v_1 \in V$ e $L(S) = V$, v_1 è combinazione lineare dei vettori di S :

$$v_1 = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n$$

Poiché abbiamo supposto $v_1 \neq \mathbf{0}$, almeno uno dei coefficienti $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ deve essere non nullo. A meno di riordinare i vettori u_i (operazione che non altera $L(S)$), possiamo supporre che $\lambda_1 \neq 0$.

Esistendo $\lambda_1^{-1} \in K$, possiamo isolare u_1 :

$$\lambda_1 u_1 = v_1 - \lambda_2 u_2 - \dots - \lambda_n u_n$$

$$u_1 = \lambda_1^{-1} v_1 - (\lambda_1^{-1} \lambda_2) u_2 - \dots - (\lambda_1^{-1} \lambda_n) u_n$$

Questa equazione mostra che $u_1 \in L(\{v_1, u_2, \dots, u_n\})$.

Definiamo il nuovo insieme $S_1 = \{v_1, u_2, \dots, u_n\}$. Dimostriamo che $L(S_1) = V$. Osserviamo che:

- $u_1 \in L(S_1)$ (come appena mostrato).
- $u_2, \dots, u_n \in S_1 \subseteq L(S_1)$ (banalmente).

Dato che tutti i generatori originali $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ appartengono a $L(S_1)$, si ha che $S \subseteq L(S_1)$. Questo implica $V = L(S) \subseteq L(L(S_1)) = L(S_1)$. Poiché banalmente $L(S_1) \subseteq V$, concludiamo che $L(S_1) = V$. Abbiamo quindi sostituito u_1 con v_1 ottenendo un nuovo sistema di n generatori.

Dimostrazione

Passo 2: Scambio di v_2

Consideriamo il secondo vettore $v_2 \in X$. Per la nostra ipotesi, $v_2 \neq \mathbf{0}$. Poiché $v_2 \in V$ e (dal passo precedente) $V = L(S_1)$, possiamo scrivere v_2 come combinazione lineare dei vettori di S_1 :

$$v_2 = \beta_1 v_1 + \beta_2 u_2 + \beta_3 u_3 + \cdots + \beta_n u_n$$

Ora abbiamo due possibilità:

Caso A: Tutti i coefficienti dei vettori u_i sono nulli. Cioè, $\beta_2 = \beta_3 = \cdots = \beta_n = 0$. L'equazione diventa:

$$v_2 = \beta_1 v_1 \Rightarrow \beta_1 v_1 - v_2 = \mathbf{0}$$

Poiché $v_2 \neq \mathbf{0}$, questa è una combinazione lineare non banale (il coefficiente di v_2 è -1) di vettori di X . Dunque $\{v_1, v_2\} \subseteq X$ è linearmente dipendente, e di conseguenza X è linearmente dipendente. In questo caso, la tesi è dimostrata.

Caso B: Almeno uno dei coefficienti $\beta_2, \dots, \beta_n$ è non nullo. A meno di riordinare i restanti u_i , supponiamo $\beta_2 \neq 0$. Possiamo allora isolare u_2 :

$$\beta_2 u_2 = v_2 - \beta_1 v_1 - \beta_3 u_3 - \cdots - \beta_n u_n$$

$$u_2 = (-\beta_2^{-1} \beta_1) v_1 + \beta_2^{-1} v_2 - (\beta_2^{-1} \beta_3) u_3 - \cdots - (\beta_2^{-1} \beta_n) u_n$$

Questo mostra che $u_2 \in L(\{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\})$.

Definiamo $S_2 = \{v_1, v_2, u_3, \dots, u_n\}$. Come prima, dimostriamo che $L(S_2) = V$ osservando che $S_1 \subseteq L(S_2)$:

- $v_1 \in S_2 \subseteq L(S_2)$.
- $u_2 \in L(S_2)$ (come appena mostrato).
- $u_3, \dots, u_n \in S_2 \subseteq L(S_2)$.

Dunque $V = L(S_1) \subseteq L(S_2)$, e concludiamo $L(S_2) = V$.

Iterazione e Conclusione

Si ripete questo procedimento ("così via"). Ad ogni passo $k \leq n$, si considera v_k e lo si scrive come C.L. dei generatori ottenuti al passo $k-1$: $S_{k-1} = \{v_1, \dots, v_{k-1}, u_k, \dots, u_n\}$.

O si incontra il **Caso A** (tutti i coefficienti dei restanti u_i sono nulli), il che dimostra che $\{v_1, \dots, v_k\}$ è L.D. e quindi X è L.D. (e la dimostrazione termina). Oppure si procede con il **Caso B** (almeno un coefficiente di un u_i è non nullo), e si "scambia" quel vettore (diciamo u_k) con v_k , ottenendo un nuovo sistema di generatori $S_k = \{v_1, \dots, v_k, u_{k+1}, \dots, u_n\}$.

Se non si incontra mai il Caso A, dopo n passi avremo sostituito tutti i vettori u_i , ottenendo il sistema di generatori:

$$S_n = \{v_1, \dots, v_n\}$$

(che hai chiamato S'').

Ora usiamo l'ipotesi fondamentale: $m > n$. Questo significa che in X esiste almeno un altro vettore, v_{n+1} . Poiché $v_{n+1} \in V$ e $V = L(S_n) = L(\{v_1, \dots, v_n\})$, v_{n+1} deve essere combinazione lineare di S_n :

$$v_{n+1} = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \cdots + \gamma_n v_n$$

Riscrivendo l'equazione, otteniamo:

$$\gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \cdots + \gamma_n v_n - v_{n+1} = \mathbf{0}$$

Questa è una combinazione lineare non banale (il coefficiente di v_{n+1} è $-1 \neq 0$) dei vettori $\{v_1, \dots, v_{n+1}\} \subseteq X$.

Pertanto, X è linearmente dipendente. In ogni possibile scenario, la tesi è dimostrata.

7.2 Isomorfismo delle Coordinate

Proposizione: Caratterizzazione delle Basi e Isomorfismo delle Coordinate

Sia V uno spazio vettoriale sul campo K con $\dim(V) = n$ (per $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$).

Un'n-upla ordinata $\mathcal{B} = (l_1, \dots, l_n) \in V^n$ è una **base** di $V \iff$ per ogni vettore $u \in V$, esiste ed è unica un'n-upla di scalari $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$ tale che:

$$u = \alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2 + \dots + \alpha_n l_n$$

L'n-upla $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ è detta **n-upla delle componenti** (o coordinate) di u rispetto alla base $\mathcal{B}$.

L'applicazione $\phi_{\mathcal{B}}$ che associa ad ogni vettore le sue componenti:

$$\phi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow K^n$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(u) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \quad (\text{dove } u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i)$$

è un isomorfismo di spazi vettoriali, detto **isomorfismo delle coordinate** associato alla base $\mathcal{B}$.

Esempio

Sia $V = \mathbb{R}^2$ come spazio vettoriale sul campo $K = \mathbb{R}$. La dimensione è $\dim(V) = n = 2$.

Scegliamo una base ordinata (non canonica) $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{B} = (l_1, l_2) = ((1, 1), (1, 0))$$

Ora prendiamo un vettore arbitrario $u \in V$, ad esempio $u = (3, 4)$.

Secondo la proposizione, devono esistere e essere unici due scalari $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ tali che:

$$u = \alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2$$

$$(3, 4) = \alpha_1(1, 1) + \alpha_2(1, 0)$$

Sviluppando i calcoli:

$$(3, 4) = (\alpha_1, \alpha_1) + (\alpha_2, 0)$$

$$(3, 4) = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1)$$

Questo ci porta a un sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 3 \\ \alpha_1 = 4 \end{cases}$$

Risolvendo (per sostituzione) troviamo immediatamente:

$$\alpha_1 = 4$$

$$4 + \alpha_2 = 3 \implies \alpha_2 = -1$$

L'unica n-upla (in questo caso, coppia) di componenti è quindi $(4, -1)$. Questo dimostra che $u = 4l_1 - 1l_2$.

L'isomorfismo delle coordinate $\phi_{\mathcal{B}}$ associa quindi il vettore u a questa coppia:

$$\phi_{\mathcal{B}}(u) = \phi_{\mathcal{B}}((3, 4)) = (4, -1) \in \mathbb{R}^2$$

Dimostrazione

Sia $\mathcal{B} = (l_1, \dots, l_n)$ una n-upla ordinata di vettori di V . Dobbiamo dimostrare la doppia implicazione:

$$\mathcal{B} \text{ è una base} \iff \forall u \in V, \exists! (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$$

(Direzione “ $\Leftarrow$ ”) (Ipotesi: Esistenza e Unicità delle coordinate $\implies$ Tesi: $\mathcal{B}$ è una base)

Per ipotesi, per ogni $u \in V$ esiste ed è unica un’ n-upla $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$ tale che $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i$. Dobbiamo dimostrare che $\mathcal{B}$ è una base, cioè che è un sistema di generatori e che è linearmente indipendente.

- **$\mathcal{B}$ è un sistema di generatori:** L’ipotesi “esiste ed è unica” ($\exists!$) implica in particolare l’“esistenza” ($\exists$). Il fatto che per ogni $u \in V$ esista una n-upla tale che $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i$ è la definizione stessa di sistema di generatori. Quindi $L(\mathcal{B}) = V$.
- **$\mathcal{B}$ è linearmente indipendente:** Dobbiamo dimostrare che l’unica combinazione lineare dei vettori di $\mathcal{B}$ che dà il vettore nullo è quella con tutti i coefficienti nulli. L’ipotesi di unicità vale per qualsiasi vettore, quindi anche per il vettore nullo $\mathbf{0} \in V$. Sappiamo che una combinazione per il vettore nullo esiste sempre:

$$\mathbf{0} = 0l_1 + 0l_2 + \dots + 0l_n$$

Questa corrisponde all’ n-upla $(0, 0, \dots, 0)$. Per l’ipotesi di unicità, questa deve essere l’unica n-upla possibile. Pertanto, l’unica soluzione dell’equazione $\sum_{i=1}^n \alpha_i l_i = \mathbf{0}$ è $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Questa è la definizione di lineare indipendenza.

Avendo dimostrato che $\mathcal{B}$ è sia un sistema di generatori sia linearmente indipendente, $\mathcal{B}$ è una base.

(Direzione “ $\Rightarrow$ ”) (Ipotesi: $\mathcal{B}$ è una base $\implies$ Tesi: Esistenza e Unicità delle coordinate)

Per ipotesi, $\mathcal{B}$ è una base di V . Dobbiamo dimostrare due cose per ogni $u \in V$:

- **Esistenza ($\exists$):** Poiché $\mathcal{B}$ è una base, è (per definizione) un sistema di generatori. La definizione di sistema di generatori è che per ogni $u \in V$, esiste almeno una n-upla $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ tale che $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i$.
- **Unicità ($\exists!$):** Dobbiamo dimostrare che tale n-upla è unica. Supponiamo (per assurdo) che esistano due n-uple distinte, $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ e $(\beta_1, \dots, \beta_n)$, che generano lo stesso vettore u :

$$u = \alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2 + \dots + \alpha_n l_n$$

$$u = \beta_1 l_1 + \beta_2 l_2 + \dots + \beta_n l_n$$

Sottraiamo la seconda equazione dalla prima:

$$u - u = (\alpha_1 l_1 + \dots + \alpha_n l_n) - (\beta_1 l_1 + \dots + \beta_n l_n)$$

Raccogliendo i termini comuni:

$$\mathbf{0} = (\alpha_1 - \beta_1)l_1 + (\alpha_2 - \beta_2)l_2 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)l_n$$

Ora usiamo la seconda parte della nostra ipotesi: $\mathcal{B}$, essendo una base, è linearmente indipendente. Per la definizione di lineare indipendenza, l’unica combinazione lineare che dà $\mathbf{0}$ è quella con tutti i coefficienti nulli. Di conseguenza:

$$(\alpha_1 - \beta_1) = 0, \quad (\alpha_2 - \beta_2) = 0, \quad \dots, \quad (\alpha_n - \beta_n) = 0$$

Questo implica:

$$\alpha_1 = \beta_1, \quad \alpha_2 = \beta_2, \quad \dots, \quad \alpha_n = \beta_n$$

Le due n-uple non erano distinte, ma sono identiche. Questo dimostra l’unicità della n-upla delle componenti.

7.3 Proprietà dell'Isomorfismo delle Coordinate

Osservazione: Proprietà di $\phi_{\mathcal{B}}$

Sia $\mathcal{B} = (l_1, \dots, l_n)$ una base di V e sia $\phi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow K^n$ l'isomorfismo delle coordinate associato. Dimostriamo che $\phi_{\mathcal{B}}$ è effettivamente un isomorfismo, verificando che sia lineare, iniettiva e suriettiva. Siano $u, v \in V$ e $\lambda \in K$. Grazie all'unicità delle coordinate, possiamo scrivere:

$$u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i \implies \phi_{\mathcal{B}}(u) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

$$v = \sum_{i=1}^n \beta_i l_i \implies \phi_{\mathcal{B}}(v) = (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

- **$\phi_{\mathcal{B}}$ è lineare (conserva la somma e il prodotto esterno):**

Verifichiamo separatamente le due proprietà della linearità.

1. **Conserva la somma:** Dobbiamo dimostrare $\phi_{\mathcal{B}}(u + v) = \phi_{\mathcal{B}}(u) + \phi_{\mathcal{B}}(v)$. Calcoliamo $u + v$:

$$u + v = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i l_i \right) + \left(\sum_{i=1}^n \beta_i l_i \right) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) l_i$$

Applicando $\phi_{\mathcal{B}}$ a $u + v$, per definizione, otteniamo le sue componenti:

$$\phi_{\mathcal{B}}(u + v) = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n)$$

Ma questo è esattamente il risultato della somma (definita componente per componente) in K^n :

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \dots, \beta_n) = \phi_{\mathcal{B}}(u) + \phi_{\mathcal{B}}(v)$$

Quindi $\phi_{\mathcal{B}}(u + v) = \phi_{\mathcal{B}}(u) + \phi_{\mathcal{B}}(v)$.

2. **Conserva il prodotto esterno:** Dobbiamo dimostrare $\phi_{\mathcal{B}}(\lambda u) = \lambda \phi_{\mathcal{B}}(u)$. Calcoliamo λu :

$$\lambda u = \lambda \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i l_i \right) = \sum_{i=1}^n (\lambda \alpha_i) l_i$$

Applicando $\phi_{\mathcal{B}}$ a λu , otteniamo le sue componenti:

$$\phi_{\mathcal{B}}(\lambda u) = (\lambda \alpha_1, \dots, \lambda \alpha_n)$$

Questo è esattamente il risultato del prodotto per scalare (definito componente per componente) in K^n :

$$\lambda(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \lambda \phi_{\mathcal{B}}(u)$$

Quindi $\phi_{\mathcal{B}}(\lambda u) = \lambda \phi_{\mathcal{B}}(u)$.

Avendo dimostrato entrambe le proprietà, $\phi_{\mathcal{B}}$ è un'applicazione lineare.

- **$\phi_{\mathcal{B}}$ è iniettiva:** Dobbiamo dimostrare che $\phi_{\mathcal{B}}(u) = \phi_{\mathcal{B}}(v) \implies u = v$.

Supponiamo $\phi_{\mathcal{B}}(u) = \phi_{\mathcal{B}}(v)$. Per definizione di $\phi_{\mathcal{B}}$, questo significa che le n-uple delle loro componenti sono uguali:

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

L'uguaglianza in K^n implica l'uguaglianza componente per componente, cioè $\alpha_i = \beta_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$.

Ma allora, riconsiderando i vettori u e v , essi sono la stessa combinazione lineare:

$$u = \sum_{i=1}^n \alpha_i l_i = \sum_{i=1}^n \beta_i l_i = v$$

Abbiamo dimostrato $\phi_{\mathcal{B}}(u) = \phi_{\mathcal{B}}(v) \implies u = v$. L'applicazione è iniettiva.

Osservazione: Proprietà di ϕ_B

- ϕ_B è **suriettiva**: La Tesi è: $\forall y \in K^n, \exists v \in V$ tale che $\phi_B(v) = y$.

Sia $y = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ una qualsiasi n-upla in K^n . Basta prendere il vettore $v \in V$ costruito usando proprio questa n-upla come sue componenti:

$$v = \beta_1 l_1 + \beta_2 l_2 + \dots + \beta_n l_n$$

Questo v appartiene a V (essendo C.L. di vettori di V). Per la definizione stessa di ϕ_B , l'immagine di v è proprio l'n-upla delle sue componenti:

$$\phi_B(v) = (\beta_1, \dots, \beta_n) = y$$

Abbiamo trovato un vettore v la cui immagine è y . L'applicazione è suriettiva.

Avendo dimostrato che ϕ_B è lineare, iniettiva e suriettiva, ϕ_B è un **isomorfismo**.

7.4 Relazioni tra dimensioni di spazio vettoriale e di un suo sottospazio

Proposizione: Relazioni tra la dimensione di uno spazio vettoriale e quella di un suo sottospazio

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K , con $\dim V = n$. Sia $W \subseteq V$ un sottospazio vettoriale. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. $\dim W = 0 \iff W = \{\bar{0}\}$;
2. $\dim W \leq \dim V$;
3. $\dim W = \dim V \iff W = V$.

Dimostrazione

1) $\dim W = 0 \iff W = \{\bar{0}\}$

Infatti, $\dim W = 0$ significa che l'unica base di W è l'insieme vuoto $\emptyset$. Per definizione di sottospazio generato (span), lo span dell'insieme vuoto è il sottospazio contenente solo il vettore nullo:

$$W = L(\emptyset) = \{\bar{0}\}.$$

Viceversa, se $W = \{\bar{0}\}$, l'unico sottoinsieme linearmente indipendente che si può estrarre da W è l'insieme vuoto (poiché ogni insieme non vuoto conterrebbe $\bar{0}$ e sarebbe L.D.). Quindi la base è $\emptyset$ e $\dim W = 0$.

2) $\dim W \leq \dim V$

Sia $\dim W = h$. Sia $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_h\}$ una base di W . Per definizione di base, $\mathcal{B}_W$ è un insieme di vettori linearmente indipendenti.

Poiché $W \subseteq V$, l'insieme $\mathcal{B}_W$ è un sottoinsieme di V di vettori linearmente indipendenti. Per il **Corollario del Lemma di Steinitz**, il numero di vettori in un qualsiasi insieme linearmente indipendente di V (in questo caso h) non può superare la dimensione di V (cioè n):

$$h \leq n$$

Dunque $\dim W \leq \dim V$.

3) $\dim W = \dim V \iff W = V$

($\Leftarrow$) Se $W = V$, allora i due insiemi sono identici, e quindi hanno banalmente la stessa dimensione: $\dim W = \dim V$.

($\Rightarrow$) Supponiamo ora che $\dim W = \dim V = n$. Sia $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_n\}$ una base di W .

Poiché $\mathcal{B}_W$ è una base di W , i suoi vettori sono linearmente indipendenti. Poiché $W \subseteq V$, $\mathcal{B}_W$ è un insieme di n vettori di V linearmente indipendenti.

Ora, per un **teorema fondamentale sulle basi** (diretta conseguenza del Lemma di Steinitz), qualsiasi insieme contenente n vettori linearmente indipendenti in uno spazio V di dimensione n è anche un sistema di generatori per V , e quindi è una base di V .

Pertanto, $\mathcal{B}_W$ è una base sia per W (per ipotesi) sia per V (per questo teorema). Da ciò segue che:

- $W = L(\mathcal{B}_W)$ (perché $\mathcal{B}_W$ è base di W)
- $V = L(\mathcal{B}_W)$ (perché $\mathcal{B}_W$ è base di V)

Concludiamo che $W = V$. $\square$

Capitolo 8

Lezione 8 - 17/10

8.1 L'intersezione di sottospazi è un sottospazio

Proposizione: L'intersezione di sottospazi è un sottospazio

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K . Siano $W_1, \dots, W_p \subseteq V$ sottospazi vettoriali di V , con $p \geq 2$. Definiamo W come la loro intersezione:

$$W = W_1 \cap \dots \cap W_p = \bigcap_{i=1}^p W_i$$

Allora W è un sottospazio vettoriale di V .

Dimostrazione

Per dimostrare che W è un sottospazio vettoriale, dobbiamo verificare le tre proprietà (il test dei sottospazi).

1. **Contiene il vettore nullo** ($W \neq \emptyset$): Poiché ogni W_i (per $i = 1, \dots, p$) è un sottospazio, ognuno di essi contiene il vettore nullo:

$$\bar{0} \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Per definizione di intersezione, se $\bar{0}$ appartiene a tutti gli insiemi, allora appartiene anche alla loro intersezione:

$$\bar{0} \in W = \bigcap_{i=1}^p W_i$$

Questo dimostra che W non è l'insieme vuoto.

2. **Chiusura rispetto alla somma**: Siano $u, v \in W$. Dobbiamo dimostrare che $u + v \in W$. Per definizione di W , se $u, v \in W$, allora u e v appartengono a ciascun W_i :

$$u \in W_i \text{ e } v \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Poiché ogni W_i è un sottospazio, è chiuso rispetto alla somma. Dunque:

$$u + v \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Dato che $u + v$ appartiene a tutti i sottospazi W_i , appartiene anche alla loro intersezione:

$$u + v \in W$$

Proposizione: L'intersezione di sottospazi è un sottospazio

Dimostrazione

- **Chiusura rispetto al prodotto per scalare:** Siano $u \in W$ e $\alpha \in K$. Dobbiamo dimostrare che $\alpha u \in W$. Per definizione di W , se $u \in W$, allora u appartiene a ciascun W_i :

$$u \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Poiché ogni W_i è un sottospazio, è chiuso rispetto al prodotto per scalare. Dunque:

$$\alpha u \in W_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Dato che αu appartiene a tutti i sottospazi W_i , appartiene anche alla loro intersezione:

$$\alpha u \in W$$

Avendo verificato le tre proprietà, W è un sottospazio vettoriale di V .

8.2 Sottospazio Somma

Definizione (Sottospazio Somma)

Siano $W_1, \dots, W_p$ sottospazi vettoriali di V . Si definisce **sottospazio somma** l'insieme:

$$W_1 + \dots + W_p = \{w_1 + \dots + w_p \mid w_i \in W_i \text{ per } i = 1, \dots, p\}$$

Questo è l'insieme di tutti i vettori di V che si possono scrivere come somma di vettori appartenenti a ciascun sottospazio.

Proposizione: Il sottospazio somma è un sottospazio

Siano $W_1, \dots, W_p$ sottospazi vettoriali di V . L'insieme $W = W_1 + \dots + W_p$ è un sottospazio vettoriale di V .

Dimostrazione

Dobbiamo verificare le tre proprietà dei sottospazi (test dei sottospazi).

- **Contiene il vettore nullo** ($W \neq \emptyset$): Poiché ogni W_i è un sottospazio, $\bar{0} \in W_i$ per ogni $i = 1, \dots, p$. Possiamo quindi scrivere il vettore nullo come somma di elementi dei W_i :

$$\bar{0} = \underbrace{\bar{0}}_{\in W_1} + \underbrace{\bar{0}}_{\in W_2} + \dots + \underbrace{\bar{0}}_{\in W_p}$$

Dato che questa somma appartiene alla definizione di W , si ha $\bar{0} \in W$. Quindi W non è l'insieme vuoto.

- **Chiusura rispetto alla somma:** Siano $u, v \in W$. Dobbiamo dimostrare che $u + v \in W$. Per definizione di W , se $u, v \in W$, allora esistono:

$$u_1 \in W_1, \dots, u_p \in W_p \text{ tali che } u = u_1 + \dots + u_p$$

$$v_1 \in W_1, \dots, v_p \in W_p \text{ tali che } v = v_1 + \dots + v_p$$

Calcoliamo la loro somma $u + v$ e usiamo la proprietà associativa e commutativa della somma in V per riordinare i termini:

$$u + v = (u_1 + \dots + u_p) + (v_1 + \dots + v_p) = (u_1 + v_1) + \dots + (u_p + v_p)$$

Proposizione: Il sottospazio somma è un sottospazio

Dimostrazione

Poiché ogni W_i è un sottospazio, è chiuso rispetto alla somma. Dunque:

$$(u_1 + v_1) \in W_1, \quad \dots, \quad (u_p + v_p) \in W_p$$

Abbiamo scritto $u + v$ come somma di elementi (dove l' i -esimo termine è $u_i + v_i \in W_i$). Per definizione, questo significa che $u + v \in W$.

- **Chiusura rispetto al prodotto per scalare:** Siano $u \in W$ e $\lambda \in K$. Dobbiamo dimostrare che $\lambda u \in W$.

Come prima, $u \in W \implies u = u_1 + \dots + u_p$, con $u_i \in W_i$ per ogni i .

Calcoliamo il prodotto λu , usando la proprietà distributiva:

$$\lambda u = \lambda(u_1 + \dots + u_p) = (\lambda u_1) + \dots + (\lambda u_p)$$

Poiché ogni W_i è un sottospazio, è chiuso rispetto al prodotto per scalare. Dunque:

$$(\lambda u_1) \in W_1, \quad \dots, \quad (\lambda u_p) \in W_p$$

Abbiamo scritto λu come somma di elementi (dove l' i -esimo termine è $\lambda u_i \in W_i$). Per definizione, questo significa che $\lambda u \in W$.

Avendo verificato le tre proprietà, W è un sottospazio vettoriale di V .

8.3 Somma di sottospazi generati da insiemi

Proposizione: Somma di sottospazi generati da insiemi

Siano $S_1, S_2, \dots, S_p$ insiemi tali che

$$W_1 = L(S_1), \quad W_2 = L(S_2), \quad \dots, \quad W_p = L(S_p)$$

siano sottospazi vettoriali di V . Allora:

$$W_1 + W_2 + \dots + W_p = L(S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_p).$$

Dimostrazione

“ $\supseteq$ ”

Poiché

$$S_1 \cup \dots \cup S_p \subseteq W_1 \cup \dots \cup W_p \subseteq W_1 + \dots + W_p,$$

per definizione di chiusura lineare segue immediatamente che:

$$L(S_1 \cup \dots \cup S_p) \subseteq W_1 + \dots + W_p.$$

Dimostrazione

“ $\subseteq$ ”

Sia

$$u \in W_1 + \cdots + W_p.$$

Allora esistono vettori

$$u_1 \in W_1, u_2 \in W_2, \dots, u_p \in W_p$$

tali che

$$u = u_1 + u_2 + \cdots + u_p.$$

Poiché ogni S_i genera W_i , ciascun u_i può essere scritto come combinazione lineare di vettori di S_i . Cioè:

$$\exists v_1, \dots, v_t \in S_1, \alpha_1, \dots, \alpha_t \in K \quad \text{tali che} \quad u_1 = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_t v_t,$$

$$\exists w_1, \dots, w_s \in S_2, \beta_1, \dots, \beta_s \in K \quad \text{tali che} \quad u_2 = \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_s w_s,$$

...

$$\exists z_1, \dots, z_r \in S_p, \gamma_1, \dots, \gamma_r \in K \quad \text{tali che} \quad u_p = \gamma_1 z_1 + \cdots + \gamma_r z_r.$$

Sommando queste combinazioni lineari otteniamo:

$$u = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_t v_t + \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_s w_s + \cdots + \gamma_1 z_1 + \cdots + \gamma_r z_r.$$

Poiché tutti i vettori v_i, w_j, z_k appartengono all'unione $S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p$, segue che $u \in L(S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p)$. Pertanto:

$$W_1 + \cdots + W_p \subseteq L(S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p).$$

Combinando le due inclusioni otteniamo l'uguaglianza desiderata:

$$W_1 + \cdots + W_p = L(S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p).$$

8.4 Regola di Grassman

Teorema (Regola di Grassmann)

Siano W_1 e W_2 sottospazi vettoriali di uno spazio V finitamente generato. Siano $\dim W_1 = r$ e $\dim W_2 = s$.

Allora $W_1 + W_2$ e $W_1 \cap W_2$ sono anch'essi finitamente generati e vale la seguente relazione:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

(ovvero $\dim(W_1 + W_2) = r + s - i$, usando le notazioni della dimostrazione).

Dimostrazione

Sia $W_{12} = W_1 \cap W_2$. Poiché W_{12} è un sottospazio di W_1 (che è finitamente generato), anche W_{12} è finitamente generato. Sia $\dim(W_{12}) = i$. Sia $\mathcal{B}_{12} = \{u_1, \dots, u_i\}$ una sua base.

Poiché $W_{12} \subseteq W_1$, possiamo usare il **Teorema del Completamento della Base** per estendere $\mathcal{B}_{12}$ a una base di W_1 . Sia $\mathcal{B}_{W_1} = \{u_1, \dots, u_i, v_{i+1}, \dots, v_r\}$ tale base (quindi $\dim W_1 = r$).

Allo stesso modo, poiché $W_{12} \subseteq W_2$, completiamo $\mathcal{B}_{12}$ a una base di W_2 . Sia $\mathcal{B}_{W_2} = \{u_1, \dots, u_i, w_{i+1}, \dots, w_s\}$ tale base (quindi $\dim W_2 = s$).

Ora consideriamo l'insieme $\mathcal{B}_{SUM}$ dato dall'unione delle due basi:

$$\mathcal{B}_{SUM} = \mathcal{B}_{W_1} \cup \mathcal{B}_{W_2} = \{u_1, \dots, u_i, v_{i+1}, \dots, v_r, w_{i+1}, \dots, w_s\}$$

Il nostro obiettivo è dimostrare che $\mathcal{B}_{SUM}$ è una base per $W_1 + W_2$.

1. $\mathcal{B}_{SUM}$ genera $W_1 + W_2$ Per definizione, il sottospazio somma $W_1 + W_2$ è generato dall'unione dei sistemi di generatori:

$$W_1 + W_2 = L(\mathcal{B}_{W_1}) + L(\mathcal{B}_{W_2}) = L(\mathcal{B}_{W_1} \cup \mathcal{B}_{W_2}) = L(\mathcal{B}_{SUM})$$

Quindi $\mathcal{B}_{SUM}$ è un sistema di generatori per $W_1 + W_2$.

2. $\mathcal{B}_{SUM}$ è linearmente indipendente Questa è la parte cruciale. Dobbiamo dimostrare che l'unica combinazione lineare dei vettori di $\mathcal{B}_{SUM}$ che dà il vettore nullo è quella con tutti i coefficienti nulli. Impostiamo l'equazione:

$$\sum_{k=1}^i \alpha_k u_k + \sum_{j=i+1}^r \beta_j v_j + \sum_{l=i+1}^s \gamma_l w_l = \bar{0}$$

Isoliamo i termini di $\mathcal{B}_{W_1}$ da un lato:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^i \alpha_k u_k + \sum_{j=i+1}^r \beta_j v_j}_{\text{chiamiamolo } z_1} = - \underbrace{\sum_{l=i+1}^s \gamma_l w_l}_{\text{chiamiamolo } z_2}$$

Analizziamo il vettore z_1 : per costruzione, z_1 è C.L. della base $\mathcal{B}_{W_1}$, quindi $z_1 \in W_1$.

Analizziamo il vettore z_2 : per costruzione, z_2 è C.L. di vettori di $\mathcal{B}_{W_2}$, quindi $z_2 \in W_2$.

Dall'uguaglianza $z_1 = -z_2$, deduciamo che il vettore z_1 appartiene anche a W_2 (essendo uguale a $-z_2 \in W_2$).

Quindi $z_1 \in W_1$ e $z_1 \in W_2$, il che significa $z_1 \in W_1 \cap W_2 = W_{12}$.

Poiché $z_1 \in W_{12}$, esso si deve poter scrivere come C.L. della base di W_{12} , $\mathcal{B}_{12} = \{u_1, \dots, u_i\}$.

Esistono quindi $\lambda_1, \dots, \lambda_i \in K$ tali che:

$$z_1 = \sum_{k=1}^i \lambda_k u_k$$

Ora confrontiamo le due espressioni che abbiamo per $-z_2$:

$$- \sum_{l=i+1}^s \gamma_l w_l = z_1 = \sum_{k=1}^i \lambda_k u_k$$

Spostando tutto sullo stesso lato otteniamo:

$$\bar{0} = \sum_{k=1}^i \lambda_k u_k + \sum_{l=i+1}^s \gamma_l w_l$$

Questa è una combinazione lineare dei vettori di $\mathcal{B}_{W_2} = \{u_1, \dots, u_i, w_{i+1}, \dots, w_s\}$. Poiché $\mathcal{B}_{W_2}$ è una base, i suoi vettori sono linearmente indipendenti, e quindi tutti i coefficienti devono essere nulli:

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_i = 0 \quad \text{e} \quad \gamma_{i+1} = \dots = \gamma_s = 0$$

Dimostrazione

Abbiamo dimostrato che tutti i γ_l sono nulli.

Torniamo all'equazione di partenza. Sapendo che i γ_l sono nulli, essa si riduce a:

$$\sum_{k=1}^i \alpha_k u_k + \sum_{j=i+1}^r \beta_j v_j = \bar{0}$$

Questa è una C.L. dei vettori di $\mathcal{B}_{W_1} = \{u_1, \dots, u_i, v_{i+1}, \dots, v_r\}$. Poiché $\mathcal{B}_{W_1}$ è una base, anche i suoi vettori sono L.I., e quindi tutti i coefficienti devono essere nulli:

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_i = 0 \quad \text{e} \quad \beta_{i+1} = \dots = \beta_r = 0$$

Avendo dimostrato che tutti i coefficienti α, β, γ sono nulli, $\mathcal{B}_{SUM}$ è linearmente indipendente.

3. Conclusione Poiché $\mathcal{B}_{SUM}$ è un sistema di generatori L.I. per $W_1 + W_2$, è una sua base. La dimensione di $W_1 + W_2$ è la cardinalità (il numero di vettori) di $\mathcal{B}_{SUM}$:

$$\dim(W_1 + W_2) = |\mathcal{B}_{SUM}| = \underbrace{i}_{(\text{vettori } u)} + \underbrace{(r-i)}_{(\text{vettori } v)} + \underbrace{(s-i)}_{(\text{vettori } w)}$$

$$\dim(W_1 + W_2) = i + r - i + s - i = r + s - i$$

Sostituendo i nomi delle dimensioni:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

Osservazione: Caso di Somma Diretta con intersezione banale

Siano W_1, W_2 sottospazi di V . Se la loro intersezione è banale, cioè $W_1 \cap W_2 = \{\bar{0}\}$, allora dalla Formula di Grassmann abbiamo:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) = r + s - 0 = r + s$$

Dalla dimostrazione di Grassmann, segue anche che l'unione delle basi $\mathcal{B}_{W_1}$ e $\mathcal{B}_{W_2}$ (che in questo caso non hanno vettori in comune, a parte lo $\bar{0}$ che non è in nessuna base) forma una base per la somma:

$$\mathcal{B}_{W_1+W_2} = \mathcal{B}_{W_1} \cup \mathcal{B}_{W_2}$$

La cardinalità della base è infatti $|\mathcal{B}_{W_1+W_2}| = |\mathcal{B}_{W_1}| + |\mathcal{B}_{W_2}| = r + s$.

Definizione (Somma Diretta)

Siano $W_1, \dots, W_p$ sottospazi vettoriali di V , con $p \geq 2$.

La somma $W = W_1 + \dots + W_p$ si dice **somma diretta** (e si scrive $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_p$) se vale la seguente condizione:

$$\forall i \in \{1, \dots, p\}, \quad W_i \cap \left(\sum_{j=1, j \neq i}^p W_j \right) = \{\bar{0}\}$$

(Cioè, l'intersezione di ogni sottospazio con la somma di *tutti gli altri* è il solo vettore nullo).

Proposizione: Caratterizzazione della Somma Diretta

Sia $W = W_1 + \dots + W_p$ un sottospazio somma (con $p \geq 2$).

La somma è **diretta** (cioè $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_p$) $\iff$ ogni vettore $u \in W$ si scrive in **modo unico** come somma di vettori $w_i \in W_i$.

Ossia, se $u \in W$ e abbiamo due decomposizioni:

1. $u = u_1 + u_2 + \dots + u_p$ (con $u_i \in W_i$ per ogni i)
2. $u = v_1 + v_2 + \dots + v_p$ (con $v_i \in W_i$ per ogni i)

allora le due decomposizioni devono essere identiche:

$$u_1 = v_1, \quad u_2 = v_2, \quad \dots, \quad u_p = v_p$$

Proposizione: Dimensione e Basi della Somma Diretta

Siano $W_1, \dots, W_p$ sottospazi vettoriali di V , con $\dim(W_i) = r_i$.

Se la somma $W = W_1 + \dots + W_p$ è **diretta** (cioè $W = W_1 \boxplus \dots \boxplus W_p$), e $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$ sono basi di $W_1, \dots, W_p$ rispettivamente, allora:

1. L'unione delle basi $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_p$ è una base di W .
2. La dimensione della somma è la somma delle dimensioni:

$$\dim(W_1 \boxplus \dots \boxplus W_p) = r_1 + \dots + r_p$$

Dimostrazione

Dimostriamo per induzione sul numero p di sottospazi.

- **Base dell'induzione ($p = 2$):** Dobbiamo dimostrare la tesi per $W = W_1 \boxplus W_2$. La somma è diretta, quindi per definizione $W_1 \cap W_2 = \{\bar{0}\}$. Usando la Regola di Grassmann:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2)$$

$$\dim(W) = r_1 + r_2 - 0 = r_1 + r_2$$

Come visto nell'Osservazione precedente, quando l'intersezione è banale, la base della somma è l'unione delle basi $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$. La sua cardinalità è $|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}_1| + |\mathcal{B}_2| = r_1 + r_2$, che corrisponde alla dimensione. Il caso $p = 2$ è verificato.

- **Passo induttivo ($p-1 \implies p$):** Supponiamo (Ipotesi Induttiva) che la proposizione sia vera per $p-1$ sottospazi. Cioè, per il sottospazio $U = W_1 \boxplus \dots \boxplus W_{p-1}$:

- La sua base è $\mathcal{B}_U = \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_{p-1}$.
- La sua dimensione è $\dim(U) = r_1 + \dots + r_{p-1}$.

Ora consideriamo la somma a p termini:

$$W = W_1 \boxplus \dots \boxplus W_p = (W_1 \boxplus \dots \boxplus W_{p-1}) + W_p = U + W_p$$

Per la definizione di somma diretta, l'intersezione di W_p con la somma di tutti gli altri è banale:

$$W_p \cap (W_1 + \dots + W_{p-1}) = W_p \cap U = \{\bar{0}\}$$

Ci siamo ricondotti al caso base (somma di *due* sottospazi, U e W_p , con intersezione nulla).

Proposizione: Dimensione e Basi della Somma Diretta

Dimostrazione

(Dimensione) Appliciamo di nuovo Grassmann a $U + W_p$:

$$\dim(W) = \dim(U + W_p) = \dim(U) + \dim(W_p) - \dim(U \cap W_p)$$

Sostituendo i valori (dall'ipotesi induttiva e dai dati):

$$\dim(W) = (r_1 + \cdots + r_{p-1}) + r_p - 0 = r_1 + \cdots + r_p$$

(La parte 2 della tesi è dimostrata).

(Base) Sempre per il caso $p = 2$, la base della somma $U \boxplus W_p$ è l'unione delle loro basi:

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_p$$

Sostituendo la base $\mathcal{B}_U$ (dall'ipotesi induttiva):

$$\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_{p-1}) \cup \mathcal{B}_p = \mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_p$$

(La parte 1 della tesi è dimostrata).

Avendo dimostrato il passo induttivo, la proposizione è vera per ogni $p \geq 2$.

Capitolo 9

Lezione 9 - 22/10

9.1 Applicazioni Lineari

Definizione (Applicazione Lineare (Omomorfismo))

Siano V e W due spazi vettoriali definiti sullo stesso campo K .

Un'applicazione $T : V \rightarrow W$ si dice **lineare** (o **omomorfismo** di spazi vettoriali) se soddisfa le seguenti due proprietà:

1. **Additività:** $\forall u, v \in V, \quad T(u + v) = T(u) + T(v)$ (Conserva la somma di vettori).
2. **Omogeneità:** $\forall v \in V, \forall \lambda \in K, \quad T(\lambda v) = \lambda T(v)$ (Conserva il prodotto per scalare).

In base alle proprietà di T e agli spazi V, W , un omomorfismo può essere classificato come:

- **Isomorfismo:** se T è un omomorfismo biiettivo (iniettivo e suriettivo).
- **Monomorfismo:** se T è un omomorfismo iniettivo.
- **Epimorfismo:** se T è un omomorfismo suriettivo.
- **Endomorfismo:** se lo spazio di partenza e di arrivo coincidono, $V = W$.
- **Automorfismo:** se $V = W$ e T è biettiva (è un endomorfismo biiettivo).

Osservazioni: Proprietà delle Applicazioni Lineari

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare.

- **T manda il vettore nullo nel vettore nullo:** L'immagine del vettore nullo di V è il vettore nullo di W :

$$T(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$$

Dimostrazione: Sfruttiamo la proprietà $\bar{0}_V = 0 \cdot v$ (dove 0 è lo scalare) e l'omogeneità di T :

$$T(\bar{0}_V) = T(0 \cdot \bar{0}_V) \stackrel{\text{omogeneità}}{=} 0 \cdot T(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$$

(L'ultimo passaggio è vero perché il prodotto di uno scalare zero per qualsiasi vettore di W dà il vettore nullo $\bar{0}_W$).

- **Le applicazioni lineari conservano le combinazioni lineari:** Per ogni $h \geq 1$, $\forall u_1, \dots, u_h \in V$ e $\forall \lambda_1, \dots, \lambda_h \in K$, si ha:

$$T(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_h u_h) = \lambda_1 T(u_1) + \dots + \lambda_h T(u_h)$$

Dimostrazione (per induzione sul numero h di vettori):

Base ($h=1$): Dobbiamo dimostrare $T(\lambda_1 u_1) = \lambda_1 T(u_1)$. Questo è vero per definizione, essendo la proprietà di **omogeneità** (la seconda proprietà delle applicazioni lineari).

Passo induttivo ($h-1 \implies h$): Supponiamo (Ipotesi Induttiva) che la tesi sia vera per $h-1$ vettori, cioè:

$$T(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{h-1} u_{h-1}) = \lambda_1 T(u_1) + \dots + \lambda_{h-1} T(u_{h-1})$$

Vogliamo dimostrare la tesi per h vettori. Consideriamo la combinazione lineare:

$$T(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{h-1} u_{h-1} + \lambda_h u_h)$$

Possiamo raggruppare i termini e usare le proprietà di T . Sia $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{h-1} u_{h-1}$ e $v = \lambda_h u_h$.

$$T(u + v) \stackrel{\text{additività}}{=} T(u) + T(v)$$

Sostituendo u e v :

$$T(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_{h-1} u_{h-1}) + T(\lambda_h u_h)$$

Applichiamo ora l'ipotesi induttiva al primo termine e l'omogeneità (passo base) al secondo termine:

$$\underbrace{(\lambda_1 T(u_1) + \dots + \lambda_{h-1} T(u_{h-1}))}_{\text{da Ip. Induttiva}} + \underbrace{\lambda_h T(u_h)}_{\text{da Omogeneità}}$$

Che è esattamente la tesi per h :

$$\lambda_1 T(u_1) + \dots + \lambda_{h-1} T(u_{h-1}) + \lambda_h T(u_h)$$

La proposizione è dimostrata.

Proposizione: Le applicazioni lineari conservano la dipendenza lineare

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare tra due K -spazi vettoriali V e W .

Se l' n -upla $(u_1, \dots, u_n)$ di vettori di V è **linearmente dipendente**, allora la n -upla delle immagini $(T(u_1), \dots, T(u_n))$ è un' n -upla di vettori di W **linearmente dipendente**.

Dimostrazione

Ipotesi: L' n -upla $(u_1, \dots, u_n)$ è linearmente dipendente. Questo significa che esistono scalari $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$, **non tutti nulli**, tali che:

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \bar{0}_V$$

(dove $\bar{0}_V$ è il vettore nullo di V).

Tesi: L' n -upla $(T(u_1), \dots, T(u_n))$ è linearmente dipendente. Dobbiamo cioè dimostrare che esistono scalari $(\beta_1, \dots, \beta_n) \in K^n$, **non tutti nulli**, tali che:

$$\beta_1 T(u_1) + \dots + \beta_n T(u_n) = \bar{0}_W$$

(dove $\bar{0}_W$ è il vettore nullo di W).

Svolgimento: Applichiamo l'applicazione lineare T ad entrambi i membri dell'equazione che abbiamo per ipotesi:

$$T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = T(\bar{0}_V)$$

Per la **linearità** di T (proprietà di conservare le combinazioni lineari), il primo membro diventa:

$$T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n)$$

Per una proprietà fondamentale delle applicazioni lineari, il secondo membro (l'immagine del vettore nullo) è:

$$T(\bar{0}_V) = \bar{0}_W$$

Uguagliando i due risultati, otteniamo:

$$\alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n) = \bar{0}_W$$

Ora ci basta scegliere $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Poiché per ipotesi gli scalari α_i non erano tutti nulli, anche i β_i non sono tutti nulli.

Abbiamo quindi trovato una combinazione lineare non banale dei vettori $T(u_i)$ che dà il vettore nullo in W . Questo dimostra la tesi.

Osservazioni: Altre proprietà delle applicazioni lineari

- Se $T : V \rightarrow W$ è un isomorfismo, allora la sua applicazione inversa $T^{-1} : W \rightarrow V$ è anch'essa un'applicazione lineare e quindi è un isomorfismo.
- Siano $T : V \rightarrow W$ e $T' : W \rightarrow U$ due applicazioni lineari. Allora l'applicazione composta $T' \circ T : V \rightarrow U$ (definita da $(T' \circ T)(v) = T'(T(v))$) è un'applicazione lineare.

9.2 Kernel**Definizione (Kernel (o nucleo))**

Data un'applicazione lineare $T : V \rightarrow W$, si definisce **Kernel** (o **nucleo**) di T l'insieme:

$$\ker(T) = \{ u \in V \mid T(u) = \bar{0}_W \}.$$

In altre parole, il kernel di T è l'insieme di tutti i vettori di V che vengono mandati nel vettore nullo di W tramite T .

Proposizione: Proprietà fondamentali delle applicazioni lineari

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. T è **suriettiva** se e solo se l'immagine coincide con il codominio:

$$\text{Im}(T) = W.$$

2. T è **iniettiva** se e solo se il nucleo è banale (contiene solo il vettore nullo):

$$\ker(T) = \{\underline{0}_V\}.$$

3. Se $S \subseteq V$ è un sottoinsieme di generatori, allora l'immagine del sottospazio generato da S è uguale al sottospazio generato dalle immagini dei generatori:

$$T(L(S)) = L(T(S)).$$

Dimostrazione

Punto (ii) — iniettività e nucleo banale.

($\Rightarrow$) Supponiamo che T sia iniettiva. Poiché T è lineare, $T(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$. Sia ora $u \in V$ con $u \neq \underline{0}_V$. Per iniettività deve valere $T(u) \neq T(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$. Quindi non esiste vettore non nullo mandato in $\underline{0}_W$, ovvero

$$\ker(T) = \{\underline{0}_V\}.$$

($\Leftarrow$) Supponiamo ora che $\ker(T) = \{\underline{0}_V\}$ e mostriamo che T è iniettiva. Siano $u, v \in V$ tali che $T(u) = T(v)$. Allora

$$T(u) - T(v) = \underline{0}_W \implies T(u - v) = \underline{0}_W,$$

quindi $u - v \in \ker(T) = \{\underline{0}_V\}$. Di conseguenza $u - v = \underline{0}_V$ e quindi $u = v$. Questo dimostra l'iniettività di T .

Punto (iii) — $T(L(S)) = L(T(S))$.

Inclusione $T(L(S)) \subseteq L(T(S))$.

Sia $w \in T(L(S))$. Allora esiste $u \in L(S)$ tale che $T(u) = w$. Poiché $u \in L(S)$, esistono vettori $u_1, \dots, u_n \in S$ e scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tali che

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n.$$

Applicando T e usando la linearità otteniamo

$$w = T(u) = \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n),$$

cioè w è una combinazione lineare di vettori di $T(S)$. Quindi $w \in L(T(S))$. Abbiamo dimostrato $T(L(S)) \subseteq L(T(S))$.

Inclusione $L(T(S)) \subseteq T(L(S))$.

Sia $z \in L(T(S))$. Allora esistono vettori $w_1, \dots, w_m \in T(S)$ e scalari $\beta_1, \dots, \beta_m \in K$ tali che

$$z = \beta_1 w_1 + \dots + \beta_m w_m.$$

Per definizione di $T(S)$, per ogni w_i esiste $v_i \in S$ con $w_i = T(v_i)$. Quindi

$$z = \beta_1 T(v_1) + \dots + \beta_m T(v_m) = T(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_m v_m).$$

Poiché $\beta_1 v_1 + \dots + \beta_m v_m \in L(S)$, ne segue che $z \in T(L(S))$. Abbiamo dunque $L(T(S)) \subseteq T(L(S))$.

Combinando le due inclusioni si ottiene l'uguaglianza:

$$T(L(S)) = L(T(S)).$$

□

Proposizione: Il nucleo è un sottospazio vettoriale

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Allora $\ker(T)$ è un sottospazio vettoriale di V .

Dimostrazione

Per prima cosa osserviamo che T è lineare, quindi $T(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$. Dunque $\underline{0}_V \in \ker(T)$, cioè $\ker(T)$ non è vuoto.

Siano ora $u, v \in \ker(T)$. Per definizione $T(u) = \underline{0}_W$ e $T(v) = \underline{0}_W$. Mostriamo che $u + v \in \ker(T)$ e $\alpha u \in \ker(T)$ per ogni $\alpha \in K$.

Chiusura per addizione.

$$T(u + v) \stackrel{(1)}{=} T(u) + T(v) = \underline{0}_W + \underline{0}_W = \underline{0}_W,$$

quindi $u + v \in \ker(T)$.

Chiusura per moltiplicazione per scalare. Sia $\alpha \in K$. Poiché $T(u) = \underline{0}_W$,

$$T(\alpha u) \stackrel{(2)}{=} \alpha T(u) = \alpha \underline{0}_W = \underline{0}_W,$$

quindi $\alpha u \in \ker(T)$.

Avendo verificato che $\ker(T)$ è non vuoto, chiuso rispetto all'addizione e chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalare, concludiamo che $\ker(T)$ è un sottospazio vettoriale di V . $\square$

Proposizione: Conservazione della linearità dell'indipendenza

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare iniettiva. Se $u_1, \dots, u_n$ è una n -upla di vettori linearmente indipendenti di V , allora $T(u_1), \dots, T(u_n)$ è una n -upla di vettori linearmente indipendenti di W .

Dimostrazione

Dobbiamo mostrare che se $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in K^n$ è tale che

$$\alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n) = \underline{0}_W,$$

allora necessariamente $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$.

Per linearità di T si ha:

$$T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = \underline{0}_W.$$

Questo implica che

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n \in \ker(T).$$

Poiché T è iniettiva, $\ker(T) = \{\underline{0}_V\}$. Dunque:

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \underline{0}_V.$$

Ma i vettori $u_1, \dots, u_n$ sono linearmente indipendenti, quindi

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Pertanto, $T(u_1), \dots, T(u_n)$ sono linearmente indipendenti in W . $\square$

9.3 Teorema dell'Equazione Dimensionale

Teorema (Teorema dell'Equazione Dimensionale)

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Supponiamo che V sia uno spazio vettoriale finitamente generato, con $\dim V = n$.

Allora $\ker(T)$ e $\text{Im}(T)$ sono anch'essi finitamente generati e vale la seguente relazione:

$$\dim V = \dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

(La dimensione dello spazio di partenza è la somma della dimensione del nucleo e della dimensione dell'immagine).

Osservazioni: conseguenze del Teorema dell'equazione Dimensionale

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, con $\dim V = n$ e $\dim W = m$.

- Se $n > m$ ($\dim V > \dim W$), T **non può essere iniettiva**.
Dim: Sappiamo $\dim(\text{Im}(T)) \leq \dim W = m$. Dalla formula: $\dim(\ker(T)) = n - \dim(\text{Im}(T)) \geq n - m > 0$. Poiché $\dim(\ker(T)) > 0$, il nucleo non è banale e T non è iniettiva.
- Se $n < m$ ($\dim V < \dim W$), T **non può essere suriettiva**.
Dim: Sappiamo $\dim(\ker(T)) \geq 0$. Dalla formula: $\dim(\text{Im}(T)) = n - \dim(\ker(T)) \leq n$. Poiché $\dim(\text{Im}(T)) \leq n < m$, l'immagine non può coincidere con W .
- Se $n = m$ ($\dim V = \dim W$), T è **iniettiva** $\iff T$ è **suriettiva**.
Dimostrazione: Sia $\dim V = \dim W = n$. Dall'equazione dimensionale sappiamo che $n = \dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T))$.

($\Rightarrow$) (**Iniettiva** $\implies$ **Suriettiva**) Se T è iniettiva, allora $\dim(\ker(T)) = 0$. Sostituendo nell'equazione:

$$n = 0 + \dim(\text{Im}(T)) \implies \dim(\text{Im}(T)) = n$$

L'immagine $\text{Im}(T)$ è un sottospazio di W che ha la stessa dimensione di W (n). Per la proprietà dei sottospazi (punto 3 della prop. precedente), questo implica che $\text{Im}(T) = W$. Quindi T è suriettiva.

($\Leftarrow$) (**Suriettiva** $\implies$ **Iniettiva**) Se T è suriettiva, allora $\text{Im}(T) = W$, e quindi $\dim(\text{Im}(T)) = \dim W = n$. Sostituendo nell'equazione:

$$n = \dim(\ker(T)) + n \implies \dim(\ker(T)) = 0$$

Poiché $\dim(\ker(T)) = 0$, il nucleo è banale ($\ker(T) = \{\bar{0}_V\}$). Quindi T è iniettiva.

Di conseguenza, quando le dimensioni coincidono, T è iniettiva se e solo se è suriettiva, e quindi se e solo se è un **isomorfismo**.

Osservazione Gli isomorfismi conservano la L.I.

Sia $T : V \rightarrow W$ un **isomorfismo**. Sia V uno spazio vettoriale su campo K (ad esempio, con $\dim V = n$) e sia $S \subseteq V$ un sottoinsieme di vettori.

Allora S è **linearmente indipendente** $\iff$ l'insieme delle immagini $T(S)$ è **linearmente indipendente**.

(Questo è una conseguenza diretta del fatto che, essendo T un isomorfismo, T è iniettiva ($\ker(T) = \{\bar{0}_V\}$), che dimostra ($\Rightarrow$)), e anche la sua inversa $T^{-1} : W \rightarrow V$ è un isomorfismo, che dimostra ($\Leftarrow$)).

Capitolo 10

Lezione 10 - 24/10

Esempio

Isomorfismo $\phi_{\mathcal{B}}$ e Test di Indipendenza Sia $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ lo spazio dei polinomi di grado ≤ 2 . Sia $\mathcal{B} = (1+x, 1-x, x^2)$ una sua base.

L'isomorfismo delle coordinate è $\phi_{\mathcal{B}} : \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Vogliamo trovare la mappatura per un generico polinomio $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$. Dobbiamo trovare gli unici scalari $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ tali che:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 = \alpha_1(1+x) + \alpha_2(1-x) + \alpha_3(x^2)$$

Raggruppando per potenze di x :

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 = (\alpha_1 + \alpha_2) \cdot 1 + (\alpha_1 - \alpha_2) \cdot x + \alpha_3 \cdot x^2$$

Uguagliando i coefficienti, otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = a_0 \\ \alpha_1 - \alpha_2 = a_1 \\ \alpha_3 = a_2 \end{cases}$$

Risolviamo per $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$:

- Sommando la prima e la seconda equazione: $2\alpha_1 = a_0 + a_1 \implies \alpha_1 = \frac{1}{2}a_0 + \frac{1}{2}a_1$
- Sottraendo la seconda dalla prima: $2\alpha_2 = a_0 - a_1 \implies \alpha_2 = \frac{1}{2}a_0 - \frac{1}{2}a_1$
- Dalla terza equazione: $\alpha_3 = a_2$

Quindi, l'isomorfismo $\phi_{\mathcal{B}}$ mappa il polinomio nelle sue coordinate:

$$\phi_{\mathcal{B}}(a_0 + a_1x + a_2x^2) = \left(\frac{1}{2}a_0 + \frac{1}{2}a_1, \frac{1}{2}a_0 - \frac{1}{2}a_1, a_2 \right)$$

—
Applicazione: Vogliamo testare la lineare indipendenza dell'insieme $S \subseteq V$:

$$S = \{p_1, p_2, p_3\} = \{x^2 + 7x - 5, \quad 2x - 3, \quad 70 + 5x - 3x^2\}$$

Esempio

Per l'osservazione "Gli isomorfismi conservano la L.I.", S è L.I. $\iff$ l'insieme delle sue immagini $\phi_{\mathcal{B}}(S)$ è L.I. in $\mathbb{R}^3$.

Calcoliamo i vettori delle coordinate:

$$\bullet \quad p_1 = -5 + 7x + 1x^2 \implies a_0 = -5, a_1 = 7, a_2 = 1$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(p_1) = \left(\frac{-5+7}{2}, \frac{-5-7}{2}, 1 \right) = (1, -6, 1)$$

$$\bullet \quad p_2 = -3 + 2x + 0x^2 \implies a_0 = -3, a_1 = 2, a_2 = 0$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(p_2) = \left(\frac{-3+2}{2}, \frac{-3-2}{2}, 0 \right) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}, 0 \right)$$

$$\bullet \quad p_3 = 70 + 5x - 3x^2 \implies a_0 = 70, a_1 = 5, a_2 = -3$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(p_3) = \left(\frac{70+5}{2}, \frac{70-5}{2}, -3 \right) = \left(\frac{75}{2}, \frac{65}{2}, -3 \right)$$

Per verificare se questi 3 vettori in $\mathbb{R}^3$ sono L.I., li inseriamo come **righe** di una matrice A e ne calcoliamo il rango.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -6 & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 0 \\ \frac{75}{2} & \frac{65}{2} & -3 \end{pmatrix}$$

L'insieme S è linearmente indipendente se e solo se $\dim(L(\phi_{\mathcal{B}}(S))) = 3$, che a sua volta è vero se e solo se $\text{rango}(A) = 3$.

10.1 Rango

Definizione (Rango di una Matrice)

Sia A una matrice a coefficienti in un campo K .

Il **rango** di A (scritto $\text{rango}(A)$ o $\text{rk}(A)$) è un numero intero non negativo che corrisponde a:

- La dimensione dello spazio vettoriale generato dalle **colonne** della matrice (detto rango per colonne).
- La dimensione dello spazio vettoriale generato dalle **righe** della matrice (detto rango per righe).

Per il **Teorema del Rango**, questi due valori (dimensione dello spazio delle righe e dimensione dello spazio delle colonne) sono sempre uguali.

10.2 Teorema del Rango

Teorema (Teorema del Rango)

Sia A una matrice a coefficienti in un campo K . Il rango per righe di A (la dimensione del sottospazio generato dalle righe) è uguale al rango per colonne di A (la dimensione del sottospazio generato dalle colonne).

Di conseguenza, il rango di una matrice è uguale al rango della sua trasposta:

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(A^t)$$

Osservazione Spazio delle Righe e Spazio delle Colonne

Prendiamo una matrice $A \in M_{4,5}(K)$ (una matrice con 4 righe e 5 colonne).

- Le sue **righe** a^i (che sono 4) sono vettori in K^5 . Esse generano un sottospazio vettoriale $W_R = L(a^1, a^2, a^3, a^4) \subseteq K^5$.
- Le sue **colonne** a_j (che sono 5) sono vettori in K^4 . Esse generano un sottospazio vettoriale $W_C = L(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \subseteq K^4$.

Come hai giustamente osservato, W_R e W_C sono sottospazi vettoriali **diversi**, in quanto appartengono a spazi vettoriali "ambiente" diversi (K^5 e K^4).

Il Teorema del Rango ci dice che, nonostante i due sottospazi siano diversi e vivano in spazi diversi, essi hanno **la stessa dimensione**:

$$\dim(W_R) = \dim(W_C) = \text{rango}(A)$$

Proposizione: Invarianza dello Spazio delle Righe

Sia $A \in M_{m,n}(K)$ e sia $B \in M_{m,n}(K)$ una matrice ottenuta da A mediante un numero finito di operazioni elementari sulle righe.

Siano $\mathcal{R}(A) = L(a^1, \dots, a^m)$ lo spazio generato dalle righe di A , e $\mathcal{R}(B) = L(b^1, \dots, b^m)$ lo spazio generato dalle righe di B .

Allora i due spazi delle righe coincidono:

$$\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(B)$$

Di conseguenza, il loro rango (che è la dimensione di questo spazio) è identico:

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(B)$$

Dimostrazione

L'idea centrale è che ogni **operazione elementare sulle righe non modifica lo spazio generato dalle righe** di una matrice.

1. Mostriamo che $\mathcal{R}(B) \subseteq \mathcal{R}(A)$: in ciascun tipo di operazione elementare, ogni nuova riga di B è una combinazione lineare delle righe di A . Poiché lo spazio delle righe è chiuso per combinazioni lineari, segue che $\mathcal{R}(B) \subseteq \mathcal{R}(A)$.

2. Mostriamo che $\mathcal{R}(A) \subseteq \mathcal{R}(B)$: ogni operazione elementare è **invertibile** (ha un'operazione inversa dello stesso tipo), quindi possiamo ottenere A da B . Applicando la stessa logica del punto precedente, si ha che ogni riga di A è combinazione lineare delle righe di B .

Conclusione: Dalle due inclusioni $\mathcal{R}(A) \subseteq \mathcal{R}(B)$ e $\mathcal{R}(B) \subseteq \mathcal{R}(A)$ segue che $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(B)$. Poiché il rango è la dimensione dello spazio delle righe, concludiamo che:

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(B).$$

10.3 Rango di matrici a gradini

Proposizione: Rango di Matrici a Gradini

Sia $A \in M_{m,n}(K)$ una matrice ridotta a gradini, allora il rango di A è uguale al numero dei suoi pivot.

Dimostrazione

Sia p il numero di righe non nulle (e quindi il numero di pivot) della matrice A . Le righe non nulle siano $a^1, \dots, a^p$, mentre le righe $a^{p+1}, \dots, a^m$ sono tutte uguali al vettore nullo $\bar{0}$.

Lo spazio delle righe di A è:

$$\mathcal{R}(A) = L(a^1, \dots, a^p, a^{p+1}, \dots, a^m) = L(a^1, \dots, a^p)$$

(poiché i vettori nulli non contribuiscono allo span).

Tesi: $\text{rango}(A) = p$. Dobbiamo quindi mostrare che le righe p non nulle sono **linearmente indipendenti**.

Procediamo per induzione su p :

- **Base ($p = 0$):** Se A è la matrice nulla, non ha righe non nulle, quindi non ha pivot $\Rightarrow \mathcal{R}(A) = \{\bar{0}\}$ e $\text{rango}(A) = 0$.
- **Passo induttivo ($p-1 \Rightarrow p$):** Supponiamo (Ipotesi Induttiva) che qualsiasi matrice a gradini con $p-1$ pivot abbia rango $p-1$.

Sia ora A una matrice con $p > 0$ pivot. Visualizziamo la sua struttura:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & p_1 & \dots & \dots & \dots & \\ 0 & \dots & 0 & \dots & p_2 & \dots & \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & p_p & \dots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow a^1 \\ \leftarrow a^2 \\ \vdots \\ \leftarrow a^p \\ \leftarrow \bar{0} \\ \vdots \end{matrix}$$

Sia A' la matrice ottenuta da A **cancellando la prima riga** a^1 . La matrice A' è ancora una matrice a gradini, quindi per ipotesi induttiva le sue righe $a^2, \dots, a^p$ sono linearmente indipendenti.

Indichiamo con j_1 la colonna del primo pivot p_1 (in a^1). Per definizione di forma a gradini, in tale colonna tutte le righe sottostanti hanno zero:

$$(a^1)_{j_1} = p_1 \neq 0, \quad (a^k)_{j_1} = 0 \text{ per } k = 2, \dots, p.$$

Quindi nessuna combinazione lineare di $a^2, \dots, a^p$ può produrre a^1 , poiché nella posizione j_1 tutte avrebbero zero. Segue che $a^1 \notin L(a^2, \dots, a^p)$.

Conclusione: Per il **teorema fondamentale sull'indipendenza lineare**, se abbiamo un insieme **linearmente indipendente** $S = \{a^2, \dots, a^p\}$ e aggiungiamo un vettore a^1 che non appartiene allo span di S , il nuovo insieme $\{a^1\} \cup S = \{a^1, a^2, \dots, a^p\}$ è **ancora linearmente indipendente**.

Dato che lo spazio delle righe $\mathcal{R}(A)$ è generato da queste p righe linearmente indipendenti, la sua dimensione è p .

$$\text{rango}(A) = \dim(\mathcal{R}(A)) = p$$

Osservazione (Definizione Equivalente di Rango)

Sia $A \in M_{m,n}(K)$. Il **rango** di A , è la dimensione dello spazio vettoriale generato dalle sue righe. Per il *Teorema del Rango*, questa dimensione coincide con quella dello spazio generato dalle colonne

Equivalentemente, il rango può essere visto come:

- il massimo numero di **righe linearmente indipendenti**;
- oppure, in modo del tutto analogo, il massimo numero di **colonne linearmente indipendenti**.

10.4 Teorema di Rouché-Capelli

Teorema (di Rouché-Capelli)

Sia Σ un sistema lineare $Ax = b$, con $A \in M_{m,n}(K)$ (m equazioni in n incognite), e sia $C = (A \mid b)$ la matrice completa associata al sistema.

Allora, Σ è **compatibile** se e solo se:

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(C)$$

Dimostrazione

Applichiamo l'algoritmo di Gauss a C per ottenere la forma ridotta a gradini:

$$C' = (A' \mid b').$$

Ricordiamo due fatti fondamentali:

1. Le operazioni elementari di riga non alterano il rango:

$$\text{rango}(A) = \text{rango}(A'), \quad \text{rango}(C) = \text{rango}(C').$$

2. Il sistema originale $Ax = b$ ha le stesse soluzioni del sistema ridotto $A'x = b'$.

Analisi delle righe di tipo impossibile: Il sistema è **incompatibile** se e solo se in C' esiste una riga del tipo:

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = \beta_i, \quad \beta_i \neq 0$$

cioè una riga in cui la parte di A' è nulla ma il termine noto non lo è. Tale riga possiede un pivot nell'ultima colonna (colonna dei termini noti).

Relazione tra rango e compatibilità:

- **Caso compatibile:** Nessuna riga di C' è del tipo $(0, \dots, 0 \mid \beta_i \neq 0)$.

$$C' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \text{rango}(A') = \text{rango}(C') = 2$$

Tutti i pivot si trovano nella parte di A' , quindi il sistema è compatibile.

- **Caso incompatibile:** Esiste almeno una riga del tipo $(0, \dots, 0 \mid \beta_i \neq 0)$, che crea un'equazione impossibile.

$$C' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right) \Rightarrow \text{rango}(C') = 3 > \text{rango}(A') = 2$$

Il pivot nell'ultima colonna indica che il sistema non ha soluzioni.

Abbiamo così dimostrato entrambe le implicazioni, completando la dimostrazione.

$$\Sigma \text{ compatibile} \iff \text{rango}(A) = \text{rango}(C)$$

Teorema (Rappresentazione Cartesiana di un Sottospazio)

Sia $W \subseteq K^n$ un sottospazio vettoriale con $\dim(W) = h$.

Allora esiste un sistema lineare omogeneo $\Sigma_0 : Ax = \bar{0}$ composto da $n - h$ equazioni in n incognite, con $\text{rango}(A) = n - h$, tale che l'insieme delle sue soluzioni S_0 coincida con W .

$$S_0 = W$$

Dimostrazione

Sia $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_h\}$ una base di W .

Scriviamo le componenti dei vettori della base (rispetto alla base canonica di K^n) come colonne:

$$w_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad w_h = \begin{pmatrix} a_{1h} \\ a_{2h} \\ \vdots \\ a_{nh} \end{pmatrix}$$

Sia $A = (w_1 | \dots | w_h)$ la matrice $n \times h$ che ha questi vettori come colonne. Poiché sono una base, $\text{rango}(A) = h$.

Un generico vettore $x = (x_1, \dots, x_n)^t$ appartiene a W se e solo se è combinazione lineare di $w_1, \dots, w_h$.

Come hai scritto tu, costruiamo la matrice C (orlata) accostando x alle colonne di A :

$$C = (A|x) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1h} & x_1 \\ a_{21} & \dots & a_{2h} & x_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nh} & x_n \end{pmatrix}$$

Per il Teorema di Rouché-Capelli (visto come test di appartenenza), $x \in W$ se e solo se:

$$\text{rango}(C) = \text{rango}(A)$$

Poiché $\text{rango}(A) = h$, la condizione è:

$$x \in W \iff \text{rango}(C) = h$$

Capitolo 11

Lezione 11 - 29/10

11.1 Teorema di Cramer

Teorema (di Cramer)

Sia Σ un sistema lineare $Ax = b$, con $A \in M_n(K)$ (matrice quadrata) su un campo K .
Se A è invertibile (cioè $\det(A) \neq 0$), allora il sistema Σ ammette **una ed una sola soluzione**.

Dimostrazione

Per ipotesi, A è invertibile, quindi esiste la sua matrice inversa A^{-1} .
Consideriamo l'equazione del sistema:

$$Ax = b$$

Come hai scritto, moltiplichiamo entrambi i membri a sinistra per A^{-1} :

$$A^{-1}(Ax) = A^{-1}b$$

Per la proprietà associativa:

$$(A^{-1}A)x = A^{-1}b$$

Poiché $A^{-1}A = I_n$ (la matrice identità):

$$I_n x = A^{-1}b$$

E dato che $I_n x = x$, abbiamo:

$$x = A^{-1}b$$

Questo passaggio dimostra che *se* una soluzione esiste, deve essere *unica* e coincidere con il vettore $x = A^{-1}b$.

Ora (come hai indicato nella seconda parte della tua dimostrazione), dobbiamo verificare che questo vettore sia *effettivamente* una soluzione (prova di *esistenza*). Sostituiamo $x = A^{-1}b$ nell'equazione di partenza $Ax = b$:

$$A(A^{-1}b)$$

Per la proprietà associativa:

$$(AA^{-1})b = I_n b = b$$

Abbiamo ottenuto $b = b$, il che verifica che $x = A^{-1}b$ è una soluzione.

Avendo dimostrato l'esistenza e l'unicità, l'insieme delle soluzioni S è:

$$S = \{A^{-1}b\}$$

11.2 Tipi di Matrici Quadrate

Definizione (Tipi di Matrici Quadrate)

Sia $M_n(K)$ l'insieme delle matrici quadrate di ordine n su un campo K . Sia $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$ una matrice, dove a_{ij} è l'elemento nella riga i e colonna j .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

- A si dice **simmetrica** se $A = A^t$, ovvero:

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \quad a_{ij} = a_{ji}$$

- A si dice **antisimmetrica** se $A = -A^t$, ovvero:

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \quad a_{ij} = -a_{ji}$$

(Nota: questo implica che gli elementi sulla diagonale principale sono nulli, $a_{ii} = 0$, se il campo K non ha caratteristica 2).

- A si dice **triangolare superiore** se tutti gli elementi sotto la diagonale principale sono nulli:

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \quad i > j \implies a_{ij} = 0$$

- A si dice **triangolare inferiore** se tutti gli elementi sopra la diagonale principale sono nulli:

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \quad i < j \implies a_{ij} = 0$$

- A si dice **diagonale** se è contemporaneamente triangolare superiore e inferiore. (Questo significa che gli unici elementi potenzialmente non nulli sono quelli sulla diagonale principale, a_{ii}).

11.3 Determinante

Definizione (Determinante)

Il **determinante** è l'unica funzione

$$\det : M_n(K) \rightarrow K$$
$$A \mapsto |A| \text{ (oppure } \det(A))$$

che soddisfa le seguenti proprietà (assiomi):

1. **(Alternanza)** Se B è la matrice ottenuta da A scambiando due righe (o due colonne), allora:

$$|B| = -|A|$$

2. **(Omogeneità)** Se B è la matrice ottenuta da A moltiplicando una riga (o una colonna) per uno scalare $\lambda \in K$, allora:

$$|B| = \lambda|A|$$

3. **(Invarianza)** Se B è la matrice ottenuta da A mediante un'operazione elementare del 3° tipo (sommare a una riga un multiplo di un'altra riga), allora:

$$|B| = |A|$$

4. **(Normalizzazione)** Il determinante della matrice identità è 1:

$$\det(I_n) = 1$$

Conseguenza: Se B è ottenuta da A mediante un numero finito di operazioni elementari (di qualsiasi tipo), dalle proprietà 1, 2, 3 segue che:

$$|A| \neq 0 \iff |B| \neq 0$$

(Le operazioni elementari possono cambiare il valore del determinante, ma non possono cambiarlo da zero a non-zero, o viceversa, a patto che $\lambda \neq 0$ nella proprietà 2).

11.4 Permutazioni

Definizione (Permutazioni)

Sia X un insieme finito non vuoto, con $|X| = n$. Si definisce **insieme delle permutazioni su X** l'insieme delle funzioni biettive da X in sé:

$$\{f : X \rightarrow X \mid f \text{ è biettiva}\}$$

Se si considera l'insieme $X = \{1, \dots, n\}$, l'insieme delle permutazioni si denota con P_n :

$$P_n = \{f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\} \mid f \text{ è biettiva}\}$$

Esempi:

- Se $n = 1$, $X = \{1\}$. Esiste una sola permutazione (l'identità): $\text{id} : 1 \mapsto 1$.
- Se $n = 2$, $X = \{1, 2\}$. Esistono $2! = 2$ permutazioni:
 - L'identità: $\text{id} : (1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2)$
 - Lo scambio (o trasposizione τ): $\tau : (1 \mapsto 2, 2 \mapsto 1)$

Cardinalità di P_n : Per costruire una $f \in P_n$, dobbiamo definire $f(1), \dots, f(n)$ in modo che le immagini siano tutte distinte (condizione di biettività).

- Per l'immagine di 1, $f(1)$, abbiamo n scelte possibili.
- Per l'immagine di 2, $f(2)$, abbiamo $n - 1$ scelte (tutte tranne $f(1)$).
- Per l'immagine di 3, $f(3)$, abbiamo $n - 2$ scelte (tutte tranne $f(1)$ e $f(2)$).
- ...
- Per l'immagine di n , $f(n)$, abbiamo 1 sola scelta (l'ultimo elemento rimasto).

Per il principio di moltiplicazione, la cardinalità totale è:

$$|P_n| = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 1 = n!$$

Inversioni e Segno:

- Si dice che una permutazione $f \in P_n$ presenta una **inversione** se esiste una coppia di indici (i, j) tale che:

$$i < j \quad \text{ma} \quad f(i) > f(j)$$

(Cioè, una coppia di elementi che viene "messa fuori posto" da f).

- Il **segno** di f , denotato $\text{sign}(f)$, è un valore in $\{+1, -1\}$ definito come:

$$\text{sign}(f) = \begin{cases} +1 & \text{se } f \text{ ha un numero pari di inversioni} \\ -1 & \text{se } f \text{ ha un numero dispari di inversioni} \end{cases}$$

Proposizione: Regola di Sarrus

La **Regola di Sarrus** è un metodo mnemonico e computazionale valido **esclusivamente** per calcolare il determinante di matrici quadrate di ordine 3.

Data una matrice $A \in M_3(K)$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Procedimento e Rappresentazione Visiva: Si ricopiano le prime due colonne a destra della matrice,

creando uno schema 3×5 .

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

Si sommano i prodotti sulle 3 diagonali $\searrow$ (da sinistra a destra) e si sottraggono i prodotti sulle 3 anti-diagonali $\nearrow$ (da destra a sinistra).

I prodotti positivi (diagonali blu):

$$\text{Diag} = (a_{11}a_{22}a_{33}) + (a_{12}a_{23}a_{31}) + (a_{13}a_{21}a_{32})$$

I prodotti negativi (anti-diagonali rosse):

$$\text{AntiDiag} = (a_{13}a_{22}a_{31}) + (a_{11}a_{23}a_{32}) + (a_{12}a_{21}a_{33})$$

Il determinante è:

$$|A| = \text{Diag} - \text{AntiDiag}$$

Proposizione: Regole Generali per il Determinante

1. **Proprietà di Trasposizione:** Il determinante di una matrice è uguale al determinante della sua trasposta.

$$|A| = |A^t|$$

(Questo implica che ogni proprietà valida per le righe vale anche per le colonne).

2. **Matrici Triangolari:** Se A è una matrice triangolare (superiore o inferiore), il suo determinante è semplicemente il prodotto degli elementi sulla diagonale principale.

$$|A| = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$$

Proposizione: Esempio Unificato per Minori e Complementi

Usiamo la seguente matrice $A \in M_{3,4}(K)$ per i primi esempi e la sua sottomatrice Q per i successivi.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 9 & 10 & 11 \end{pmatrix}$$

Definizione (Minore (di una matrice))

Data una matrice $A \in M_{m,n}(K)$, un suo **minore** è una qualsiasi sottomatrice quadrata ottenuta cancellando $m - k$ righe e $n - k$ colonne (con $k \leq \min(m, n)$).

Esempio: Un minore 2×2 di A (cancellando la riga 3 e le colonne 2, 4) è:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$$

(Il determinante di questo minore, $\det(M) = 7 - 15 = -8$, è un *minore di ordine 2*).

Definizione (Minore Complementare)

Data una matrice quadrata $Q \in M_n(K)$, e un elemento a_{ij} di Q , il **minore complementare** di a_{ij} è la sottomatrice quadrata di ordine $n - 1$ che si ottiene cancellando la riga i -esima e la colonna j -esima. Lo denotiamo con M_{ij} .

Esempio: Sia Q la matrice definita sopra. Il minore complementare dell'elemento $a_{23} = 7$ (riga 2, colonna 3) è M_{23} . Si ottiene cancellando la riga 2 e la colonna 3 di Q :

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 9 & 10 & 11 \end{pmatrix} \Rightarrow M_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}$$

Definizione (Complemento Algebrico (o Cofattore))

Data una matrice quadrata $Q \in M_n(K)$ e un elemento a_{ij} , il **complemento algebrico** (o **cofattore**) di a_{ij} è il determinante con segno del suo minore complementare.

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}|$$

Esempio: Usando Q e M_{23} dall'esempio precedente: Vogliamo calcolare il complemento algebrico A_{23} dell'elemento $a_{23} = 7$.

1. Il minore complementare è $M_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}$.
2. Il suo determinante è $|M_{23}| = (1 \cdot 10) - (2 \cdot 9) = 10 - 18 = -8$.
3. Il segno è $(-1)^{i+j} = (-1)^{2+3} = (-1)^5 = -1$.

Il complemento algebrico è:

$$A_{23} = (-1) \cdot (-8) = 8$$

Teorema (di Laplace (o Sviluppo dei Cofattori))

Sia $A \in M_n(K)$ una matrice quadrata.

- **Sviluppo lungo la riga h :** Per ogni indice di riga $h \in \{1, \dots, n\}$, il determinante di A è la somma dei prodotti degli elementi di quella riga per i rispettivi complementi algebrici:

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{hj} A_{hj} = a_{h1} A_{h1} + a_{h2} A_{h2} + \dots + a_{hn} A_{hn}$$

- **Sviluppo lungo la colonna k :** Per ogni indice di colonna $k \in \{1, \dots, n\}$, il determinante di A è la somma dei prodotti degli elementi di quella colonna per i rispettivi complementi algebrici:

$$|A| = \sum_{i=1}^n a_{ik} A_{ik} = a_{1k} A_{1k} + a_{2k} A_{2k} + \dots + a_{nk} A_{nk}$$

Proposizione: Esempio di Sviluppo di Laplace

Sia A la seguente matrice 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Vogliamo calcolare $|A|$. Scegliamo di sviluppare lungo la **prima riga ($h=1$)**, perché contiene uno zero, semplificando i calcoli.

La formula è:

$$|A| = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13}$$

Calcoliamo i tre termini:

- $a_{11} A_{11} = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (+1) \cdot ((1)(2) - (-1)(4)) = 1 \cdot (2 + 4) = 6$
- $a_{12} A_{12} = 5 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 5 \cdot (-1) \cdot ((2)(2) - (-1)(3)) = -5 \cdot (4 + 3) = -35$
- $a_{13} A_{13} = 0 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 0$

Sommando i risultati:

$$|A| = 6 - 35 + 0 = -29$$

Verifica (Sviluppo lungo la colonna 3, k=3):

$$|A| = a_{13}A_{13} + a_{23}A_{23} + a_{33}A_{33}$$

$$|A| = 0 \cdot (\dots) + (-1) \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$|A| = 0 + (-1) \cdot (-1) \cdot (4 - 15) + 2 \cdot (+1) \cdot (1 - 10)$$

$$|A| = 0 + 1 \cdot (-11) + 2 \cdot (-9) = -11 - 18 = -29$$

Il risultato è confermato.

Capitolo 12

Lezione 12 - 31/10

12.1 Teorema di Binet

Teorema (Teorema di Binet)

Siano $A, B \in M_n(K)$. Allora il determinante del prodotto è uguale al prodotto dei determinanti, cioè:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B).$$

12.2 Secondo Teorema di Laplace

Teorema (Secondo Teorema di Laplace)

Sia $A \in M_n(K)$ una matrice quadrata di ordine n . Allora valgono le seguenti proprietà:

- (i) Per ogni coppia di righe distinte $h, \bar{h} \in \{1, \dots, n\}$, si ha:

$$a_{h1}A_{\bar{h}1} + a_{h2}A_{\bar{h}2} + \dots + a_{hn}A_{\bar{h}n} = 0.$$

In altre parole, se si considera la matrice B ottenuta da A sostituendo la riga $\bar{h}$ con la riga h , allora il determinante di B è nullo:

$$\det(B) = 0.$$

- (ii) Analogamente, per ogni coppia di colonne distinte $k, \bar{k} \in \{1, \dots, n\}$, vale:

$$a_{1k}A_{1\bar{k}} + a_{2k}A_{2\bar{k}} + \dots + a_{nk}A_{n\bar{k}} = 0.$$

Cioè, se si considera la matrice ottenuta da A sostituendo la colonna $\bar{k}$ con la colonna k , il suo determinante risulta anch'esso nullo.

In sintesi, il teorema afferma che ogni riga (o colonna) di una matrice è ortogonale, rispetto ai complementi algebrici, a tutte le altre righe (o colonne) diverse da essa.

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

Scegliamo due righe distinte:

$$\text{riga } h = (1, 2, 3), \quad \text{riga } \bar{h} = (4, 5, 6).$$

Costruiamo ora una matrice B sostituendo la seconda riga ($\bar{h}$) di A con la prima riga (h):

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$\det(B) = 0.$$

12.3 Teorema di Laplace generalizzato

Teorema (Teorema di Laplace generalizzato)

Sia $A \in M_n(K)$. Allora, per ogni coppia di indici $h, \bar{h} \in \{1, \dots, n\}$ e per ogni coppia di indici $k, \bar{k} \in \{1, \dots, n\}$, valgono le seguenti relazioni:

$$a_{h1}A_{\bar{h}1} + a_{h2}A_{\bar{h}2} + \dots + a_{hn}A_{\bar{h}n} = \delta_{h\bar{h}} |A|,$$

$$a_{1k}A_{1\bar{k}} + a_{2k}A_{2\bar{k}} + \dots + a_{nk}A_{n\bar{k}} = \delta_{k\bar{k}} |A|,$$

dove

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j. \end{cases}$$

In altre parole:

- se $h = \bar{h}$, si ottiene lo sviluppo di Laplace rispetto alla riga h ;
- se $h \neq \bar{h}$, la combinazione lineare dei complementi algebrici di righe diverse è nulla;
- se $k = \bar{k}$, si ottiene lo sviluppo di Laplace rispetto alla colonna k ;
- se $k \neq \bar{k}$, la combinazione lineare dei complementi algebrici di colonne diverse è nulla.

Osservazione:

Se B è ridotta a gradini, allora è triangolare superiore e, di conseguenza,

$$|B| = b_{11} \cdot b_{22} \cdot \dots \cdot b_{nn}.$$

Il determinante di una matrice triangolare superiore è dato dal prodotto degli elementi della sua diagonale principale.

Osservazione:

Il determinante di una matrice quadrata $A \in M_n(K)$ è diverso da zero se e solo se il rango di A è massimo, cioè

$$|A| \neq 0 \iff \text{rango}(A) = n.$$

Esercizio Verifica Somma Diretta

Sia $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ uno spazio vettoriale di dimensione 4. Siano dati due sottospazi:

- $W = L(w_1, w_2) = L(1 + x^2, 1 - x - x^2)$
- $U = L(u_1, u_2) = L(2 - x, x + x^2 + x^3)$

Vogliamo verificare se la somma $U + W$ è una somma diretta.

Proposizione: Metodi di Verifica

Per definizione, la somma $W + U$ è diretta, e si scrive $W \oplus U$ se e solo se l'intersezione è banale:

$$W \cap U = \{\bar{0}\}$$

Poiché $\dim(W) = 2$ e $\dim(U) = 2$, possiamo usare la Formula di Grassmann e il Teorema delle Basi. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

- $W + U$ è somma diretta.
- $\dim(W \cap U) = 0$.
- $\dim(W + U) = \dim(W) + \dim(U) = 2 + 2 = 4$.
- L'insieme $\mathcal{B}_{W+U} = \mathcal{B}_W \cup \mathcal{B}_U = \{w_1, w_2, u_1, u_2\}$ è una base di $W + U$, e quindi di V , cioè è linearmente indipendente.

Proposizione: Metodo 1: Test di Indipendenza (Determinante)

Usiamo l'isomorfismo delle coordinate associato alla base canonica $\mathcal{B} = (1, x, x^2, x^3)$:

$$\phi_{\mathcal{B}} : \mathbb{R}[x]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}^4$$

L'insieme $S = \{w_1, w_2, u_1, u_2\}$ è L.I. in V se e solo se $\phi_{\mathcal{B}}(S)$ è L.I. in $\mathbb{R}^4$. Calcoliamo i vettori delle coordinate:

- $\phi_{\mathcal{B}}(w_1) = \phi_{\mathcal{B}}(1 + x^2) = (1, 0, 1, 0)$
- $\phi_{\mathcal{B}}(w_2) = \phi_{\mathcal{B}}(1 - x - x^2) = (1, -1, -1, 0)$
- $\phi_{\mathcal{B}}(u_1) = \phi_{\mathcal{B}}(2 - x) = (2, -1, 0, 0)$
- $\phi_{\mathcal{B}}(u_2) = \phi_{\mathcal{B}}(x + x^2 + x^3) = (0, 1, 1, 1)$

Per verificare se questi 4 vettori in $\mathbb{R}^4$ sono L.I., controlliamo se il determinante della matrice A (che li ha come righe o colonne) è non nullo.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Proposizione: Metodo 1:

Sviluppiamo lungo la 4° riga (perché ha molti zeri):

$$|A| = 0 - 0 + 0 + 1 \cdot (-1)^{4+4} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

Ora possiamo usare Sarrus per il minore $M = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$:

$$|M| = (1 \cdot -1 \cdot 0) + (1 \cdot -1 \cdot 1) + (2 \cdot 0 \cdot -1) - [(2 \cdot -1 \cdot 1) + (1 \cdot -1 \cdot -1) + (1 \cdot 0 \cdot 0)]$$

$$|M| = (0 - 1 + 0) - (-2 + 1 + 0) = -1 - (-1) = 0$$

Dato che $|M| = 0$, il determinante totale è $|A| = 1 \cdot |M| = 0$.

Conclusione (Metodo 1): Poiché $\det(A) = 0$, i 4 vettori sono linearmente dipendenti. Quindi $\dim(W + U) < 4$, e la somma **non è diretta**.

Proposizione: Metodo 2: Calcolo delle Dimensioni (Grassmann)

Come hai notato, possiamo calcolare la dimensione di $W + U$ riducendo a gradini la matrice A (con i vettori in riga, per semplicità):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1}]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_4 \rightarrow R_4 + R_2}]{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice ridotta ha 3 righe non nulle (3 pivot). Come hai correttamente osservato, $\text{rango}(A) = 3$, quindi $\dim(W + U) = 3$. (La riga nulla ci conferma che i 4 vettori erano L.D. Infatti $w_1 + w_2 = (1 + x^2) + (1 - x - x^2) = 2 - x = u_1$).

Usiamo la Formula di Grassmann:

$$\dim(W \cap U) = \dim(W) + \dim(U) - \dim(W + U)$$

$$\dim(W \cap U) = 2 + 2 - 3 = 1$$

Conclusione (Metodo 2): Poiché $\dim(W \cap U) = 1$ (e non 0), la somma **non è diretta**.

Proposizione: Metodo 3: Ricerca della Base dell'Intersezione

Per trovare una base dell'intersezione, troviamo le equazioni cartesiane di $\phi_{\mathcal{B}}(W)$ e $\phi_{\mathcal{B}}(U)$ e le mettiamo a sistema.

Equazioni per $U = L((2, -1, 0, 0), (0, 1, 1, 1))$ Un vettore $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ appartiene a $\phi_{\mathcal{B}}(U)$ se $\text{rango}(C_U) = 2$, dove:

$$C_U = \begin{pmatrix} 2 & 0 & x_1 \\ -1 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 0 & 1 & x_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{riduzione}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & x_1 \\ 0 & 2 & 2x_2 + x_1 \\ 0 & 0 & 2x_3 - (2x_2 + x_1) \\ 0 & 0 & 2x_4 - (2x_2 + x_1) \end{pmatrix}$$

Imponendo le ultime due righe uguali a zero:

$$(S_U) : \begin{cases} -x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Equazioni per $W = L((1, 0, 1, 0), (1, -1, -1, 0))$ Un vettore $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ appartiene a $\phi_{\mathcal{B}}(W)$ se $\text{rango}(C_W) = 2$, dove:

$$C_W = \begin{pmatrix} 1 & 1 & x_1 \\ 0 & -1 & x_2 \\ 1 & -1 & x_3 \\ 0 & 0 & x_4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{riduzione}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & x_1 \\ 0 & -1 & x_2 \\ 0 & 0 & x_3 - x_1 - 2x_2 \\ 0 & 0 & x_4 \end{pmatrix}$$

Imponendo le ultime due righe uguali a zero:

$$(S_W) : \begin{cases} -x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

Intersezione $W \cap U$ Mettiamo a sistema S_U e S_W :

$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 & (1) \\ -x_1 - 2x_2 + 2x_4 = 0 & (2) \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 & (3) \\ x_4 = 0 & (4) \end{cases}$$

Sostituiamo (4) in (2):

$$-x_1 - 2x_2 + 0 = 0 \implies x_1 = -2x_2$$

Sostituiamo $x_1 = -2x_2$ in (3):

$$-(-2x_2) - 2x_2 + x_3 = 0 \implies 2x_2 - 2x_2 + x_3 = 0 \implies x_3 = 0$$

(Verifichiamo che i valori $x_1 = -2x_2, x_3 = 0, x_4 = 0$ soddisfino anche la (1): $(-(-2x_2) - 2x_2 + 2(0) = 0 \implies 2x_2 - 2x_2 = 0$. Verificato.)

Le soluzioni del sistema dipendono da una variabile libera (x_2). Ponendo $x_2 = t$, la soluzione è $S = \{(-2t, t, 0, 0) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

Una base per l'intersezione $\phi_{\mathcal{B}}(W \cap U)$ è:

$$L((-2, 1, 0, 0))$$

La dimensione è 1, confermando il risultato di Grassmann.

Tornando ai polinomi, una base per $W \cap U$ è:

$$\phi_{\mathcal{B}}^{-1}(-2, 1, 0, 0) = -2 + x$$

Teorema (Invertibilità e Determinante)

Sia $A \in M_n(K)$ una matrice quadrata su un campo K . A è invertibile $\iff \det(A) \neq 0$.

Dimostrazione

(Direzione “ $\Rightarrow$ ”) (Ipotesi: A è invertibile $\implies$ Tesi: $\det(A) \neq 0$)

Per ipotesi, esiste la matrice inversa $A^{-1} \in M_n(K)$ tale che:

$$AA^{-1} = I_n$$

Calcoliamo il determinante di entrambi i membri:

$$\det(AA^{-1}) = \det(I_n)$$

Per il **Teorema di Binet**, il determinante del prodotto è il prodotto dei determinanti. Inoltre, $\det(I_n) = 1$.

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$$

Poiché il prodotto dei due scalari $\det(A)$ e $\det(A^{-1})$ è 1 (che è diverso da 0), entrambi devono essere diversi da zero. In particolare, $\det(A) \neq 0$, che è la tesi. (Come hai notato, questo dimostra anche la seconda tesi: $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$).

(Direzione “ $\Leftarrow$ ”) (Ipotesi: $\det(A) \neq 0 \implies$ Tesi: A è invertibile)

Dobbiamo costruire la matrice inversa. Sia $A = (a_{ij})$. Definiamo $A^\#$ come la **matrice dei complementi algebrici** (o cofattori):

$$A^\# = (A_{ij}) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Definiamo $(A^\#)^t$ come la sua trasposta, spesso chiamata **matrice aggiunta** di A :

$$(A^\#)^t = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Vogliamo dimostrare che $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}(A^\#)^t$. Per farlo, calcoliamo il prodotto $C = A \cdot (A^\#)^t$.

La matrice prodotto C è:

$$C = A \cdot (A^\#)^t = \begin{pmatrix} \det(A) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det(A) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det(A) \end{pmatrix} = \det(A) \cdot I_n$$

Allo stesso modo si dimostra che $(A^\#)^t \cdot A = \det(A) \cdot I_n$.

Poiché per ipotesi $\det(A) \neq 0$, possiamo dividere per questo scalare:

$$A \cdot \left(\frac{1}{\det(A)} (A^\#)^t \right) = I_n$$

$$\left(\frac{1}{\det(A)} (A^\#)^t \right) \cdot A = I_n$$

Abbiamo trovato una matrice (cioè $B = \frac{1}{\det(A)}(A^\#)^t$) che, moltiplicata per A , dà l'identità. Questa è la definizione di matrice inversa A^{-1} . Dunque A è invertibile.

Definizione (Orlato di un minore)

Sia $A \in M_{m \times n}(K)$. Sia M un minore di A di ordine $h < \min\{m, n\}$. Un **orlato** di M è un altro minore M' di A di ordine $h + 1$ di cui M è una sottomatrice.

Proposizione: Esempio

Sia A la seguente matrice 3×4 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

Scegliamo un minore M di ordine $h = 2$, ad esempio quello ottenuto cancellando la riga 3 e le colonne 3 e 4:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Gli "orlati" di M sono i minori di ordine $h + 1 = 3$ che contengono M . Si ottengono aggiungendo la riga 3 (l'unica riga che avevamo tolto) e una delle colonne che avevamo tolto (la colonna 3 o la 4):

- **Orlato 1** (aggiungendo riga 3 e colonna 3):

$$M'_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 9 & 10 & 11 \end{pmatrix}$$

- **Orlato 2** (aggiungendo riga 3 e colonna 4):

$$M'_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 6 & 8 \\ 9 & 10 & 12 \end{pmatrix}$$

Teorema (di Kronecker (o degli Orlati))

Sia $A \in M_{m,n}(K)$ una matrice non nulla.

Il rango di A è uguale a k (con $1 \leq k \leq \min\{m, n\}$)

$\Longleftrightarrow$

Esiste un minore M di A di ordine k con $\det(M) \neq 0$ e vale una delle due seguenti condizioni:

1. $k = \min\{m, n\}$. (Cioè, k è già l'ordine massimo possibile, quindi non esistono orlati di M).
2. $k < \min\{m, n\}$ e **tutti** i minori che orlano M (cioè tutti i minori di ordine $k + 1$ che contengono M) hanno determinante nullo.

Capitolo 13

Lezione 13 - 5/11

Esempio

Rappresentazione Cartesiana in Base non Canonica Sia $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ ($\dim V = 3$). Sia $\mathcal{B} = (b_1, b_2, b_3) = (1+x, 1-x, x^2)$ una base di V . Sia $W = L(x+3x^2)$ un sottospazio di V ($\dim W = 1$).

Obiettivo: Trovare la rappresentazione cartesiana Σ_0 di W rispetto alla base $\mathcal{B}$. (Cioè, un sistema $A\alpha = 0$ nelle incognite $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ tale che $u = \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + \alpha_3 b_3 \in W$).

Proposizione: Passo 1: Definire l'isomorfismo $\phi_{\mathcal{B}}$

Usiamo l'isomorfismo delle coordinate $\phi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{R}^3$. Dato $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, cerchiamo $\phi_{\mathcal{B}}(p) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ tale che:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 = \alpha_1(1+x) + \alpha_2(1-x) + \alpha_3x^2$$

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 = (\alpha_1 + \alpha_2) + (\alpha_1 - \alpha_2)x + \alpha_3x^2$$

Risolvendo il sistema $\{a_0 = \alpha_1 + \alpha_2; a_1 = \alpha_1 - \alpha_2; a_2 = \alpha_3\}$, troviamo la regola:

$$\phi_{\mathcal{B}}(a_0 + a_1x + a_2x^2) = \left(\frac{a_0 + a_1}{2}, \frac{a_0 - a_1}{2}, a_2 \right)$$

Proposizione: Passo 2: Tradurre il sottospazio W

Per le proprietà degli isomorfismi, $\phi_{\mathcal{B}}(W) = \phi_{\mathcal{B}}(L(x+3x^2)) = L(\phi_{\mathcal{B}}(x+3x^2))$.

Traduciamo il generatore $w_1 = x + 3x^2$, che ha coefficienti $a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 3$:

$$\phi_{\mathcal{B}}(w_1) = \left(\frac{0+1}{2}, \frac{0-1}{2}, 3 \right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 3 \right)$$

Il nostro problema è ora ridotto a trovare le equazioni cartesiane del sottospazio $W' = L\left(\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 3\right)\right) \subseteq \mathbb{R}^3$.

Proposizione: Passo 3: Trovare le equazioni di W'

Siamo in $\mathbb{R}^3$ ($n = 3$) e W' ha dimensione $h = 1$. Cerchiamo $n - h = 2$ equazioni. Un generico vettore $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ appartiene a W' se e solo se è L.D. con il generatore. Usiamo il metodo del rango, imponendo $\text{rango}(C) = 1$:

$$C = \begin{pmatrix} 1/2 & x_1 \\ -1/2 & x_2 \\ 3 & x_3 \end{pmatrix}$$

Riduciamo a gradini (Echelon form):

$$\begin{pmatrix} 1/2 & x_1 \\ -1/2 & x_2 \\ 3 & x_3 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 6R_1]{R_2 \rightarrow R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 1/2 & x_1 \\ 0 & x_2 + x_1 \\ 0 & x_3 - 6x_1 \end{pmatrix}$$

Affinché $\text{rango}(C) = 1$, le ultime due righe devono essere nulle. Questo ci fornisce il sistema Σ_0 .

Soluzione Rappresentazione Cartesiana di W in $\mathcal{B}$

Il sistema Σ_0 trovato:

$$\Sigma_0 : \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ -6\alpha_1 + \alpha_3 = 0 \end{cases}$$

è la **rappresentazione cartesiana** di W nella base $\mathcal{B}$.

Cosa possiamo dedurre: Abbiamo trovato un **test di appartenenza**. Un qualsiasi vettore $u \in V$ appartiene al sottospazio W se e solo se le sue "coordinate" $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ rispetto alla base $\mathcal{B}$ soddisfano questo sistema di equazioni.

13.1 Applicazione Lineare Associata

Definizione (Applicazione Lineare Associata (o Omomorfismo Associato))

Sia $A \in M_{m,n}(K)$ una matrice (con $m, n \in \mathbb{N}$ su un campo K).

Si definisce **applicazione lineare associata** ad A (rispetto alle basi canoniche) l'applicazione:

$$\tilde{T}_A : K^n \rightarrow K^m$$

definita dal prodotto matrice-vettore: $x \mapsto A \cdot x$.

(Si assume che $x \in K^n$ sia un vettore colonna $n \times 1$, e il risultato $A \cdot x$ è un vettore colonna $m \times 1$, cioè un elemento di K^m).

Esempio Applicazione Lineare Associata

Sia $K = \mathbb{R}$, $n = 2$, $m = 3$. Sia $A = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ \pi & 3 \\ \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$.

L'applicazione associata $\tilde{T}_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mappa un vettore $x = (x_1, x_2)^t$ come segue:

$$\tilde{T}_A(x) = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ \pi & 3 \\ \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 + 7x_2 \\ \pi x_1 + 3x_2 \\ \sqrt{2}x_1 \end{pmatrix}$$

Come funzione tra n-uple, possiamo scriverla:

$$\tilde{T}_A((x_1, x_2)) = (-2x_1 + 7x_2, \pi x_1 + 3x_2, \sqrt{2}x_1)$$

Proposizione: Linearità dell'Applicazione Associata a una Matrice

Per ogni matrice $A \in M_{m,n}(K)$, l'applicazione associata $\tilde{T}_A$

$$\tilde{T}_A : K^n \rightarrow K^m$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto A \cdot x$$

è un'applicazione lineare.

Dimostrazione

Dobbiamo verificare le due proprietà della linearità: additività e omogeneità. Siano $x, y \in K^n$ (intesi come vettori colonna) e sia $\lambda \in K$ uno scalare.

1. **Additività (Verifica di $\tilde{T}_A(x+y) = \tilde{T}_A(x) + \tilde{T}_A(y)$)**

Partiamo da $\tilde{T}_A(x+y)$ e usiamo le definizioni e le proprietà delle matrici:

$$\tilde{T}_A(x+y) \stackrel{(\text{def})}{=} A \cdot (x+y)$$

Per la **proprietà distributiva** del prodotto tra matrici:

$$A \cdot (x+y) = A \cdot x + A \cdot y$$

Per definizione di $\tilde{T}_A$, riconosciamo i due termini:

$$A \cdot x + A \cdot y \stackrel{(\text{def})}{=} \tilde{T}_A(x) + \tilde{T}_A(y)$$

Quindi la somma è conservata.

2. **Omogeneità (Verifica di $\tilde{T}_A(\lambda x) = \lambda \tilde{T}_A(x)$)**

Partiamo da $\tilde{T}_A(\lambda x)$:

$$\tilde{T}_A(\lambda x) \stackrel{(\text{def})}{=} A \cdot (\lambda x)$$

Per la **proprietà di fattorizzazione scalare** del prodotto tra matrici:

$$A \cdot (\lambda x) = \lambda(A \cdot x)$$

Per definizione di $\tilde{T}_A$:

$$\lambda(A \cdot x) \stackrel{(\text{def})}{=} \lambda \tilde{T}_A(x)$$

Quindi anche il prodotto per scalare è conservato.

Poiché entrambe le proprietà sono verificate, $\tilde{T}_A$ è un'applicazione lineare.

Proposizione: Esistenza della Matrice Associata

Siano $m, n \in \mathbb{N}$ e K un campo. Se $T : K^n \rightarrow K^m$ è un'applicazione lineare, allora esiste **un'unica** matrice $A \in M_{m,n}(K)$ tale che T coincide con l'applicazione associata ad A , $\tilde{T}_A$.

$$T = \tilde{T}_A$$

Questa matrice è chiamata **matrice associata a T** (rispetto alle basi canoniche).

Dimostrazione

(Costruzione della matrice A) Sia $T : K^n \rightarrow K^m$ l'applicazione lineare data. Consideriamo la **base canonica** $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ di K^n , dove:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo l'immagine di ciascun vettore della base. I risultati sono vettori in K^m , che scriviamo come colonne:

$$T(e_1) = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \quad T(e_2) = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad T(e_n) = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

Definiamo la matrice $A \in M_{m,n}(K)$ come la matrice che ha questi vettori immagine come sue **colonne**:

$$A = (T(e_1) | T(e_2) | \dots | T(e_n)) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Tesi: Dobbiamo dimostrare che $T(x) = \tilde{T}_A(x)$ per ogni $x \in K^n$. Per definizione, $\tilde{T}_A(x) = A \cdot x$. Quindi la tesi è dimostrare che $T(x) = A \cdot x$.

Sia $x = (x_1, \dots, x_n)^t$ un vettore generico in K^n . Possiamo scrivere x come combinazione lineare della base canonica:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

Ora applichiamo l'applicazione T a questo vettore x :

$$T(x) = T(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n)$$

Poiché T è lineare (per ipotesi), possiamo portare fuori le somme e gli scalari:

$$T(x) = x_1 T(e_1) + x_2 T(e_2) + \dots + x_n T(e_n)$$

Sostituiamo i vettori colonna $T(e_j)$ che abbiamo usato per costruire A :

$$T(x) = x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

Come hai scritto tu, questa somma di vettori colonna scalati è **esattamente la definizione** del prodotto matrice-vettore $A \cdot x$:

$$T(x) = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = A \cdot x$$

Dato che $A \cdot x = \tilde{T}_A(x)$, abbiamo dimostrato che $T(x) = \tilde{T}_A(x)$ per ogni x .

13.2 Matrice Associata a un'Applicazione Lineare

Osservazione Matrice Associata a un'Applicazione Lineare

Siano V e W due spazi vettoriali su K , finitamente generati, con $\dim V = n$ e $\dim W = m$. Siano $\mathcal{B}_V = (e_1, \dots, e_n)$ una base di V e $\mathcal{B}_W = (e'_1, \dots, e'_m)$ una base di W .

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare.

Come sappiamo, possiamo definire gli isomorfismi delle coordinate per V e W :

$$\phi_{\mathcal{B}_V} : V \rightarrow K^n \quad \text{e} \quad \phi_{\mathcal{B}_W} : W \rightarrow K^m$$

E le loro inverse:

$$\phi_{\mathcal{B}_V}^{-1} : K^n \rightarrow V \quad \text{e} \quad \phi_{\mathcal{B}_W}^{-1} : K^m \rightarrow W$$

Dalle proposizioni precedenti, sappiamo che **qualsiasi** applicazione lineare da K^n a K^m può essere rappresentata da una matrice $A \in M_{m,n}(K)$, e la chiamiamo $\tilde{T}_A$.

Consideriamo ora la seguente **composizione** di applicazioni:

$$\phi_{\mathcal{B}_W} \circ T \circ \phi_{\mathcal{B}_V}^{-1} : K^n \rightarrow K^m$$

Questa è un'applicazione lineare da K^n a K^m , e quindi, per la proposizione precedente, deve esistere un'unica matrice A che la rappresenta.

$$\tilde{T}_A = \phi_{\mathcal{B}_W} \circ T \circ \phi_{\mathcal{B}_V}^{-1}$$

Questa relazione è fondamentale ed è riassunta dal seguente **diagramma commutativo**:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & W \\ \downarrow \phi_{\mathcal{B}_V} & & \downarrow \phi_{\mathcal{B}_W} \\ K^n & \xrightarrow{\tilde{T}_A} & K^m \end{array}$$

(Il diagramma "commuta", significa che "scendere e poi andare a destra" è uguale a "andare a destra e poi scendere": $\tilde{T}_A \circ \phi_{\mathcal{B}_V} = \phi_{\mathcal{B}_W} \circ T$).

Definizione ()

La matrice $A \in M_{m,n}(K)$ così definita è detta **matrice associata a T rispetto alle basi $\mathcal{B}_V$ e $\mathcal{B}_W$** e si denota con:

$$A = M_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}(T)$$

Costruzione pratica della matrice A (La Regola delle Colonne)

Come si costruisce A ? Le colonne di A sono le immagini "tradotte" (mediante $\phi_{\mathcal{B}_W}$) dei vettori della base di partenza $\mathcal{B}_V$.

Per ogni vettore $e_j \in \mathcal{B}_V$:

1. Si calcola la sua immagine: $T(e_j) \in W$.
2. Si scrive $T(e_j)$ come combinazione lineare della base di arrivo $\mathcal{B}_W$:

$$T(e_j) = a_{1j}e'_1 + a_{2j}e'_2 + \dots + a_{mj}e'_m$$

3. I coefficienti $(a_{1j}, \dots, a_{mj})$ formano la j -esima colonna di A .

Quindi, la j -esima colonna di A è $a_j = \phi_{\mathcal{B}_W}(T(e_j))$.

Osservazione Matrice Associata a un'Applicazione Lineare

Teorema del Rango

Questa costruzione ci porta a una proprietà fondamentale:

$$\text{rango}(A) = \dim(\text{Im}(T))$$

13.3 Caratterizzazione della Matrice Associata

Teorema (Caratterizzazione della Matrice Associata)

Siano V e W spazi vettoriali su K , con $\dim V = n$ e $\dim W = m$. Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Siano $\mathcal{B}_V$ una base di V e $\mathcal{B}_W$ una base di W . Sia $A = M_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_V}(T)$ la matrice associata a T rispetto a queste basi.

Per ogni vettore $u \in V$, siano:

- $x = \phi_{\mathcal{B}_V}(u) \in K^n$, il vettore delle **coordinate di partenza** (di u in base $\mathcal{B}_V$).
- $y = \phi_{\mathcal{B}_W}(T(u)) \in K^m$, il vettore delle **coordinate di arrivo** (di $T(u)$ in base $\mathcal{B}_W$).

Allora, il calcolo dell'immagine di u "tradotta" (y) può essere ottenuto moltiplicando la matrice A per il vettore delle coordinate di partenza (x).

$$A \cdot x = y$$

Spiegazione (Il Diagramma Commutativo):

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & W \\ \downarrow \phi_{\mathcal{B}_V} & & \downarrow \phi_{\mathcal{B}_W} \\ K^n & \xrightarrow{\tilde{T}_A \text{ (cioè } x \mapsto A \cdot x)} & K^m \end{array}$$

(La relazione formale è $\tilde{T}_A \circ \phi_{\mathcal{B}_V} = \phi_{\mathcal{B}_W} \circ T$).

Dimostrazione

Siano $x = \phi_{\mathcal{B}_V}(u) = (x_1, \dots, x_n)^t$ le coordinate di u e $y = \phi_{\mathcal{B}_W}(T(u))$ le coordinate di $T(u)$.

1. Verifica della condizione $A \cdot x = y$

Partiamo da $T(u)$. Usiamo la linearità di T e la definizione di A :

Come hai scritto, $u = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$.

$$T(u) = T(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n)$$

Per la linearità di T , possiamo scrivere:

$$T(u) = x_1 T(e_1) + \dots + x_n T(e_n)$$

Ora "traduciamo" tutto in coordinate, applicando l'isomorfismo $\phi_{\mathcal{B}_W}$ a entrambi i membri. Per definizione, $\phi_{\mathcal{B}_W}(T(u)) = y$.

$$y = \phi_{\mathcal{B}_W}(x_1 T(e_1) + \dots + x_n T(e_n))$$

Poiché anche $\phi_{\mathcal{B}_W}$ è lineare:

$$y = x_1 \phi_{\mathcal{B}_W}(T(e_1)) + \dots + x_n \phi_{\mathcal{B}_W}(T(e_n))$$

Per la "regola delle colonne" con cui abbiamo costruito A , sappiamo che $\phi_{\mathcal{B}_W}(T(e_j))$ è proprio la j -esima colonna di A , che chiamiamo a_j .

$$y = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n$$

Questa espressione (somma di vettori colonna scalati per x_j) è la **definizione stessa** del prodotto matrice-vettore $A \cdot x$.

$$y = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} x_1 + \dots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} x_n = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = A \cdot x$$

La prima parte è dimostrata.

Teorema (Caratterizzazione della Matrice Associata)

Dimostrazione

2. Dimostrazione dell'Unicità

Come hai suggerito, supponiamo che esista un'altra matrice $B \in M_{m,n}(K)$ che soddisfa la stessa condizione, cioè tale che:

$$B \cdot \phi_{\mathcal{B}_V}(u) = \phi_{\mathcal{B}_W}(T(u)) \quad \text{per ogni } u \in V$$

Vogliamo dimostrare che $B = A$.

Per farlo, testiamo questa ipotesi sui vettori della base $\mathcal{B}_V = (e_1, \dots, e_n)$.

Scegliamo un generico vettore base $u = e_j$.

- **Input Tradotto (x):** Le coordinate di e_j rispetto alla sua stessa base $\mathcal{B}_V$ sono il j -esimo vettore canonico di K^n :

$$x = \phi_{\mathcal{B}_V}(e_j) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow (\text{posizione } j)$$

- **Output Tradotto (y):** Le coordinate di $T(e_j)$ rispetto a $\mathcal{B}_W$ sono, per definizione di A , la j -esima colonna di A (il vettore a_j).

$$y = \phi_{\mathcal{B}_W}(T(e_j)) = a_j$$

Applichiamo l'ipotesi $B \cdot x = y$:

$$B \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = a_j$$

Ma il prodotto di una matrice B per il j -esimo vettore canonico e_j "estrae" esattamente la j -esima colonna di B .

Quindi abbiamo:

$$(\text{j-esima colonna di } B) = (\text{j-esima colonna di } A)$$

Dato che questo ragionamento è valido per ogni j da 1 a n , tutte le colonne di B devono essere identiche alle colonne di A .

Questo dimostra che $B = A$, e quindi la matrice associata A è unica.

13.4 Casi Particolari e Matrici di Cambiamento Base

Osservazioni Casi Particolari e Matrici di Cambiamento Base

- **Matrice di Cambiamento di Base (Passaggio da $\mathcal{B}$ a $\bar{\mathcal{B}}$)**

Sia $id_V : V \rightarrow V$ l'applicazione identità. Siano $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base del dominio e $\bar{\mathcal{B}} = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ la base del codominio.

La matrice associata all'identità è detta **matrice di passaggio** (o di cambiamento di coordinate) da $\mathcal{B}$ a $\bar{\mathcal{B}}$:

$$P = M_{\bar{\mathcal{B}}, \mathcal{B}}(id_V)$$

Proprietà:

1. La j -esima colonna di P contiene le componenti del vettore e_j (della base di partenza) rispetto alla base $\bar{\mathcal{B}}$ (di arrivo).
2. P è sempre invertibile (perché manda una base in una base).
3. Se X sono le coordinate in $\mathcal{B}$ e X' sono le coordinate in $\bar{\mathcal{B}}$, allora:

$$PX = X'$$

Matrice Inversa: Moltiplicando per P^{-1} , otteniamo $X = P^{-1}X'$. Questo significa che l'inversa della matrice di passaggio da $\mathcal{B}$ a $\bar{\mathcal{B}}$ è la matrice di passaggio inversa (da $\bar{\mathcal{B}}$ a $\mathcal{B}$):

$$P^{-1} = M_{\mathcal{B}, \bar{\mathcal{B}}}(id_V)$$

- **Matrice dell'Inversa** Sia $T : V \rightarrow W$ un isomorfismo. Siano $\mathcal{B}_V$ e $\mathcal{B}_W$ le basi rispettive. Se $A = M_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_V}(T)$ è la matrice associata a T , allora la matrice associata all'applicazione inversa T^{-1} è l'inversa della matrice A :

$$A^{-1} = M_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}(T^{-1})$$

- **Matrice della Composizione** Siano $T : V \rightarrow W$ e $T' : W \rightarrow U$. Siano $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W, \mathcal{B}_U$ le basi rispettive. Se definiamo le matrici:

$$A = M_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_V}(T) \quad \text{e} \quad C = M_{\mathcal{B}_U, \mathcal{B}_W}(T')$$

Allora la matrice associata alla composizione $T' \circ T$ è il prodotto delle matrici (nell'ordine corretto, prima C poi A):

$$C \cdot A = M_{\mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V}(T' \circ T)$$

Capitolo 14

Lezione 14 - 7/11

14.1 Applicazione Lineare Associata ad un Endomorfismo

Teorema (Applicazione Lineare Associata ad un Endomorfismo)

Sia $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo (applicazione lineare da V in se stesso), con $\dim V = n$. Siano $\mathcal{B}$ e $\bar{\mathcal{B}}$ due basi diverse di V .

Possiamo associare a T due matrici diverse, una per ogni base:

- $A = M_{\mathcal{B}}(T)$ (Matrice associata rispetto alla base $\mathcal{B}$)
- $\bar{A} = M_{\bar{\mathcal{B}}}(T)$ (Matrice associata rispetto alla base $\bar{\mathcal{B}}$)

Dimostrazione

Dimostrazione della relazione (Change of Basis):

Sia $P = M_{\bar{\mathcal{B}}, \mathcal{B}}(id_V)$ la matrice di passaggio dalla base $\mathcal{B}$ alla base $\bar{\mathcal{B}}$. Questa matrice trasforma le coordinate "vecchie" (X) in coordinate "nuove" ($\bar{X}$):

$$\bar{X} = PX \quad \text{e analogamente} \quad \bar{Y} = PY$$

Preso un vettore $u \in V$, consideriamo le sue coordinate e quelle della sua immagine $T(u)$:

- In base $\mathcal{B}$: $\phi_{\mathcal{B}}(u) = X$ e $\phi_{\mathcal{B}}(T(u)) = Y$. Vale la relazione:

$$Y = AX$$

- In base $\bar{\mathcal{B}}$: $\phi_{\bar{\mathcal{B}}}(u) = \bar{X}$ e $\phi_{\bar{\mathcal{B}}}(T(u)) = \bar{Y}$. Vale la relazione:

$$\bar{Y} = \bar{A}\bar{X}$$

Sostituiamo le relazioni di passaggio ($\bar{X} = PX, \bar{Y} = PY$) nell'equazione della base $\bar{\mathcal{B}}$:

$$\bar{Y} = \bar{A}\bar{X} \implies PY = \bar{A}(PX)$$

Moltiplichiamo a sinistra per P^{-1} per isolare Y :

$$Y = P^{-1}\bar{A}PX$$

Confrontando questa equazione con $Y = AX$, per l'unicità della matrice associata, otteniamo:

$$A = P^{-1}\bar{A}P$$

Conclusione: Due matrici che rappresentano lo stesso endomorfismo rispetto a basi diverse sono simili.

14.2 Matrici Simili

Definizione (Matrici Simili)

Due matrici quadrate $A, \bar{A} \in M_n(K)$ si dicono **simili** se esiste una matrice invertibile $P \in M_n(K)$ tale che:

$$A = P^{-1}\bar{A}P \quad (\text{oppure } \bar{A} = PAP^{-1})$$

14.3 Autovalori, Autovettori e Autospazi

Definizione (Autovalore)

Sia $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo su un campo K . Uno scalare $\lambda \in K$ si dice **autovalore** di $T \iff$ l'insieme:

$$U_\lambda = \{u \in V \mid T(u) = \lambda u\}$$

contiene vettori non nulli, ovvero $U_\lambda \neq \{\bar{0}\}$.

Osservazione: Consideriamo il caso $\lambda = 0$.

$$U_0 = \{u \in V \mid T(u) = 0 \cdot u = \bar{0}\} = \ker(T)$$

Quindi: 0 è autovalore di $T \iff \ker(T) \neq \{\bar{0}\} \iff T$ non è iniettiva.

Proposizione: L'Autospazio è un Sottospazio

Per ogni $\lambda \in K$, l'insieme U_λ è un sottospazio vettoriale di V .

Dimostrazione

Verifichiamo le tre proprietà dei sottospazi:

- **Contiene il vettore nullo:** Poiché T è lineare, $T(\bar{0}) = \bar{0}$. Inoltre $\lambda \cdot \bar{0} = \bar{0}$. Quindi $T(\bar{0}) = \lambda \bar{0} \implies \bar{0} \in U_\lambda$.
- **Chiusura rispetto alla somma:** Siano $u, v \in U_\lambda$. Ciò significa che $T(u) = \lambda u$ e $T(v) = \lambda v$. Calcoliamo $T(u+v)$:

$$T(u+v) = T(u) + T(v) = \lambda u + \lambda v = \lambda(u+v)$$

Quindi $(u+v) \in U_\lambda$.

- **Chiusura rispetto al prodotto per scalare:** Siano $u \in U_\lambda$ e $\alpha \in K$. Calcoliamo $T(\alpha u)$:

$$T(\alpha u) = \alpha T(u) = \alpha(\lambda u) = (\alpha\lambda)u = (\lambda\alpha)u = \lambda(\alpha u)$$

Quindi $\alpha u \in U_\lambda$.

Definizione (Autospazio e Autovettore)

Se λ è un autovalore di T , allora il sottospazio U_λ si definisce **autospazio** relativo a λ . I vettori **non nulli** appartenenti a U_λ si dicono **autovettori** relativi all'autovalore λ .

Osservazione Calcolo di Autovalori e Autospazi (in V f.g.)

Sia $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo e sia $\mathcal{B}$ una base di V . Sia $A = M_{\mathcal{B}}(T)$ la matrice associata. Poniamo $X = \phi_{\mathcal{B}}(u)$ (il vettore colonna delle coordinate).

1. Ricerca degli Autovalori (Polinomio Caratteristico)

$\lambda \in K$ è autovalore di T

$$\iff \exists u \in V \setminus \{\bar{0}\} : T(u) = \lambda u$$

Passando alle coordinate (grazie all'isomorfismo $\phi_{\mathcal{B}}$):

$$\iff \exists X \in K^n \setminus \{\bar{0}\} : AX = \lambda X$$

Portando tutto a sinistra e raccogliendo la X (usando la matrice identità I_n):

$$\iff AX - \lambda I_n X = \bar{0}$$

$$\iff \exists X \neq \bar{0} : (A - \lambda I_n)X = \bar{0}$$

Un sistema omogeneo ammette soluzioni non nulle ($X \neq \bar{0}$) se e solo se la matrice dei coefficienti **non è invertibile**, ovvero ha determinante nullo:

$$\iff \det(A - \lambda I_n) = 0$$

Questa equazione è detta **Equazione Caratteristica**. Il polinomio $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ è detto **Polinomio Caratteristico**.

2. Ricerca degli Autospazi

Per ogni $\bar{\lambda}$ autovalore trovato (radice del polinomio), l'autospazio $U_{\bar{\lambda}}$ si trova risolvendo il sistema lineare omogeneo associato:

$$\Sigma_0 : (A - \bar{\lambda} I_n)X = \bar{0}$$

L'insieme delle soluzioni S_0 di questo sistema rappresenta le coordinate dei vettori dell'autospazio:

$$S_0 = \phi_{\mathcal{B}}(U_{\bar{\lambda}})$$

(Per trovare i vettori "veri" in V , basta applicare l'isomorfismo inverso ai vettori soluzione X).

Proposizione: Invarianza del Polinomio Caratteristico per Similitudine

Siano $A, \bar{A} \in M_n(K)$. Se A e $\bar{A}$ sono simili (cioè esiste P invertibile tale che $A = P^{-1}\bar{A}P$), allora hanno lo stesso polinomio caratteristico:

$$|A - \lambda I_n| = |\bar{A} - \lambda I_n|$$

(Di conseguenza, hanno gli stessi autovalori con la stessa molteplicità algebrica).

Dimostrazione

Partiamo dal polinomio caratteristico di A :

$$|A - \lambda I_n|$$

Sostituiamo A con la sua espressione simile $P^{-1}\bar{A}P$:

$$= |P^{-1}\bar{A}P - \lambda I_n|$$

Qui usiamo il trucco fondamentale: scriviamo la matrice identità come $I_n = P^{-1}I_nP$. L'espressione diventa:

$$= |P^{-1}\bar{A}P - \lambda(P^{-1}I_nP)|$$

Poiché λ è uno scalare, può essere spostato all'interno del prodotto matriciale:

$$= |P^{-1}\bar{A}P - P^{-1}(\lambda I_n)P|$$

Ora possiamo raccogliere P^{-1} a sinistra e P a destra (proprietà distributiva delle matrici):

$$= |P^{-1}(\bar{A} - \lambda I_n)P|$$

Applichiamo il **Teorema di Binet** (il determinante del prodotto è il prodotto dei determinanti):

$$= |P^{-1}| \cdot |\bar{A} - \lambda I_n| \cdot |P|$$

Poiché i determinanti sono scalari (numeri in K), il prodotto è commutativo. Possiamo riordinare i termini:

$$= |P^{-1}| \cdot |P| \cdot |\bar{A} - \lambda I_n|$$

Sapendo che $|P^{-1}| = |P|^{-1} = \frac{1}{|P|}$, il prodotto dei determinanti di P e P^{-1} fa 1:

$$= 1 \cdot |\bar{A} - \lambda I_n|$$

$$= |\bar{A} - \lambda I_n|$$

La tesi è dimostrata.

Proposizione: Indipendenza degli Autovettori relativi ad autovalori distinti

Sia T un endomorfismo su uno spazio vettoriale V sul campo K . Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_h$ autovalori di T **a due a due distinti** ($\lambda_i \neq \lambda_j$ per $i \neq j$).

Per ogni autovalore λ_i , consideriamo un autovettore non nullo $u_i \in U_{\lambda_i} \setminus \{\vec{0}\}$.

Allora l'insieme $\{u_1, \dots, u_h\}$ è **linearmente indipendente**.

Dimostrazione

- **Preliminare: Intersezione nulla.** Innanzitutto osserviamo che $U_{\lambda_i} \cap U_{\lambda_j} = \{\bar{0}\}$ con $i \neq j$. Infatti, sia $u \in U_{\lambda_i} \cap U_{\lambda_j}$. Allora $T(u) = \lambda_i u$ e $T(u) = \lambda_j u$. Uguagliando le due espressioni:

$$\lambda_i u = \lambda_j u \implies (\lambda_i - \lambda_j)u = \bar{0}$$

Poiché gli autovalori sono distinti, $(\lambda_i - \lambda_j) \neq 0$, quindi deve essere necessariamente $u = \bar{0}$.

- **Dimostrazione per induzione su h .**

Base dell'induzione ($h = 1$): L'insieme $\{u_1\}$ contiene un solo vettore non nullo, quindi è linearmente indipendente.

Passo induttivo ($h - 1 \implies h$): Supponiamo per ipotesi induttiva che $h - 1$ autovettori relativi ad autovalori distinti siano L.I. Consideriamo una combinazione lineare nulla di h autovettori:

$$\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_{h-1} u_{h-1} + \alpha_h u_h = \bar{0} \quad (*).$$

Dobbiamo dimostrare che tutti gli scalari α_i sono nulli.

Passo A: Moltiplichiamo l'equazione (*) per lo scalare λ_h :

$$\lambda_h \alpha_1 u_1 + \cdots + \lambda_h \alpha_{h-1} u_{h-1} + \lambda_h \alpha_h u_h = \bar{0} \quad (1)$$

Passo B: Applichiamo l'applicazione lineare T all'equazione (*):

$$T(\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_h u_h) = T(\bar{0}) = \bar{0}$$

Per la linearità di T e la definizione di autovettore ($T(u_i) = \lambda_i u_i$):

$$\alpha_1 \lambda_1 u_1 + \cdots + \alpha_{h-1} \lambda_{h-1} u_{h-1} + \alpha_h \lambda_h u_h = \bar{0} \quad (2)$$

Passo C: Sottraiamo l'equazione (1) dall'equazione (2):

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_h) u_1 + \cdots + \alpha_{h-1} (\lambda_{h-1} - \lambda_h) u_{h-1} + \underbrace{\alpha_h (\lambda_h - \lambda_h) u_h}_{=0} = \bar{0}$$

Otteniamo una combinazione lineare di soli $h - 1$ vettori:

$$\sum_{i=1}^{h-1} \alpha_i (\lambda_i - \lambda_h) u_i = \bar{0}$$

Per l'**ipotesi induttiva**, i vettori $\{u_1, \dots, u_{h-1}\}$ sono linearmente indipendenti. Quindi, tutti i coefficienti di questa combinazione devono essere nulli:

$$\alpha_i (\lambda_i - \lambda_h) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, h - 1.$$

Poiché gli autovalori sono distinti, $\lambda_i \neq \lambda_h$ per $i < h$, quindi il termine tra parentesi non è mai zero. Ne consegue che:

$$\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_{h-1} = 0.$$

Sostituendo questi valori nell'equazione originale (*), rimane solo $\alpha_h u_h = \bar{0}$. Dato che $u_h \neq \bar{0}$, deve essere $\alpha_h = 0$. Tutti i coefficienti sono nulli, quindi l'insieme è L.I.

Corollario Somma Diretta degli Autospazi

Sia $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo. Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_h$ autovalori a due a due distinti e siano $U_{\lambda_1}, \dots, U_{\lambda_h}$ i relativi autospazi.

Allora la somma degli autospazi è **diretta**:

$$U_{\lambda_1} + \dots + U_{\lambda_h} = U_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus U_{\lambda_h}$$

Questo significa che per ogni $j \in \{1, \dots, h\}$, l'intersezione dell'autospazio j -esimo con la somma degli altri è banale:

$$U_{\lambda_j} \cap \left(\sum_{i \neq j} U_{\lambda_i} \right) = \{\bar{0}\}$$

Dimostrazione

Senza perdita di generalità, dimostriamolo per $j = 1$. Dobbiamo dimostrare che $U_{\lambda_1} \cap (U_{\lambda_2} + \dots + U_{\lambda_h}) = \{\bar{0}\}$.

Sia u un vettore appartenente a questa intersezione:

$$u \in U_{\lambda_1} \quad \text{e} \quad u \in (U_{\lambda_2} + \dots + U_{\lambda_h})$$

Poiché u appartiene alla somma, esistono dei vettori $u_2 \in U_{\lambda_2}, \dots, u_h \in U_{\lambda_h}$ tali che:

$$u = u_2 + \dots + u_h$$

Portando u a destra, possiamo scrivere una combinazione lineare nulla:

$$\bar{0} = -u + u_2 + \dots + u_h$$

Ora ragioniamo per assurdo. Supponiamo che $u \neq \bar{0}$ (o che qualche $u_i \neq \bar{0}$).

- u è un autovettore relativo a λ_1 (o è nullo).
- Ogni u_i è un autovettore relativo a λ_i (o è nullo).

L'equazione $(-u) + u_2 + \dots + u_h = \bar{0}$ rappresenterebbe una combinazione lineare non banale di autovettori relativi ad autovalori **distinti** che dà il vettore nullo.

Ma per la **Proposizione precedente**, autovettori relativi ad autovalori distinti sono **linearmente indipendenti**. L'unica combinazione lineare che dà zero è quella con tutti i vettori nulli.

Quindi deve essere necessariamente:

$$u = \bar{0}, \quad u_2 = \bar{0}, \quad \dots, \quad u_h = \bar{0}$$

Poiché l'unico vettore nell'intersezione è il vettore nullo, la somma è diretta.

Capitolo 15

Lezione 15 - 19/11

15.1 Polinomi e Radici

Definizione (Radice di un Polinomio)

Sia $p(\lambda) \in K[\lambda]$ un polinomio nella variabile λ a coefficienti nel campo K . Uno scalare $a \in K$ si dice **radice** (o soluzione) di $p(\lambda)$ se e solo se sostituendo a al posto della variabile il polinomio si annulla:

$$p(a) = 0$$

Teorema (Teorema di Ruffini)

Sia $p(\lambda) \in K[\lambda]$ un polinomio e sia $a \in K$ uno scalare.

a è una radice di $p(\lambda)$ se e solo se il binomio $(\lambda - a)$ divide il polinomio $p(\lambda)$.

In termini formali:

$$p(a) = 0 \iff \exists q(\lambda) \in K[\lambda] \text{ tale che } p(\lambda) = q(\lambda)(\lambda - a)$$

15.2 Molteplicità degli Autovalori

Definizione (Molteplicità Algebrica)

Sia $x \in K$ una radice del polinomio $p(\lambda)$. La **molteplicità algebrica** di x (come radice di $p(\lambda)$) è definita come:

$$m_a(x) = \max\{k \in \mathbb{N} \mid (\lambda - x)^k \text{ divide } p(\lambda)\}$$

In termini pratici, è il numero di volte che la radice x compare nella fattorizzazione del polinomio caratteristico.

Definizione (Molteplicità Geometrica)

Sia $\bar{\lambda}$ un autovalore dell'endomorfismo T . La **molteplicità geometrica** di $\bar{\lambda}$, indicata con $m_g(\bar{\lambda})$, è definita come la dimensione del relativo autospazio $U_{\bar{\lambda}}$:

$$m_g(\bar{\lambda}) = \dim(U_{\bar{\lambda}})$$

Ovvero, è il numero massimo di autovettori linearmente indipendenti associati a $\bar{\lambda}$.

Proposizione: Relazione tra Molteplicità Algebrica e Geometrica

Sia $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo su uno spazio vettoriale V finitamente generato (con $\dim V = n$). Sia $\bar{\lambda}$ un autovalore di T .

Allora vale la disuguaglianza:

$$m_g(\bar{\lambda}) \leq m_a(\bar{\lambda})$$

Inoltre, ricordando che se $\bar{\lambda}$ è autovalore esiste almeno un autovettore non nullo, vale sempre:

$$1 \leq m_g(\bar{\lambda}) \leq m_a(\bar{\lambda})$$

15.3 Diagonalizzabilità

Definizione (Endomorfismo Diagonalizzabile)

Sia $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo su uno spazio vettoriale V finitamente generato. T si dice **diagonalizzabile** se verifica una delle seguenti condizioni (che sono equivalenti):

- Ogni matrice associata a T è simile ad una matrice diagonale.
- Esiste una matrice associata a T che è simile ad una matrice diagonale.
- Esiste una base $\bar{B}$ di V (detta base di autovettori) tale che la matrice associata $\bar{A} = M_{\bar{B}}(T)$ è una matrice diagonale.

Definizione (Matrice Diagonalizzabile)

Una matrice $A \in M_n(K)$ si dice **diagonalizzabile** se è simile ad una matrice diagonale.

Ovvero, se esiste una matrice invertibile $Q \in M_n(K)$ (detta **matrice che diagonalizza** A) tale che:

$$\bar{A} = Q^{-1}AQ$$

dove $\bar{A}$ è una matrice diagonale.

Teorema (Criteri di Diagonalizzazione)

Sia $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo con $\dim V = n$. Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_h$ gli autovalori distinti di T . Allora sono equivalenti i seguenti fatti:

- T è diagonalizzabile.
- Esiste una base $\bar{B}$ di V costituita interamente da autovettori (tale base è detta **base spettrale**).
- La somma delle molteplicità geometriche degli autovalori è uguale alla dimensione dello spazio:

$$\sum_{i=1}^h m_g(\lambda_i) = n$$

- Lo spazio V è somma diretta degli autospazi:

$$U_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus U_{\lambda_h} = V$$

- Valgono contemporaneamente le seguenti due condizioni:

- La somma delle molteplicità algebriche è n (ovvero il polinomio caratteristico è totalmente decomponibile nel campo K):

$$\sum_{i=1}^h m_a(\lambda_i) = n$$

- Per ogni autovalore λ_i , la molteplicità geometrica coincide con quella algebrica (regolarità degli autovalori):

$$m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i) \quad \forall i = 1, \dots, h$$

Dimostrazione

a) $\implies$ b) Per definizione di diagonalizzabilità, esiste una base $\bar{\mathcal{B}} = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n\}$ di V tale che la matrice associata $\bar{A} = M_{\bar{\mathcal{B}}}(T)$ è diagonale:

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Ricordiamo che la j -esima colonna della matrice associata rappresenta le coordinate del vettore immagine $T(\bar{e}_j)$ rispetto alla base $\bar{\mathcal{B}}$.

Calcoliamo l'immagine del primo vettore $\bar{e}_1$:

$$T(\bar{e}_1) = \lambda_1 \bar{e}_1 + 0\bar{e}_2 + \dots + 0\bar{e}_n = \lambda_1 \bar{e}_1$$

Questo implica che $\bar{e}_1$ è un autovettore di autovalore λ_1 .

Procedendo allo stesso modo per un generico vettore $\bar{e}_j$:

$$T(\bar{e}_j) = 0\bar{e}_1 + \dots + \lambda_j \bar{e}_j + \dots + 0\bar{e}_n = \lambda_j \bar{e}_j$$

Ogni vettore della base $\bar{\mathcal{B}}$ è un autovettore. Dunque $\bar{\mathcal{B}}$ è una **base spettrale**.

b) $\implies$ a) Per ipotesi esiste una base $\bar{\mathcal{B}} = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n\}$ costituita da autovettori. Allora per ogni j , $T(\bar{e}_j) = \lambda_j \bar{e}_j$. Costruendo la matrice associata $M_{\bar{\mathcal{B}}}(T)$, la j -esima colonna avrà λ_j nella posizione j, j e 0 altrove. La matrice risultante è diagonale, quindi T è diagonalizzabile.

b) $\implies$ c) Sia $\bar{\mathcal{B}}$ una base spettrale. Possiamo raggruppare i vettori di questa base in base al loro autovalore. Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_h$ gli autovalori distinti. Indichiamo con r_i il numero di autovettori nella base $\bar{\mathcal{B}}$ relativi all'autovalore λ_i . Poiché $\bar{\mathcal{B}}$ è una base di V , la somma di questi numeri deve dare la dimensione totale n :

$$r_1 + r_2 + \dots + r_n = n$$

Consideriamo il gruppo di vettori relative a λ_1 : $\{\bar{e}_1^1, \dots, \bar{e}_{r_1}^1\}$. Questi sono r_1 vettori linearmente indipendenti (perché sottoinsieme di una base) e appartengono all'autospazio U_{λ_1} . Ne consegue che la dimensione dell'autospazio è almeno r_1 :

$$r_1 \leq \dim(U_{\lambda_1}) = m_g(\lambda_1)$$

Analogamente vale $r_i \leq m_g(\lambda_i)$ per ogni i .

Ora sommiamo le disuguaglianze:

$$n = \sum_{i=1}^n r_i \leq \sum_{i=1}^h m_g(\lambda_i)$$

Tuttavia, sappiamo dalla teoria generale che la somma delle molteplicità geometriche è sempre minore o uguale alla dimensione dello spazio ($\sum m_g \leq n$). L'unica possibilità affinché valgano entrambe le disuguaglianze è che valga l'uguaglianza:

$$\sum_{i=1}^h m_g(\lambda_i) = n$$

d) $\implies$ b) Supponiamo che $V = U_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus U_{\lambda_h}$. Per ogni autospazio U_{λ_i} , scegliamo una base $\mathcal{B}_i$. Poiché la somma è diretta, l'unione delle basi dei sottospazi è una base della somma (che è V):

$$\bar{\mathcal{B}} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \cup \dots \cup \mathcal{B}_h$$

$\bar{\mathcal{B}}$ è una base di V . Inoltre, ogni vettore in $\mathcal{B}_i$ è un elemento di U_{λ_i} , quindi è un autovettore. Ne consegue che $\bar{\mathcal{B}}$ è una base di autovettori (base spettrale).

Capitolo 16

Lezione 16 - 21/11

16.1 Spazi Euclidei

Definizione (Spazio Vettoriale Euclideo e Prodotto Scalare)

Uno **spazio vettoriale euclideo** è una coppia $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ dove:

- V è uno spazio vettoriale sul campo reale ($K = \mathbb{R}$);
- $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ è un'applicazione, detta **prodotto scalare**, che associa a ogni coppia di vettori (u, v) un numero reale $\langle u, v \rangle$.

Tale applicazione deve soddisfare le seguenti proprietà:

1. **Simmetria:**

$$\forall u, v \in V, \quad \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

2. **Additività (Linearità rispetto al secondo argomento):**

$$\forall u, v, w \in V, \quad \langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

3. **Omogeneità (Linearità rispetto allo scalare):**

$$\forall u, v \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad \langle u, \alpha v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$$

Nota: Grazie alla proprietà di simmetria (1), la linearità vale anche sul primo argomento:

$$\langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$$

4. **Definita Positiva:**

$$\forall u \in V, \quad \langle u, u \rangle \geq 0$$

Inoltre, il prodotto scalare è nullo se e solo se il vettore è nullo (non degenerare):

$$\langle u, u \rangle = 0 \iff u = 0$$

Definizione (Norma di un Vettore)

Sia $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo. Per ogni vettore $u \in V$, si definisce **lunghezza** (o **modulo** o **norma**) di u il numero reale non negativo:

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

Nota: Questo valore risulta sempre positivo in quanto la proprietà (4) garantisce $\langle u, u \rangle \geq 0$.

Osservazione Proprietà Elementari

- **Prodotto scalare con il vettore nullo:**

$$\forall u \in V, \quad \langle \underline{0}, u \rangle = 0$$

Dimostrazione: Sfruttiamo il fatto che $\underline{0} = 0 \cdot \underline{0}$ (lo scalare zero per il vettore nullo).

$$\langle \underline{0}, u \rangle = \langle 0 \cdot \underline{0}, u \rangle$$

Per le proprietà di simmetria (1) e omogeneità (3), possiamo portare lo scalare fuori:

$$\stackrel{(1) \text{ e } (3)}{=} 0 \cdot \langle \underline{0}, u \rangle = 0$$

- **Omogeneità della Norma:**

$$\forall u \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad \|\alpha u\| = |\alpha| \cdot \|u\|$$

Dimostrazione: Per definizione di norma:

$$\|\alpha u\| = \sqrt{\langle \alpha u, \alpha u \rangle}$$

Per le proprietà (1) e (3), portiamo fuori α da entrambi gli argomenti del prodotto scalare (ottenendo $\alpha \cdot \alpha = \alpha^2$):

$$\stackrel{(1) \text{ e } (3)}{=} \sqrt{\alpha^2 \langle u, u \rangle}$$

Sapendo che $\sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$ e $\sqrt{\langle u, u \rangle} = \|u\|$:

$$= |\alpha| \sqrt{\langle u, u \rangle} = |\alpha| \cdot \|u\|$$

Teorema (Disuguaglianza di Schwarz)

Sia $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo. Per ogni coppia di vettori $u, v \in V$, vale la seguente relazione:

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$$

In altre parole, il valore assoluto del prodotto scalare è minore o uguale al prodotto delle norme.

Dimostrazione

Se $v = 0$ oppure $u = 0$ la disuguaglianza è banalmente verificata ($0 \leq 0$).

Supponiamo $v, u \neq 0$. Consideriamo un generico scalare $t \in \mathbb{R}$ e costruiamo il vettore $u + tv$. Per la proprietà di positività del prodotto scalare (4), la norma al quadrato di qualsiasi vettore è non negativa:

$$\|u + tv\|^2 \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Esplicitiamo la norma tramite il prodotto scalare (3):

$$\langle u + tv, u + tv \rangle \geq 0$$

Sviluppando grazie alla bilinearità e alla simmetria (1 e 2):

$$\langle u, u \rangle + \langle u, tv \rangle + \langle tv, u \rangle + \langle tv, tv \rangle \geq 0$$

$$\|u\|^2 + 2t\langle u, v \rangle + t^2\|v\|^2 \geq 0$$

Questa è una disequazione di secondo grado nella variabile t della forma $At^2 + Bt + C \geq 0$, con:

$$A = \|v\|^2, \quad B = 2\langle u, v \rangle, \quad C = \|u\|^2$$

Ricordiamo le formule risolutive:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$
$$x_{1,2} = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{\Delta}{4}}}{a}$$

Essendo una quantità al quadrato sempre positiva porremo il nostro $\Delta \leq 0$.

Sostituendo i nostri valori nella formula risolutiva e nel discriminante:

$$x = \frac{\langle u, v \rangle \pm \sqrt{\langle u, v \rangle^2 - \|u\|^2\|v\|^2}}{\|v\|^2}$$

Imponendo la condizione sul discriminante:

$$(\langle u, v \rangle)^2 - \|v\|^2 \cdot \|u\|^2 \leq 0$$

Portando il termine negativo a destra:

$$(\langle u, v \rangle)^2 \leq \|u\|^2 \cdot \|v\|^2$$

Estraendo la radice quadrata da entrambi i membri, otteniamo la tesi:

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$$

Osservazione Linearità e Disuguaglianza

- **Condizione di dipendenza lineare (tramite norma nulla):**

$$\langle u + \beta v, u + \beta v \rangle = 0 \iff u + \beta v = \underline{0} \iff \{u, v\} \text{ sono linearmente dipendenti}$$

- **Rapporto di Cauchy-Schwarz (Coseno dell'angolo):** Siano $u, v \in V \setminus \{\underline{0}\}$ (vettori non nulli). Allora le loro norme sono non nulle: $\|u\| \neq 0$ e $\|v\| \neq 0$.

Prendiamo la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz:

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$$

Dividendo entrambi i membri per il prodotto delle norme (che è positivo):

$$\frac{|\langle u, v \rangle|}{\|u\| \cdot \|v\|} \leq 1$$

Per le proprietà del valore assoluto ($|x| \leq 1 \iff -1 \leq x \leq 1$), otteniamo:

$$-1 \leq \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} \leq 1$$

(Questo rapporto definisce il coseno dell'angolo compreso tra i due vettori).

16.2 Angoli e Ortogonalità

Definizione (Angolo tra due vettori)

Siano $u, v \in V \setminus \{\underline{0}\}$ due vettori non nulli. Si definisce **angolo** tra u e v l'unico numero reale $\phi \in [0, \pi]$ tale che:

$$\cos \phi = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}$$

Definizione (Vettori Ortogonali)

Siano $u, v \in V$. I vettori u e v si dicono **ortogonali** ($u \perp v$) se il loro prodotto scalare è nullo:

$$\langle u, v \rangle = 0$$

Capitolo 17

Lezione 17 - 26/11

17.1 Teorema di Pitagora

Teorema (Teorema di Pitagora)

Siano $u, v \in V$. Allora:

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \iff u \perp v$$

Dimostrazione

Sviluppiamo il quadrato della norma della somma (che corrisponde a prendere $u + \beta v$ con $\beta = 1$ nel calcolo della norma):

$$\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle$$

Per la bilinearità del prodotto scalare:

$$= \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

Assumendo di lavorare su un campo reale (dove il prodotto scalare è simmetrico, $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$):

$$= \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$

Affinché valga l'uguaglianza $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$, confrontando con l'espressione sopra, deve necessariamente essere:

$$2\langle u, v \rangle = 0 \iff \langle u, v \rangle = 0$$

Per definizione, questo significa che $u \perp v$.

17.2 Disuguaglianza triangolare

Teorema (Disuguaglianza triangolare)

Per ogni $u, v \in V$, vale:

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

Dimostrazione

Partiamo calcolando il quadrato della norma:

$$\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$

Poiché un numero reale è sempre minore o uguale al suo modulo ($x \leq |x|$), abbiamo:

$$\leq \|u\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| + \|v\|^2$$

Utilizziamo ora la **Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz** ($|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$) per maggiore il termine centrale:

$$\leq \|u\|^2 + 2\|u\| \cdot \|v\| + \|v\|^2$$

Riconosciamo che questa espressione è il quadrato di un binomio:

$$= (\|u\| + \|v\|)^2$$

Abbiamo quindi ottenuto:

$$\|u + v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2$$

Poiché le norme sono quantità non negative, possiamo estrarre la radice quadrata da entrambi i membri mantenendo il verso della disuguaglianza:

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

Definizione (Basi Ortogonali e Ortonormali)

Sia V uno spazio vettoriale euclideo con $\dim(V) = n$. Sia $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ una base di V .

- $\mathcal{B}$ si dice **ortogonale** se i vettori sono a due a due ortogonali:

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j \implies \langle e_i, e_j \rangle = 0$$

- $\mathcal{B}$ si dice **ortonormale** se è ortogonale e tutti i vettori hanno norma unitaria:

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}, \quad \langle e_j, e_j \rangle = \|e_j\|^2 = 1 \implies \|e_j\| = 1$$

(I vettori di norma 1 si chiamano *versori*).

Proposizione: Indipendenza di vettori ortogonali

Siano $u_1, \dots, u_h \in V \setminus \{\bar{0}\}$ vettori non nulli e a due a due ortogonali. Allora l'insieme $\{u_1, \dots, u_h\}$ è linearmente indipendente.

Dimostrazione

Siano $\alpha_1, \dots, \alpha_h \in \mathbb{R}$ scalari tali che:

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_h u_h = \bar{0}$$

Dobbiamo dimostrare che $\alpha_1 = \dots = \alpha_h = 0$.

- Moltiplichiamo scalarmente entrambi i membri per u_1 :

$$0 = \langle u_1, \bar{0} \rangle = \langle u_1, \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_h u_h \rangle$$

Per la linearità del prodotto scalare:

$$= \alpha_1 \langle u_1, u_1 \rangle + \alpha_2 \langle u_1, u_2 \rangle + \dots + \alpha_h \langle u_1, u_h \rangle$$

Per l'ipotesi di ortogonalità, $\langle u_1, u_j \rangle = 0$ per ogni $j \neq 1$. Quindi rimaniamo con:

$$= \alpha_1 \langle u_1, u_1 \rangle = \alpha_1 \|u_1\|^2$$

Poiché $u_1 \neq \bar{0}$, la norma $\|u_1\|^2 > 0$. Affinché il prodotto sia zero, deve essere necessariamente $\alpha_1 = 0$.

- Ripetiamo lo stesso ragionamento per un generico u_j (con $j = 2, \dots, h$). Moltiplicando scalarmente l'equazione originale per u_j :

$$0 = \langle u_j, \sum_{i=1}^h \alpha_i u_i \rangle = \sum_{i=1}^h \alpha_i \langle u_j, u_i \rangle$$

Tutti i termini dove $i \neq j$ si annullano. Resta solo:

$$0 = \alpha_j \langle u_j, u_j \rangle = \alpha_j \|u_j\|^2$$

Essendo $\|u_j\|^2 \neq 0$, segue che $\alpha_j = 0$.

Avendo dimostrato che $\alpha_1 = \dots = \alpha_h = 0$, i vettori sono linearmente indipendenti.

Proposizione: Coordinate e Prodotto Scalare in Basi Ortonormali

Sia V uno spazio euclideo con $\dim(V) = n$. Sia $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ una base **ortonormale** di V .

Siano $u, v \in V$ due vettori qualsiasi. Siano $(x_1, \dots, x_n) = \phi_{\mathcal{B}}(u)$ le componenti di u (cioè $u = \sum_{i=1}^n x_i e_i$).

Siano $(y_1, \dots, y_n) = \phi_{\mathcal{B}}(v)$ le componenti di v (cioè $v = \sum_{j=1}^n y_j e_j$).

Allora valgono le seguenti proprietà:

- **Coefficienti di Fourier:** Le componenti di un vettore sono date dal prodotto scalare con i versori della base:

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}, \quad x_j = \langle u, e_j \rangle$$

- **Formula del Prodotto Scalare:** Il prodotto scalare tra due vettori è la somma dei prodotti delle rispettive componenti (prodotto scalare standard in K^n):

$$\langle u, v \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Dimostrazione

1. Dimostrazione del primo punto: Fissiamo un indice $j \in \{1, \dots, n\}$. Calcoliamo il prodotto scalare $\langle u, e_j \rangle$:

$$\langle u, e_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i e_i, e_j \right\rangle$$

Per la linearità del prodotto scalare rispetto al primo argomento:

$$= \sum_{i=1}^n x_i \langle e_i, e_j \rangle$$

Espandendo la sommatoria:

$$= x_1 \langle e_1, e_j \rangle + \dots + x_j \langle e_j, e_j \rangle + \dots + x_n \langle e_n, e_j \rangle$$

Poiché la base $\mathcal{B}$ è **ortonormale**, sappiamo che:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

Quindi tutti i termini della somma si annullano tranne quello in cui $i = j$:

$$= 0 + \dots + x_j \cdot 1 + \dots + 0 = x_j$$

Dunque $x_j = \langle u, e_j \rangle$.

2. Dimostrazione del secondo punto: Calcoliamo $\langle u, v \rangle$ sostituendo le espressioni dei vettori rispetto alla base:

$$\langle u, v \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \right\rangle$$

Per la bilinearità del prodotto scalare, possiamo portare fuori entrambe le sommatorie e gli scalari:

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle$$

Ancora una volta, sfruttiamo l'ortonormalità della base. Il termine $\langle e_i, e_j \rangle$ è diverso da zero (e vale 1) solo quando $i = j$. Quindi, nella doppia somma, sopravvivono solo i termini con indici uguali:

$$= \sum_{i=1}^n x_i y_i \cdot 1 = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

La tesi è dimostrata.

Teorema (Metodo di Gram-Schmidt (Esistenza di basi ortonormali))

Sia V uno spazio vettoriale euclideo di dimensione n . Sia $B = (u_1, \dots, u_n)$ una base ordinata qualsiasi di V .

Allora esiste una base $\bar{B} = (e_1, \dots, e_n)$ di V che è **ortonormale**.

Questa base si ottiene trasformando la base B mediante un procedimento costruttivo in due fasi.

Dimostrazione

Fase 1: Ortogonalizzazione Costruiamo una base ortogonale $\{v_1, \dots, v_n\}$ a partire da $\{u_1, \dots, u_n\}$. L'idea è prendere ogni vettore u_k e sottrargli la sua proiezione ortogonale sul sottospazio generato dai vettori precedenti.

- **Passo 1:** Poniamo il primo vettore uguale al primo della base originale:

$$v_1 = u_1$$

- **Passo 2:** Cerchiamo v_2 ortogonale a v_1 . Sottraiamo da u_2 la sua componente parallela a v_1 :

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1$$

- **Passo 3:** Cerchiamo v_3 ortogonale a v_1 e v_2 :

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2$$

- **Passo k (Generico):** Per ottenere il k-esimo vettore ortogonale v_k (con $2 \leq k \leq n$), sottraiamo da u_k le proiezioni su tutti i vettori v_j precedentemente calcolati:

$$v_k = u_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle u_k, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} v_j$$

Alla fine di questa fase, l'insieme $\{v_1, \dots, v_n\}$ è una base **ortogonale** di V .

Fase 2: Normalizzazione (Ortonormalizzazione) Per ottenere una base **ortonormale**, dobbiamo rendere unitaria la norma di ciascun vettore v_k dividendolo per la sua norma:

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \quad e_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|}, \quad \dots, \quad e_n = \frac{v_n}{\|v_n\|}$$

La base cercata è:

$$\bar{B} = (e_1, \dots, e_n)$$

Definizione (Matrice Ortogonale)

Una matrice quadrata $P \in M_n(\mathbb{R})$ si dice **ortogonale** se è invertibile e la sua inversa coincide con la sua trasposta:

$$P^{-1} = P^t$$

Proprietà equivalenti:

- $P \cdot P^t = I_n$ (e $P^t \cdot P = I_n$).
- Le colonne di P formano una base **ortonormale** di $\mathbb{R}^n$ (rispetto al prodotto scalare standard).
- Le righe di P formano una base **ortonormale** di $\mathbb{R}^n$.
- $\det(P) = \pm 1$.

Proposizione: Cambiamento di Base tra Basi Ortonormali

Sia V uno spazio vettoriale euclideo con $\dim V = n$. Siano $\mathcal{B}$ e $\bar{\mathcal{B}}$ due basi **ortonormali** di V . Allora la matrice di passaggio P dalla base $\mathcal{B}$ alla base $\bar{\mathcal{B}}$ (ovvero $P = M_{\bar{\mathcal{B}}, \mathcal{B}}(id_V)$) è una **matrice ortogonale**.

$$P^{-1} = P^t$$

Osservazione Parallelismo e Dipendenza Lineare

Sia $\mathbf{V}_O$ lo spazio dei vettori liberi e siano $u, v \in \mathbf{V}_O \setminus \{\bar{0}\}$ due vettori non nulli. L'insieme $\{u, v\}$ è **linearmente dipendente** $\iff u$ è parallelo a v ($u \parallel v$).

Dimostrazione

Direzione “ $\Leftarrow$ ” (Ipotesi: $u \parallel v \implies$ Tesi: L.D.)

Consideriamo i versori (vettori di lunghezza 1) associati a u e v :

$$\hat{u} = \frac{1}{\|u\|}u \quad \text{e} \quad \hat{v} = \frac{1}{\|v\|}v$$

Per definizione, $\hat{u} \parallel u$ e $\hat{v} \parallel v$. Poiché per ipotesi $u \parallel v$, per la proprietà transitiva del parallelismo si ha $\hat{u} \parallel \hat{v}$. Dato che due versori paralleli possono essere solo uguali o opposti, si ha:

$$\hat{u} = \pm \hat{v}$$

Sostituendo le definizioni:

$$\frac{1}{\|u\|}u = \pm \frac{1}{\|v\|}v$$

Isoliamo u :

$$u = \pm \frac{\|u\|}{\|v\|}v$$

Portando tutto a sinistra:

$$1 \cdot u \mp \frac{\|u\|}{\|v\|}v = \bar{0}$$

Abbiamo trovato una combinazione lineare uguale a zero con coefficienti non tutti nulli (il coefficiente di u è $1 \neq 0$). Quindi $\{u, v\}$ è linearmente dipendente.

Dimostrazione

Direzione “ $\Rightarrow$ ” (Ipotesi: L.D. $\implies$ Tesi: $u \parallel v$)

Se $\{u, v\}$ è linearmente dipendente, allora per definizione:

$$\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \text{ tali che } \alpha u + \beta v = \bar{0}$$

Supponiamo, senza perdita di generalità, che $\alpha \neq 0$. Esiste quindi l'inverso α^{-1} . Possiamo isolare u :

$$\alpha u = -\beta v$$

$$u = -\alpha^{-1}\beta v$$

$$u = \left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)v$$

Poiché u è uguale a v moltiplicato per uno scalare $k = -\frac{\beta}{\alpha}$, concludiamo che u e v hanno la stessa direzione. Quindi $u \parallel v$.

Definizione (Basi Concordi e Discordi (Orientazione))

Sia V uno spazio vettoriale reale di dimensione n (nel nostro caso $n = 3$). Siano $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ due basi **ordinate** di V .

Consideriamo la matrice di passaggio P dalla base $\mathcal{B}$ alla base $\mathcal{B}'$ (cioè la matrice le cui colonne sono le componenti dei vettori di $\mathcal{B}'$ rispetto alla base $\mathcal{B}$):

$$P = M_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(id_V)$$

Poiché P è una matrice di cambiamento di base, è invertibile, dunque $\det(P) \neq 0$. Si distinguono due casi:

- **Basi Concordi (o Equiorientate):** se il determinante della matrice di passaggio è positivo:

$$\det(P) > 0$$

In questo caso, le due basi definiscono la **stessa orientazione**.

- **Basi Discordi (o Contro-orientate):** se il determinante è negativo:

$$\det(P) < 0$$

In questo caso, le due basi definiscono **orientazioni opposte**.

17.3 Prodotto Vettoriale

Definizione (Spazio Orientato)

Una coppia $(V, \mathcal{B})$ si dice **spazio vettoriale euclideo orientato** quando si è fissata una base $\mathcal{B}$ che funge da riferimento per determinare l'orientazione "positiva" dello spazio.

Definizione (Prodotto Vettoriale)

Sia $(V, \mathcal{B})$ uno spazio euclideo orientato con $\dim V = 3$. Per ogni coppia di vettori $u, v \in V$, il **prodotto vettoriale** $u \times v$ (indicato anche con $u \wedge v$) è l'**unico** vettore che soddisfa le seguenti condizioni:

- **Caso A:** Se $\{u, v\}$ sono linearmente dipendenti (paralleli o uno dei due è nullo), allora il prodotto è nullo:

$$u \times v = \bar{0}$$

- **Caso B:** Se $\{u, v\}$ sono linearmente indipendenti, allora $u \times v$ è il vettore definito dalle seguenti tre proprietà geometriche:

1. **Ortogonalità:** Il vettore risultato è ortogonale al piano generato da u e v .

$$\langle u \times v, u \rangle = 0 \quad \text{e} \quad \langle u \times v, v \rangle = 0$$

2. **Orientazione:** La terna ordinata $(u, v, u \times v)$ costituisce una base **concorde** alla base di riferimento $\mathcal{B}$ (rispetta la "regola della mano destra").

3. **Modulo (Norma):** La norma di $u \times v$ rappresenta l'area del parallelogramma individuato dai due vettori:

$$\|u \times v\| = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \sin(\theta)$$

dove $\theta = \widehat{uv}$ è l'angolo convesso tra i vettori (con $0 \leq \theta \leq \pi$, quindi $\sin(\theta) \geq 0$).

Proposizione: Calcolo del Prodotto Vettoriale (Componenti)

Sia $(V, \mathcal{B})$ uno spazio vettoriale euclideo orientato di dimensione 3. Sia $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ una base **ortonormale e concorde**.

Siano $u, v \in V$ vettori con coordinate (rispetto a $\mathcal{B}$):

$$\phi_{\mathcal{B}}(u) = (x_1, x_2, x_3), \quad \phi_{\mathcal{B}}(v) = (y_1, y_2, y_3)$$

Per calcolare le componenti, costruiamo formalmente la matrice 2×3 delle coordinate:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix}$$

Le componenti del prodotto vettoriale $u \times v$ sono date dai determinanti dei minori 2×2 ottenuti cancellando una colonna alla volta (con segni alterni $+, -, +$):

$$\phi_B(u \times v) = \left(+\det \begin{pmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{pmatrix}, \quad -\det \begin{pmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{pmatrix}, \quad +\det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix} \right)$$

Svolgendo i calcoli:

$$\phi_B(u \times v) = ((x_2y_3 - x_3y_2), \quad -(x_1y_3 - x_3y_1), \quad (x_1y_2 - x_2y_1))$$

Definizione (Complemento Ortogonale)

Sia $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo di dimensione n . Sia $X \subseteq V$ un sottoinsieme di V .

Si definisce **complemento ortogonale** di X (e si indica con il simbolo ${}^\perp X$) l'insieme di tutti i vettori di V che sono ortogonali a **tutti** i vettori di X :

$${}^\perp X = \{v \in V \mid \langle v, u \rangle = 0, \quad \forall u \in X\}$$

*Nota: Indipendentemente dal fatto che X sia o meno un sottospazio, ${}^\perp X$ è sempre un **sottospazio vettoriale** di V .*

Osservazioni Proprietà del Complemento Ortogonale

- **Doppio Ortogonale (Inclusione):** Per ogni sottoinsieme $X \subseteq V$, vale:

$$X \subseteq {}^\perp({}^\perp X)$$

(Se X è un sottospazio vettoriale, allora vale l'uguaglianza: $X = {}^\perp({}^\perp X)$).

- **Inversione dell'Inclusione:** Se X è contenuto in Y , allora l'ortogonale di Y è contenuto nell'ortogonale di X (l'operazione inverte l'ordine):

$$X \subseteq Y \implies {}^\perp Y \subseteq {}^\perp X$$

Proposizione: Ortogonale del Sottospazio Generato

Sia $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo di dimensione finita. Sia $X \subseteq V$ un sottoinsieme e sia $U = \text{span}(X)$ il sottospazio vettoriale generato da X . Valgono le seguenti proprietà:

- i) L'ortogonale del sottospazio coincide con l'ortogonale dell'insieme dei generatori:

$${}^\perp U = {}^\perp X$$

- ii) Il sottospazio coincide con il suo doppio ortogonale (proprietà di riflessività per spazi di dimensione finita):

$$U = {}^\perp({}^\perp U)$$

Osservazione Somma Diretta Ortogonale

Sia U un sottospazio vettoriale di V .

- a) **Intersezione Banale:** L'intersezione tra un sottospazio e il suo complemento ortogonale contiene solo il vettore nullo:

$$U \cap {}^\perp U = \{0\}$$

- b) **Somma Diretta:** L'intero spazio V è dato dalla somma diretta di U e del suo ortogonale:

$$V = U \oplus {}^\perp U$$

Nota: La somma è diretta ($\oplus$), condizione garantita dal fatto che l'intersezione è banale (punto a).